

République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

École Supérieur Privée d'ingénierie et de technologie

TEK-UP



Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme National d'Ingénieur en Sciences Appliquées et Technologiques

Spécialité : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Réalisé par

Mohamed Alouani

Conception et développement d'une plateforme de gestion de processus de recrutement 'Kripton Talent'

Encadrant professionnel :	**Monsieur Kais Azzouzi**	directeur technique
Encadrant académique :	**Monsieur Wissem El jaoued**	Maître Assistant

Année Universitaire 2022 - 2023

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant professionnel, **M. Kais Azzouzi**

Signature et cachet

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant académique, **M. Wissem ELJAOUED**

Signature

Dédicace

Je dédie ce travail à :

À mon cher père, *En ce jour où je termine mon projet de fin d'études, mes pensées se tournent vers toi, mon âme, qui a quitté ce monde il y a huit mois. Je tiens à te remercier du fond du cœur, car tu étais bien plus qu'un père pour moi. Tu étais mon confident, mon soutien inconditionnel, et je n'oublierai jamais tes paroles : "Je ne suis pas ton père, je suis ton ami proche." Chaque jour, je ressens ton absence, mais je suis reconnaissant d'avoir partagé des moments inoubliables avec toi. Tu étais là pour moi dans les hauts et les bas, toujours prêt à écouter mes peines et mes joies. Ta sagesse et ta bienveillance ont forgé l'homme que je suis devenu. Aujourd'hui, en réalisant ce projet qui marque une étape importante de ma vie, je réalise à quel point ton influence a été déterminante. Chacun de mes succès est empreint de ta présence invisible mais réconfortante. Tu étais mon pilier, celui qui m'a encouragé à poursuivre mes rêves et à ne jamais abandonner. Je suis fier de pouvoir te dédier ce projet, symbole tangible de notre lien indéfectible. Tes valeurs, ta force et ton amour m'accompagnent à chaque étape de ma vie. Même si tu n'es plus physiquement présent, je sens ta bienveillance qui continue de m'inspirer et de me guider. Mon cher père, tu me manques terriblement, mais je sais que tu serais fier de moi aujourd'hui. Je continuerai à honorer ta mémoire en poursuivant mes aspirations avec détermination et en gardant tes enseignements précieusement gravés dans mon cœur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tous les moments partagés et pour ton amour inconditionnel. Je t'adresse cette dédicace pleine d'affection et de reconnaissance. Que cette humble réalisation te*

parvienne là où tu te trouves, en signe éternel de ma gratitude et de mon amour infini. Allah yarhmek, mon cher papa.

À ma merveilleuse maman, *qui a été ma force motrice tout au long de ce parcours académique, je souhaite dédier ce projet de fin d'études. Tes encouragements incessants, ton amour inconditionnel et ton soutien inébranlable ont été mes plus grandes inspirations. C'est grâce à toi que j'ai pu persévérer face aux défis et atteindre ce jalon important. Tu es ma source d'inspiration éternelle, et je te serai à jamais reconnaissant. Cette réussite est dédiée à toi, ma maman exceptionnelle. Je t'aime infiniment.*

À mes merveilleuses sœurs Dhouha, Maryem, Eya, Malek, Safa, ma chère petite sœur Rafif,

ainsi qu'à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours, je dédie ce projet de fin d'études. Votre amour, vos encouragements et votre soutien inébranlable ont été des sources d'inspiration inestimables. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Zeineb, ma précieuse copine, ainsi qu'envers toutes mes sœurs, qui ont toujours cru en moi et m'ont encouragé à persévérer. Je souhaite également remercier chaleureusement Ridha Alouani , qui m'a soutenu tout au long de cette aventure académique et tous ceux qui m'ont apporté leur aide précieuse. Cette réussite est le fruit de notre collaboration et de votre soutien indéfectible. Je vous suis infiniment reconnaissant.

Toute ma reconnaissance

Alouani Mohamed

Remerciements

Il est particulièrement agréable, avant de présenter cette oeuvre, d'exprimer toute ma gratitude envers les personnes qui de près ou de loin m'ont apporté leur aide inestimable lors de la réalisation de ce projet.

Je tiens tout particulièrement à remercier mes tuteurs de stage dans la société Kripton ,

***M. Selim ben Yedder** et **M. Kais Azzouzi**.*

J'adresse, mes sincères remerciements à mon encadrant académique,

***M. Wissem ELJAOUED**,*

A mon encadrant dévoué et ami précieux, merci pour votre soutien inestimable tout au long de ce projet de fin d'études.

Je tiens aussi à remercier tous les membres du jury pour avoir bien voulu examiner et juger ce travail.

Merci.

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Cadre du projet **3**

1.1 Cadre général du projet 4

1.1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 4

1.1.2 Contexte et Objectifs du projet 5

1.2 Étude de l'existant 6

1.2.1 Étude de l'application Jobvite 6

1.2.2 Étude de l'application GreenHouse 8

1.2.3 Étude de l'application Taleo 10

1.3 Synthèse pour le choix de la solution 12

1.4 Méthodologie de gestion de projet à adopter 13

1.4.1 Méthodologie de SCRUM 13

1.4.2 Les rôles dans SCRUM 14

1.4.3 Méthodologie de conception à adopter 14

2 Analyse et spécification des besoins **15**

2.1 Spécification des besoins 16

2.1.1 Spécification des besoins fonctionnels 16

2.1.2 Diagramme de cas d'utilisation global 18

2.1.3 Spécification des besoins non fonctionnels 18

2.2 Diagramme de classes 19

2.3 Planification de travail 20

2.3.1 Répartition des releases 20

2.3.2 Planification des sprints 21

2.3.3 Product backlog global 21

2.4 Architecture de l'application 22

2.4.1 Architecture logique 22

2.4.2 Architecture physique 26

2.5 Difficultés rencontrées 27

2.6 Environnement de travail 27

2.6.1 Outils de gestion de projet 27

2.6.2 Framework de développement, d'authentification et de test 27
2.6.3 Système de gestion de base de données 28
2.6.4 Outils DevOps 28

3 Release 1 : Gestion des utilisateurs et des jobs 30

3.1 Sprint 1 :Module gestion des utilisateurs et authentification 31
3.1.1 Objectifs du sprint 1 31
3.1.2 Backlog du sprint 1 31
3.1.3 Technologies utilisées 32
3.1.4 Spécification des besoins fonctionnels 32
3.1.5 Diagramme de classes 33
3.1.6 Réalisation 33
3.2 Sprint 2 :Gestion des candidats et jobs 36
3.2.1 Objectifs du sprint 2 36
3.2.2 Backlog du sprint 2 37
3.2.3 Spécification des besoins fonctionnels 37
3.2.4 Diagramme de classes 38
3.2.5 Diagrammes dynamiques 39
3.2.6 Réalisation 40
3.3 sprint 3 :Gestion des tâches et projets 49
3.3.1 Objectifs du sprint 3 49
3.3.2 Backlog du sprint 3 50
3.3.3 Spécification des besoins fonctionnels 50
3.3.4 Diagramme de classes 51
3.3.5 Réalisation 52

4 Release 2 : Gestion des applications et la réalisation d'un module de recommandations 56

4.1 Sprint 4 : Module Gestion des applications et des rendez-vous 57
4.1.1 Objectifs du sprint 4 57
4.1.2 Backlog du sprint 4 57
4.1.3 Spécification des besoins fonctionnels 58
4.1.4 Diagramme de classes 58
4.1.5 Diagrammes dynamiques 59
4.1.6 Réalisation 61

4.2 Sprint 5 :Modules de Recommandation des candidats et jobs et de Mailing 64
4.2.1 Objectifs du sprint 4 64
4.2.2 Extraction des données des candidats 65
4.2.3 Recommandation des candidats 67
4.2.4 Recommandation des jobs 68
4.2.5 Mailing et calendrier 70
4.3 Sprint 6 :Réalisation du dashboard et Devops 74
4.3.1 Objectifs du sprint 6 74
4.3.2 Dashboard Manager 74
4.3.3 Devops 77

Conclusion générale **88**

Bibliographie **90**

Webographie **91**

Table des figures

1.1 Logo de Kripton 4
1.2 Carte des filiales de Kripton [1] 4
1.3 Interface du site Jobvite 7
1.4 Interface du site GreenHouse 9
1.5 Interface de l'application Taleo 11
1.6 Cycle de vie de la méthodologie SCRUM [5] 13

2.1 Diagramme cas d'utilisation global 18
2.2 Diagramme de classes global 20
2.3 Planification des sprints 21
2.4 Architecture micro-services 23
2.5 Architecture logique Back-End (Spring-Boot) [6] 24
2.6 Architecture logique Front-End (Angular)[8] 25
2.7 Architecture logique Python[9] 26
2.8 Architecture physique 26

3.1 Diagramme de cas d'utilisation "Gestion des utilisateurs et authentification" 33
3.2 Diagramme de classes "Gestion des utilisateurs et authentification" 33
3.3 Interface register 34
3.4 Interface login 34
3.5 Interface page home Keycloak 35
3.6 Interface liste utilisateurs Keycloak 35
3.7 Interface de création d'un utilisateur keycloak 36
3.8 Interface d'attribution de rôle à un utilisateur 36
3.9 Diagramme de cas d'utilisation "Gestion des candidats et jobs" 38
3.10 Diagramme de classes "Gestion des candidats et jobs" 39
3.11 Diagramme de séquence "Ajout d'un candidat" 40
3.12 Interface création de candidat manuellement 41
3.13 Interface création de candidat à l'aide d'un fichier CSV 41
3.14 interface création de candidat en important un fichier 42
3.15 Interface création de candidat manuellement 42
3.16 Interface liste des candidats par liste 43

3.17 Interface liste des candidats par grille 43
3.18 Interface edit candidat 44
3.19 Interface suppression de candidat 44
3.20 Interface ajout d'emploi (1) 45
3.21 Interface ajout d'emploi (2) 45
3.22 Interface de consultation des jobs par Grid 46
3.23 Interface de consultation des jobs par liste 46
3.24 Job overview (1) 47
3.25 Job overview (2) 47
3.26 Interface modification Job 48
3.27 Interface suppression Job 48
3.28 Interface assign job to candidat 49
3.29 Interface assign candidat to job 49
3.30 Diagramme de cas d'utilisation "Gestion des tâches et projets" 51
3.31 Diagramme de classes "Gestion des tâches et projets" 52
3.32 interface création de projet 53
3.33 Interface suppression de projet 53
3.34 Interface création des tâches 54
3.35 Interface liste des tâches 54
3.36 Interface update tâche 55

4.1 Diagramme de cas d'utilisation "Gestion des applications et rendez-vous" 58
4.2 Diagramme de classes "Gestion des applications et rendez-vous 59
4.3 Diagramme de séquence objet "Ajout d'une application " 60
4.4 Diagramme d'état transition "Candidat" 61
4.5 Interface ajout application 61
4.6 Interface update application 62
4.7 Interface liste des application 62
4.8 Interface ajout de rendez-vous 63
4.9 Rendez vous Email 63
4.10 Interface update rendez vous 64
4.11 Explication de recommandation 65
4.12 Recommandation des candidats 68
4.13 Recommandation des jobs 69

4.14 interface d'envoie de courrier électronique 71
4.15 Emails envoyés 71
4.16 boite de réception d'emails 72
4.17 Draft emails 72
4.18 Interface calendrier par mois 73
4.19 Interface calendrier par semaine 73
4.20 Interface calendrier par jour 74
4.21 Dashboard admin(1) 76
4.22 Dashboard admin(2) 76
4.23 Page home 77
4.24 Devops 78
4.25 architecture Devops 79
4.26 Les étapes du Devops 81
4.27 Jenkins 82
4.28 interface nexus 83
4.29 interface sonarQube 83
4.30 prometheus 84
4.31 grafana 85
4.32 les images 86
4.33 les conteneurs 86
4.34 Notification par e-mail 87

Liste des tableaux

1.1 Points forts et points faibles de l'application Jobvite 8
1.2 Points forts et points faibles de l'application GreenHouse 10
1.3 Points forts et points faibles de l'application Taleo 12

2.1 Répartition des releases 21
2.2 Product Backlog global 22

3.1 Backlog du Sprint 1 32
3.2 Backlog du Sprint 2 37
3.3 Backlog du Sprint 3 50

4.1 Backlog du Sprint 4 58
4.2 Backlog du Sprint 6 75

Liste des abréviations

- **API** = Application Programming Interface
- **GLSI** = Génie Logiciel et Système d'Information
- **HTTP** = Hypertext Transfer Protocol
- **IT** = Information Technology
- **JSON** = JavaScript Object Notation
- **JWT** = JSON Web Token
- **ML** = Machine Learning
- **REST** = Representational state transfer
- **UML** = Unified Modeling Language

Introduction générale

L'essor de l'informatique et des technologies numériques a profondément bouleversé nos sociétés et, transcende l'ensemble des activités humaines. De nos jours, la majorité de ces activités a été simplifiée et automatisée grâce à l'informatique. Ce phénomène, parfois qualifié de « révolution numérique », permet aujourd'hui le traitement et l'échange d'informations entre les individus, grâce à des logiciels et des réseaux informatiques.

Ainsi, les entreprises du monde entier utilisent aujourd'hui des logiciels de gestion, leur permettant d'effectuer des tâches complexes rapidement.

C'est dans ce contexte que le projet « Kripton Talent » a vu le jour. Ce projet propose une solution digitale de gestion des candidatures et jobs.

Le projet « Kripton Talent » a vu le jour. Ce projet propose une solution pour faciliter la mise en relation des candidats adéquats avec les entreprises qui ont des postes vacants.

Le projet « Kripton Talent » est une application Web complète qui intègre les fonctionnalités d'un système de suivi des candidats (ATS) . L'entreprise de services informatiques Kripton, a à cœur ces valeurs d'agilité et d'amélioration des processus d'e-commerce, et a donc accepté d'allouer toute la logistique nécessaire à la réalisation de ce projet.

Le présent rapport sera organisé de la manière suivante :

- Dans un premier chapitre, nous présenterons le cadre du projet.Il sera constitué d'une présentation du contexte général ainsi que d'une étude de l'existant, réalisée à partir de trois projets similaires. Ce premier chapitre contiendra aussi une présentation de la méthode de gestion de projet et de la méthode de conception que nous avons choisi d'adopter.
- Le second chapitre présentera une analyse et une spécification des besoins, fonctionnels et non fonctionnels, réalisés à partir de l'identification des acteurs de l'application. Il exposera aussi le diagramme de cas d'utilisation globale, ainsi que le diagramme de classes de l'application, la répartition des releases et l'architecture de l'application.
- Le troisième chapitre portera sur la Release 1 : « Gestion des utilisateurs et des jobs », qui a consisté en la réalisation d'un Sprint 1 portant sur la gestion des utilisateurs ,authentification, ainsi que la réalisation d'un Sprint 2, portant sur la gestion des candidats et jobs et le Sprint 3, portant sur la gestion des taches et projets.
- Enfin, dans un quatrième et dernier chapitre, nous présenterons la Release 2, « Gestion des applications et la réalisation d'un module de recommandations », comprenant le Sprint 4, portant sur la gestion des applications et des rendez-vous , ainsi que le Sprint 4, portant sur la recommandation

des candidats et Mailing et le sprint 6 , portant sur la réalisation du Dashboard et DevOps.

Chapitre 1

Cadre du projet

Plan

1 Cadre général du projet 4

2 Étude de l'existant 6

3 Synthèse pour le choix de la solution 12

4 Méthodologie de gestion de projet à adopter 13

Introduction

Dans ce chapitre, nous situons le projet dans son cadre global. Nous commençons par présenter l'entreprise dans laquelle nous avons réalisé notre stage de projet de fin d'étude. Puis, nous expliquons les objectifs du projet et nous analysons trois applications web existantes. Enfin, nous présentons la méthodologie de projet que nous adoptons ainsi que l'environnement de travail.

1.1 Cadre général du projet

1.1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1.1 Kripton

L'entreprise Kripton, fondée en 2020, est une filiale du groupe allemand Sapres GmbH, basé à Francfort-sur-le-Main, opérant dans le domaine des technologies de l'information. Elle se spécialise dans les métiers du conseil et des services en ingénierie informatique.

Figure 1.1 : Logo de Kripton

Le groupe est basé à Tunis et dispose de bureaux à Paris et Francfort-sur-le-Main.



Figure 1.2 : Carte des filiales de Kripton [1]

1.1.1.2 Service

L'entreprise Kripton fournit une expertise et des techniques fonctionnelles, guidée en permanence par l'envie de résoudre les problèmes des entreprises de ses clients en fournissant des solutions et des conseils qui peuvent être classifiés selon trois axes :

- **Solutions Informatiques :**Filière qui propose des solutions informatiques personnalisées et innovantes, répondant aux besoins spécifiques des clients. Ces solutions incluent le développement d'applications sur mesure, l'intégration de systèmes, la gestion de projets, et l'optimisation des processus métier.
- **Consulting :** A travers son service de consulting, Kripton accompagne les entreprises dans leurs transformations digitales en apportant une expertise approfondie dans différents domaines tels que la stratégie d'entreprise, la gestion du changement, l'optimisation des performances, et la gouvernance IT.
- **Produits et services pour l'IT :** De la direction générale de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre et l'exploitation des systèmes, Kripton offre une gamme complète de produits et services pour soutenir les besoins informatiques des entreprises.

1.1.2 Contexte et Objectifs du projet

1.1.2.1 Contexte

Kripton est une application Web complète qui intègre les fonctionnalités d'un système de suivi des candidats (ATS) et d'un système de gestion des relations avec la clientèle (CRM). Elle agit en tant qu'intermédiaire entre les organisations et les employés potentiels, facilitant la mise en relation de candidats adéquats avec des entreprises ayant des postes vacants. Kripton propose divers services, notamment l'acquisition d'employés temporaires et d'employés à embaucher directement.

1.1.2.2 Objectifs du projet

L'objectif de ce projet est de développer une application Web complète, nommée "Kripton Talent", qui combine un système de suivi des candidats (ATS) et un système de gestion des relations avec la clientèle (CRM). Cette application a pour but de rationaliser le processus de recrutement, de fournir un outil puissant de gestion des talents et de faciliter la gestion efficace des relations avec les clients pour la société Engineering Services Network (ESN), Kripton.

1.2 Étude de l'existant

L'étude de l'existant est une étape indispensable, elle permet d'extraire les forces et les faiblesses des applications existantes. Cela nous aidera à la réalisation de notre projet. Nous avons choisi d'analyser trois applications existantes.

- L'application « Jobvite» [2]
- L'application « GreenHouse » [3]
- L'application « Taleo» [4]

1.2.1 Étude de l'application Jobvite

1.2.1.1 Description

La plateforme en ligne Jobvite est une application ATS puissante avec des fonctionnalités telles que la gestion des flux de travail, le suivi des candidats, les rapports et analyses, la gestion des talents et la multidiffusion des offres d'emploi. Cependant, elle peut présenter une duplication de données sur plusieurs portails.

- L'application offre un espace dédié au recrutement, permettant aux entreprises de mener des analyses de CV, de gérer les réquisitions et les approbations par courrier électronique.
- L'application est accessible depuis le Web et ne dispose pas d'une application mobile pour Android ou iOS..
- Cette application facilite également la multidiffusion des offres d'emploi, la gestion et la réponse à tous les candidats, ainsi que la gestion des bases de données.
- Jobvite présente quelques points faibles, notamment la duplication des données sur plusieurs portails. En effet, les entreprises utilisent souvent plusieurs canaux de recrutement, ce qui peut entraîner une dispersion des informations et une gestion plus complexe des données.
- L'entreprise "Kripton" envisage d'étendre les fonctionnalités de son application en proposant une version gratuite pour les candidats et les recruteurs .
- **Interface du site :** C'est l'interface d'accueil qui contient la description du site (voir figure 1.3).

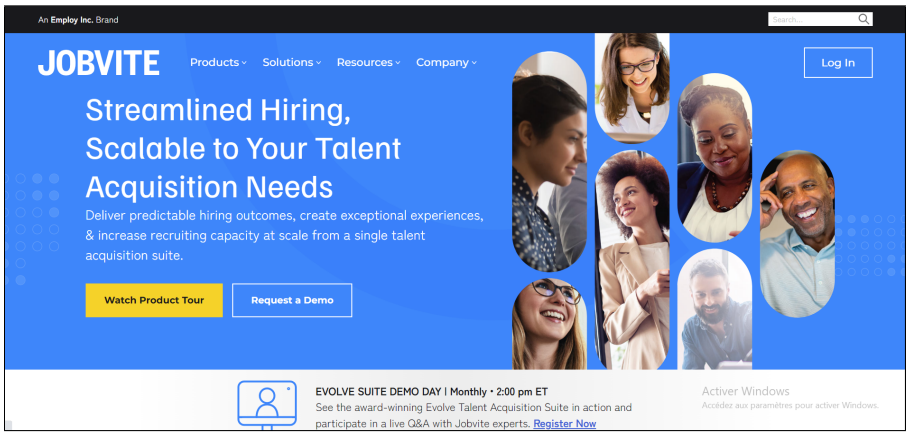


FIGURE 1.3 : Interface du site Jobvite

1.2.1.2 Étude fonctionnelle

Les principales fonctionnalités proposées par l'application, tout en les reliant aux acteurs qui en bénéficient.

- **Recruteurs :**
  - Gérer des flux de travail .
  - suivre les candidats.
  - Multidiffuser les offres d'emploi.
  - consulter apports et analyses .
  - Gérer des talents.
- **Candidats :**
  - Soumission de candidatures .
  - Recevoir des communications.
- **Candidats :**
  - Configurer et personnaliser les paramètres de l'application Jobvite pour répondre aux besoins spécifiques de l'organisation .
  - Gérer les comptes des utilisateurs.
  - Attribuer des rôles et des autorisations .

1.2.1.3 Points forts et points faibles

Le tableau 1.1 représente les points forts et points faibles de "Jobvite".

Points forts	Points faibles
— Gestion des flux de travail. — Système de suivi des candidats : Jobvite propose des flux de travail d'embauche automatisés et configurables. — Suivi des candidats. — Gestion des talents une analyse de CV et des outils de réquisition et d'approbation par courrier électronique. Gestion des talents. — Gestion et réponse à tous les candidats.	— Duplication des données sur plusieurs portails, car les entreprises utilisent souvent plusieurs canaux de recrutement .

Tableau 1.1 : Points forts et points faibles de l'application Jobvite

1.2.2 Étude de l'application GreenHouse

1.2.2.1 Description

GreenHouse est une plateforme en ligne spécialisée dans le recrutement et la gestion des talents. Elle offre aux entreprises un ensemble d'outils et de fonctionnalités pour faciliter le processus de recrutement, de la création des demandes d'emploi à la publication des offres. GreenHouse propose également un suivi des candidats, permettant de centraliser les candidatures et de gérer les étapes du processus de recrutement. L'outil offre la possibilité de personnaliser les formulaires d'évaluation, ce qui permet d'adapter les critères d'évaluation aux besoins spécifiques de l'entreprise. Grâce à GreenHouse, les entreprises peuvent gérer efficacement leur pool de talents et bénéficier de rapports et d'analyses pour évaluer les performances du recrutement.

- **Interface du site :** La figure 1.4 représente l'interface d'accueil du site GreenHouse.

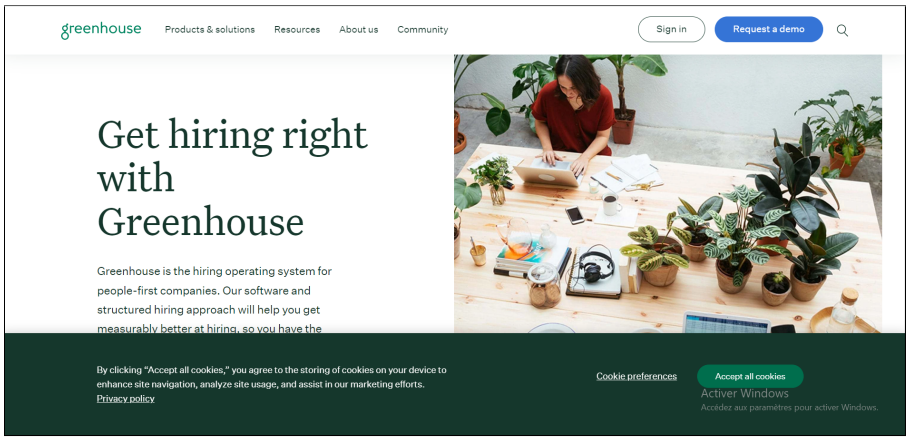


Figure 1.4 : Interface du site GreenHouse

1.2.2.2 Étude fonctionnelle

Les principales fonctionnalités offertes par l'application, tout en les associant aux acteurs qui en bénéficient.

- **Recruteurs :**
  - Créer de demandes d'emploi .
  - Publier des offres d'emploi.
  - Suivre les candidats.
- **Administrateurs :**
  - Gérer les candidatures .
  - consulter Rapports et analyses.
  - **Administrateur :**
  - Gérer les utilisateurs.
  - Gérer l'application.

1.2.2.3 Points forts et points faibles

Le tableau 1.2 représente les points forts et points faibles de "GreenHouse".

Points forts	Points faibles
— Existence des apports et analyses. — Gestion des talents . . — il est facile de créer des demandes d'emploi, de publier des offres d'emploi . — c'est possible de personnaliser un formulaire d'évaluation (carte de pointage). — La possibilité de programmer les courriers .	— la personnalisation des rapports est parfois un peu difficile. — absence de la version d'essai gratuite.

Tableau 1.2 : Points forts et points faibles de l'application GreenHouse

1.2.3 Étude de l'application Taleo

1.2.3.1 Description

Taleo offre des fonctionnalités de suivi des compétences et des disponibilités, ainsi que des prévisions de dotation pour faciliter la gestion des ressources humaines. Il permet également une personnalisation étendue grâce à Taleo Cloud, qui propose diverses options de personnalisation. En tant que membre de la suite Oracle Cloud, Taleo s'intègre facilement avec d'autres produits Oracle. L'application mobile de Taleo permet aux utilisateurs d'accéder aux informations RH clés et d'effectuer des tâches telles que postuler à des emplois, effectuer des tâches d'accueil et fournir des commentaires, même en déplacement.

Il existe une version Web et une version mobile (Android/iOS).

- **Interface de l'application :** La figure 1.5 représente l'interface d'accueil du site Taleo.

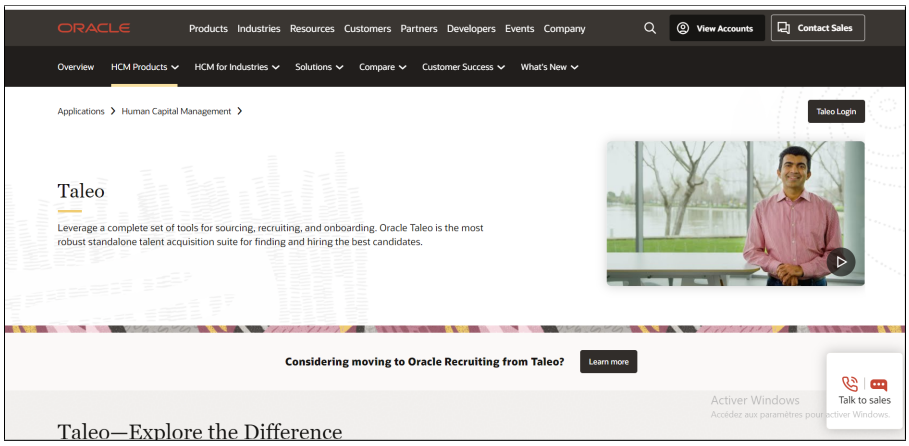


Figure 1.5 : Interface de l'application Taleo

1.2.3.2 Étude fonctionnelle

Les principales fonctionnalités proposées par l'application, tout en les reliant aux acteurs qui en bénéficient.

- **Administrateurs :**
  - — Configurer et personnaliser les paramètres de Taleo pour répondre aux besoins spécifiques de l'organisation.
  - — Gérer les comptes des utilisateurs.
- **Responsables du recrutement :**
  - — Créer et publier des postes vacants..
  - — Gérer les candidatures reçues.
  - — Suivre l'avancement du processus de recrutement.
  - — Trier, filtrer et présélectionner les candidats en fonction des critères spécifiques.
- **les candidats :**
  - — modifier son profile.
  - — rejoindre un réunion.

1.2.3.3 Points forts et points faibles

Le tableau 1.3 représente les points forts et points faibles de " Taleo".

Points forts	Points faibles
— Suivi des compétences et des disponibilités. — Accédez facilement aux données client. — Taleo Cloud offre une gamme d'options de personnalisation . — Intégration avec d'autres produits Oracle : Faisant partie de la suite Oracle Cloud. — Gestion des feuilles de temps . — Taleo Cloud comprend une application mobile qui permet aux utilisateurs d'accéder aux informations RH clés et d'effectuer diverses tâches en déplacement, notamment postuler à des emplois, effectuer des tâches d'accueil et fournir des commentaires.	— L'absence de la version d'essai gratuite . — Fonctionnalité limitée de recherche et de présélection des candidats. — Taleo n'est pas le système le plus robuste .

Tableau 1.3 : Points forts et points faibles de l'application Taleo

1.3 Synthèse pour le choix de la solution

Après l'analyse de trois applications, nous avons conclu que l'application d' EMS doit répondre aux besoins suivants :

- Intégration complète des fonctionnalités ATS et CRM : L'application doit offrir une intégration complète des fonctionnalités d'un système de suivi des candidats (ATS) et d'un système de gestion des relations avec la clientèle (CRM), permettant ainsi à Kripton de rationaliser son processus de recrutement tout en gérant efficacement ses relations avec les clients.
- Personnalisation et configuration : Il est essentiel que l'application puisse être configurée et personnalisée selon les besoins spécifiques de Kripton. Cela inclut la possibilité de définir des flux de travail personnalisés, des autorisations d'accès et des paramètres de sécurité adaptés à l'organisation.

- Gestion complète des candidatures : L'application doit permettre la gestion complète des candidatures, y compris la publication des offres d'emploi, le suivi des CV et des candidatures, la planification des entretiens et la gestion des données et des performances des employés.
- Un système de rôle bien défini pour les utilisateurs et les administrateurs de la plateforme.

1.4 Méthodologie de gestion de projet à adopter

1.4.1 Méthodologie de SCRUM

Nous recherchons toujours la méthode la plus efficace et la plus rapide de mettre en œuvre notre projet. Pour cela, nous utilisons des méthodes agiles. Scrum est le cadre agile le plus simple. Scrum garantit la meilleure vue d'ensemble de notre projet et vise à réduire les difficultés, telles que le manque de planification, le travail est effectué à travers un cycle court appelé Sprint. Dans Sprint, notre équipe travaille à partir d'une liste d'éléments appelée Backlog" **[B1]**.

Nous avons choisit la méthodologie **SCRUM** qui fait partie de la méthodologie **Agile** pour différentes raisons parmi lesquelles :

- La transparence.
- La tolérance aux différents changements.
- Les besoins ne sont pas bien connus au départ ils ont été changés par la suite.
- La présence du mêlée quotidien qui permet de bien résoudre les problèmes et de trouver des solutions rapidement.

La figure 1.6 représente le parcours de la méthodologie de SCRUM.

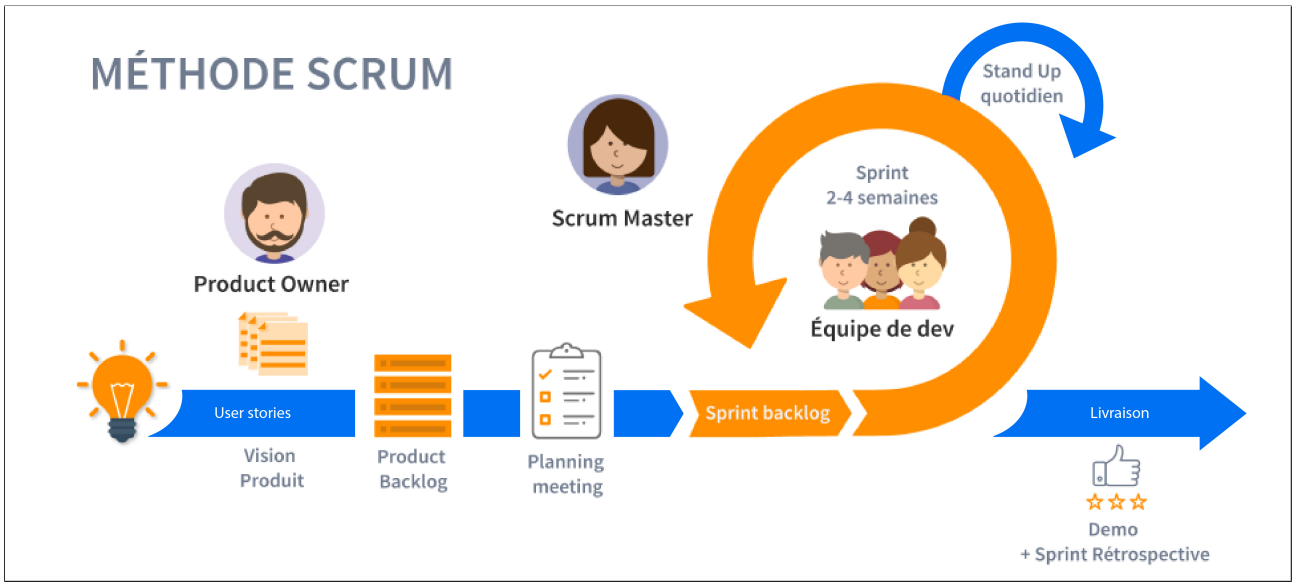


Figure 1.6 : Cycle de vie de la méthodologie SCRUM [5]

1.4.2 Les rôles dans SCRUM

La méthodologie d'agile SCRUM implique trois rôles principaux qui sont :

- **Product owner : (Mr Selim Ben Yedder)** C'est le représentant des clients et des utilisateurs et c'est lui qui est l'expert métier de l'équipe. C'est à lui de définir et prioriser la liste des fonctionnalités du produit et effectuer l'analyse nécessaire pour la prise des décisions.
- **Scrum master : (Mr Kais Azzouzi)** C'est le garant de la méthodologie de SCRUM, qui garantit que tout le monde peut maximiser ses capacités en éliminant les obstacles, et en protégeant l'équipe des perturbations externes. Par ailleurs il garantit que l'équipe chargée du projet adopte les principes et les valeurs de SCRUM.
- **Équipe : (Mohamed Alouani)** L'équipe rassemble tous les rôles généralement nécessaires à un projet, elle est organisée et reste inchangée pendant la durée d'un sprint.

1.4.3 Méthodologie de conception à adopter

La modélisation du système d'information a pour but de permettre aux entreprises de communiquer avec des services ou des entreprises spécialisées dans l'informatique et de décrire leurs opérations et leurs besoins. Le modèle peut être résumé de manière claire et compréhensible pour tout le monde. Pour cela, nous avons choisi le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language), car il s'appuie sur la standardisation et pour la diversité de ses diagrammes. Ce qui permet de réaliser une analyse détaillée des besoins, des vues statiques et dynamiques...

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le projet dans son cadre général, nous passons maintenant à la spécification des besoins.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Plan

1 Spécification des besoins 16

2 Diagramme de classes 19

3 Planification de travail 20

4 Architecture de l'application 22

5 Difficultés rencontrées 27

6 Environnement de travail 27

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons une analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre applications en précisant les différents acteurs de notre système, le diagramme de classes et la planification de travail. Nous allons ainsi présenté l'architecture et les maquettes utilisées.

2.1 Spécification des besoins

2.1.1 Spécification des besoins fonctionnels

2.1.1.1 Identification des acteurs

Dans cette partie, nous allons commencer par définir les différents acteurs qui contribuent dans notre application ainsi que la définition de leurs rôles.

Dans l'application Kripton Talent, les acteurs sont : Manager et recruteur . Il faut bien noter que chaque rôle possède les permissions du rôle précédent, par exemple Manager peut faire tout ce qu'un recruteur peut faire et il possède d'autres permissions.

- **Manager :** Le manager est un acteur clé de l'application EMS. Il occupe un rôle de supervision et de direction au sein de l'entreprise. En tant que manager, il a un accès privilégié à tous les modules de l'application et peut gérer les différents utilisateurs et leurs rôles.
- **Candidats :** c'est un utilisateur qui postulent pour des postes vacants au sein de l'entreprise, et leur gestion est essentielle pour le processus de recrutement et de sélection.
- **Recruteur :** Le recruteur est un utilisateur de l'application EMS qui est chargé d'explorer les ressources en ligne pour trouver des candidats potentiels. Son rôle principal est de rechercher des profils correspondant aux besoins de l'entreprise, d'évaluer les candidatures, d'organiser des entretiens et de sélectionner les meilleurs candidats pour les présenter aux managers.

2.1.1.2 Spécification des besoins fonctionnels par acteur

- **Manager :**
  - Gérer des utilisateurs.
  - Gérer des candidats.
  - Gérer des jobs.
  - Gérer des tâches/Projets .
  - Gérer des applications.
  - Gérer des rendez vous.

- Gérer le mailing.
- Consulter le dashboard.
- Consulter les candidats recommandés.
- affecter un candidat recommandé à un job.

- **Recruteur :**
  - Gérer les candidats.
  - Consulter de ses tâches/Projets.
  - Gérer des applications.
  - Gérer le mailing.
  - Consulter le dashboard.
  - Consulter les candidats recommandés.
  - affecter un candidat recommandé à un job.

2.1.2 Diagramme de cas d'utilisation global

La figure 2.1 décrit le diagramme "Cas d'utilisation global".

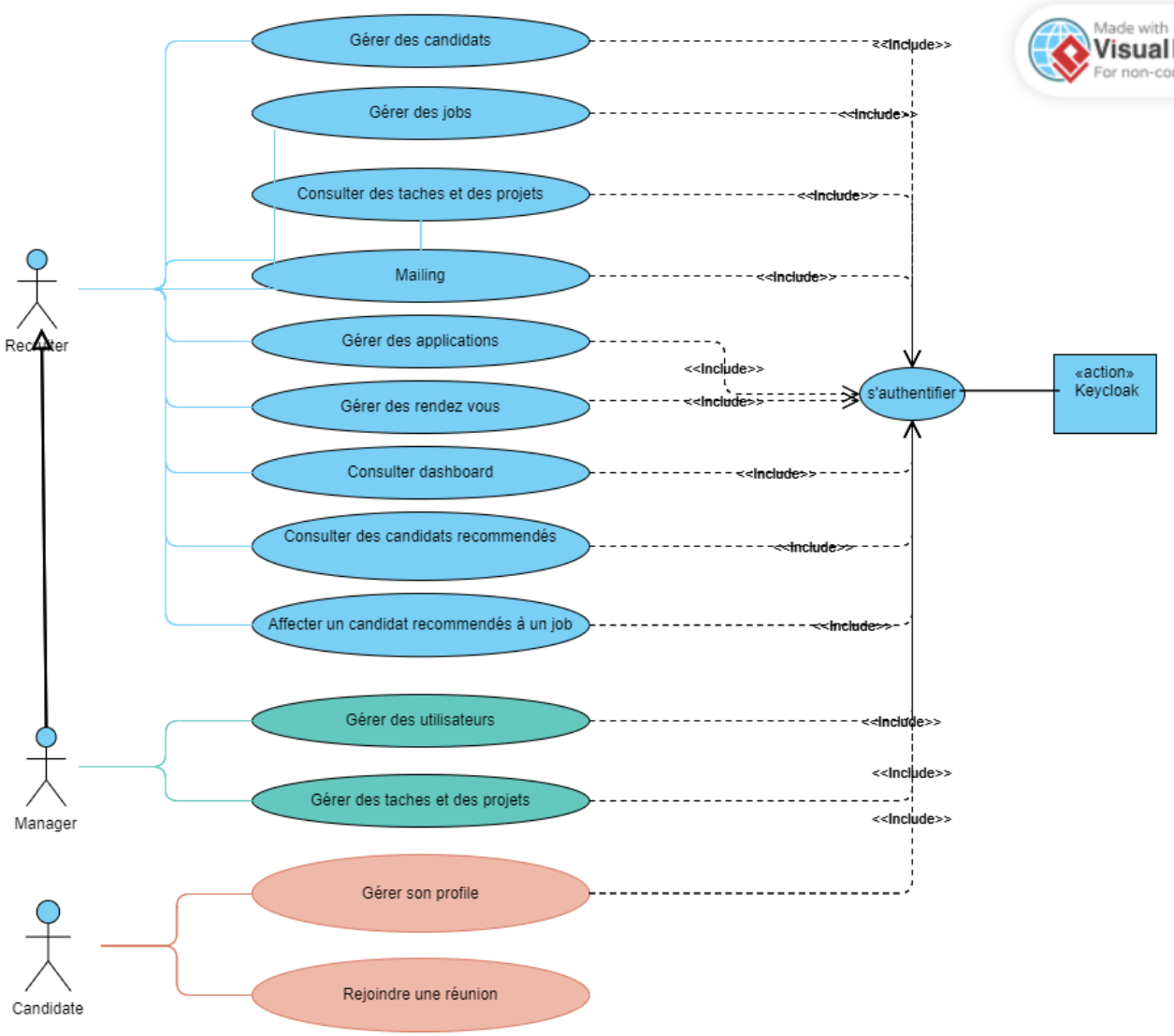


Figure 2.1 : Diagramme cas d'utilisation global

2.1.3 Spécification des besoins non fonctionnels

La spécification des besoins ne se limite pas à l'identification des acteurs et à la définition des besoins fonctionnels. D'autres limites doivent être définies pour faciliter l'utilisation, afin de mieux comprendre la structure et la fonctionnalité et assurer une bonne expérience utilisateur.

Étant donné que notre application Web est destinée aux clients, ses interfaces doivent être ergonomiques pour faciliter la navigation sur le site et pour que l'utilisateur comprenne les caractéristiques et la structure.

- **La navigation (l'expérience utilisateur) :** Notre application devrait fournir à l'utilisateur

le confort de navigation (un bon système de navigation), permettant de minimiser l'efforts pour atteindre la partie qu'il cherche. Ce dernier doit s'éloigner en un seul clic et revenir facilement à la section précédente ou dans la position de départ grâce à un fil d'Ariane (SideBar).

- **L'interactivité :** L'échange entre l'application et l'utilisateur doit être simple et facile. Le but principal de ce critère est de surmonter les obstacles afin de garantir une bonne étape de découverte jusqu'à la construction d'une relation entre l'employé et l'administrateur.
- **L'harmonie et la clarté :** Respecter la charte graphique dans notre application est essentiel pour l'harmonie, la cohérence graphique, la visibilité et la lisibilité des textes et du contenu de chaque page.
- **La rapidité :** Le système doit agir rapidement dans les différentes demandes envoyées par les utilisateurs.
- **La sécurité et l'intégrité :**
  - Le système garantit le contrôle d'accès.
  - Chaque utilisateur ne contribue qu'aux pages autorisées par son rôle.

2.2 Diagramme de classes

Dans la figure 2.2, nous représentons le diagramme de classes global de notre application. Nous détaillons ses classes dans chaque sprint.

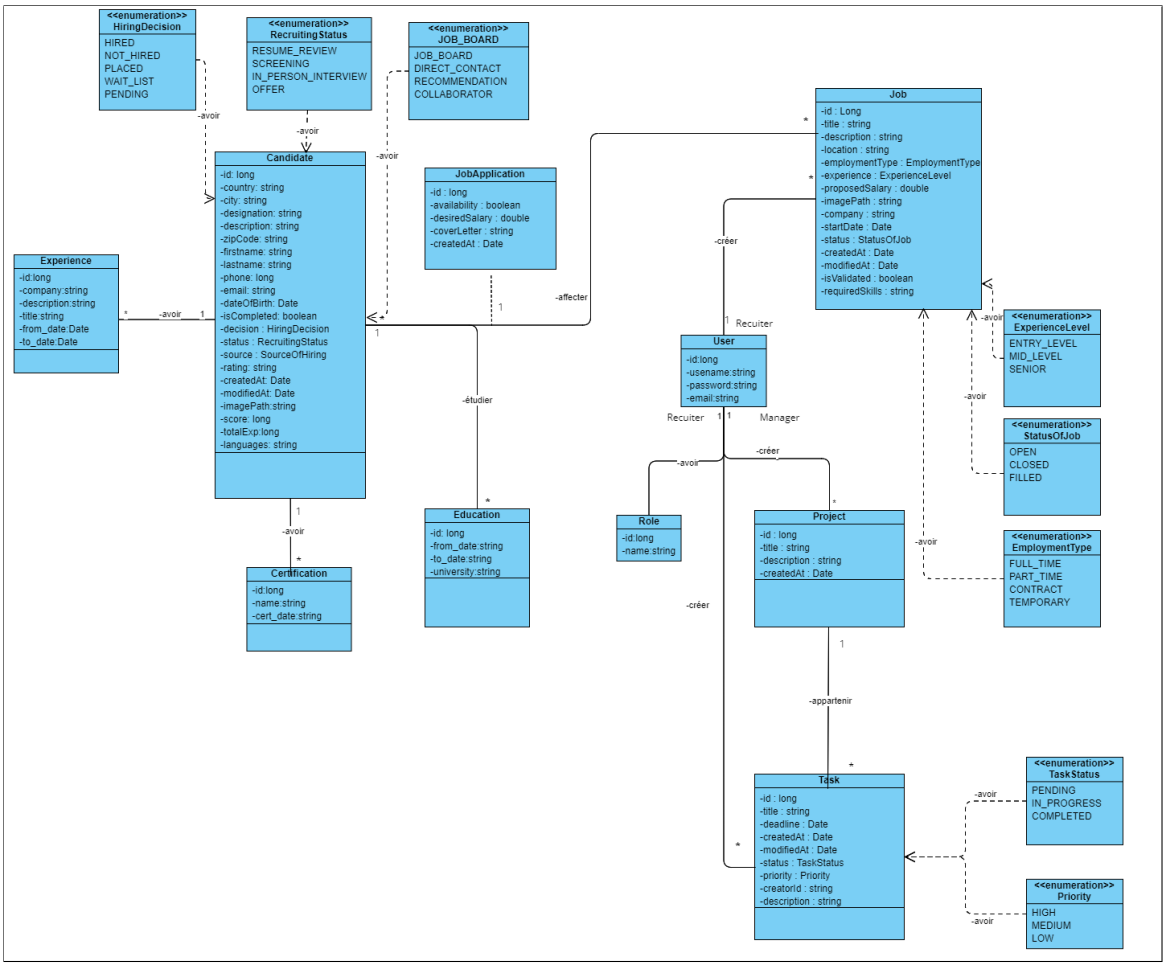


Figure 2.2 : Diagramme de classes global

2.3 Planification de travail

2.3.1 Répartition des releases

Le tableau 2.1 représente la répartition des releases.

Release ID	**Nom du Sprint**	**estimation (jour)**
1	• Sprint 1 : Gestion des utilisateurs et authentification. • Sprint 2 : Gestion des candidats et jobs. • Sprint 3 : Gestion des tâches et projets.	40

Release ID	Nom du Sprint	estimation (jour)
2	• Sprint 4 : Gestion des applications et des rendez-vous. • Sprint 5 : Recommandation des candidats et Mailing . • Sprint 6 : Réalisation du Dashboard et DevOps.	56

Tableau 2.1 : Répartition des releases

2.3.2 Planification des sprints

La figure 2.3 représente le diagramme de Gantt illustrant la répartition du travail tout au long de la période de stage.

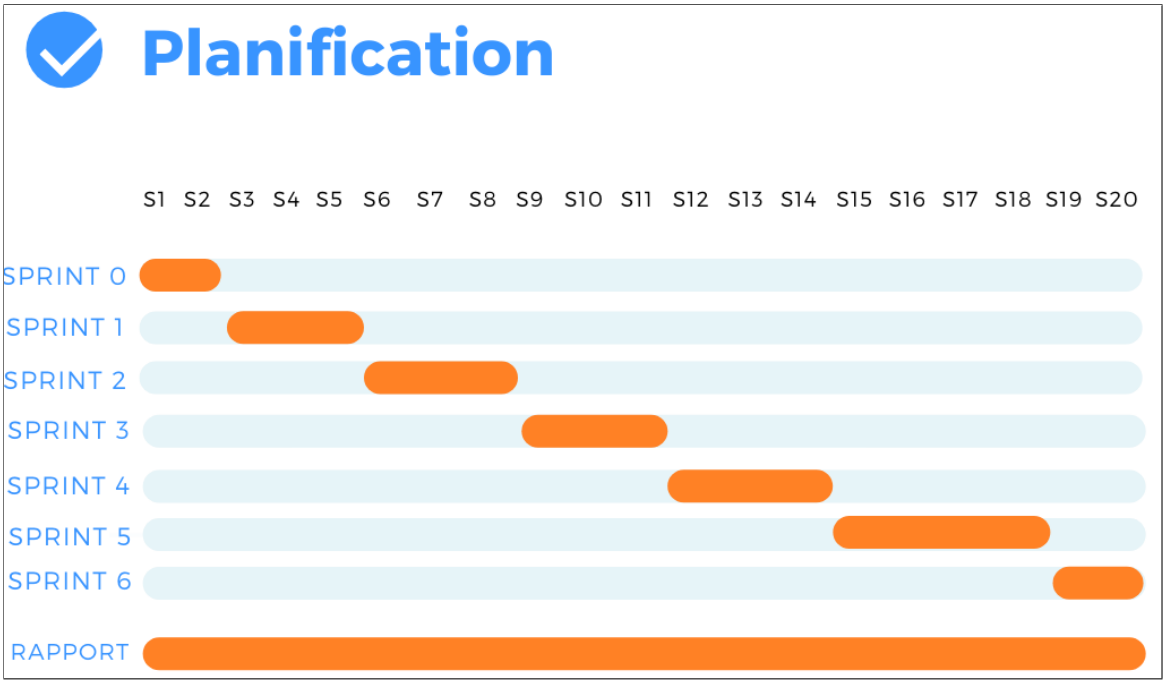


Figure 2.3 : Planification des sprints

2.3.3 Product backlog global

Le tableau 2.2 représente le product backlog global.

Id	Fonctionnalités	Priorité	Sprint	Estimation (Jour)
1	En tant que utilisateur je veux créer un compte.	1	1	1

Id	Fonctionnalités	Priorité	Sprint	Estimation (Jour)
2	En tant que recruteur je veux gérer mon compte.	1	1	7
3	En tant que Manager je veux gérer les comptes et les rôles de tout les utilisateurs .	1	1	5
4	En tant que recruteur je veux gérer les candidats.	2	2	6
5	En tant que recruteur je veux gérer les jobs .	2	2	6
6	En tant recruteur je veux gérer les tâches.	3	3	5
7	En tant manager je veux affecter des tâches à des recruteurs.	3	3	3
8	En tant que recruteur je veux gérer les projets.	3	3	6
9	En tant que recruteur je veux gérer les applications.	4	4	5
10	En tant que recruteur je veux gérer les rendez-vous.	4	4	5
11	En tant que recruteur je veux consulter les candidats recommandés .	5	5	24
12	En tant que recruteur je veux affecter un candidat recommandés à une tâche .	5	5	3
13	En tant que recruteur je veux envoyer des mails aux candidats.	5	5	7
14	En tant que recruteur je veux consulter les statistiques du dashboard .	6	6	4

Tableau 2.2 : Product Backlog global

2.4 Architecture de l'application

2.4.1 Architecture logique

2.4.1.1 Architecture Micro-Services

L'architecture logique de notre application est basée sur une architecture de microservices. Elle est divisée en deux parties : une partie Back-end et une partie Front-end.

La figure 2.4 représente l'architecture micro services de l'application.

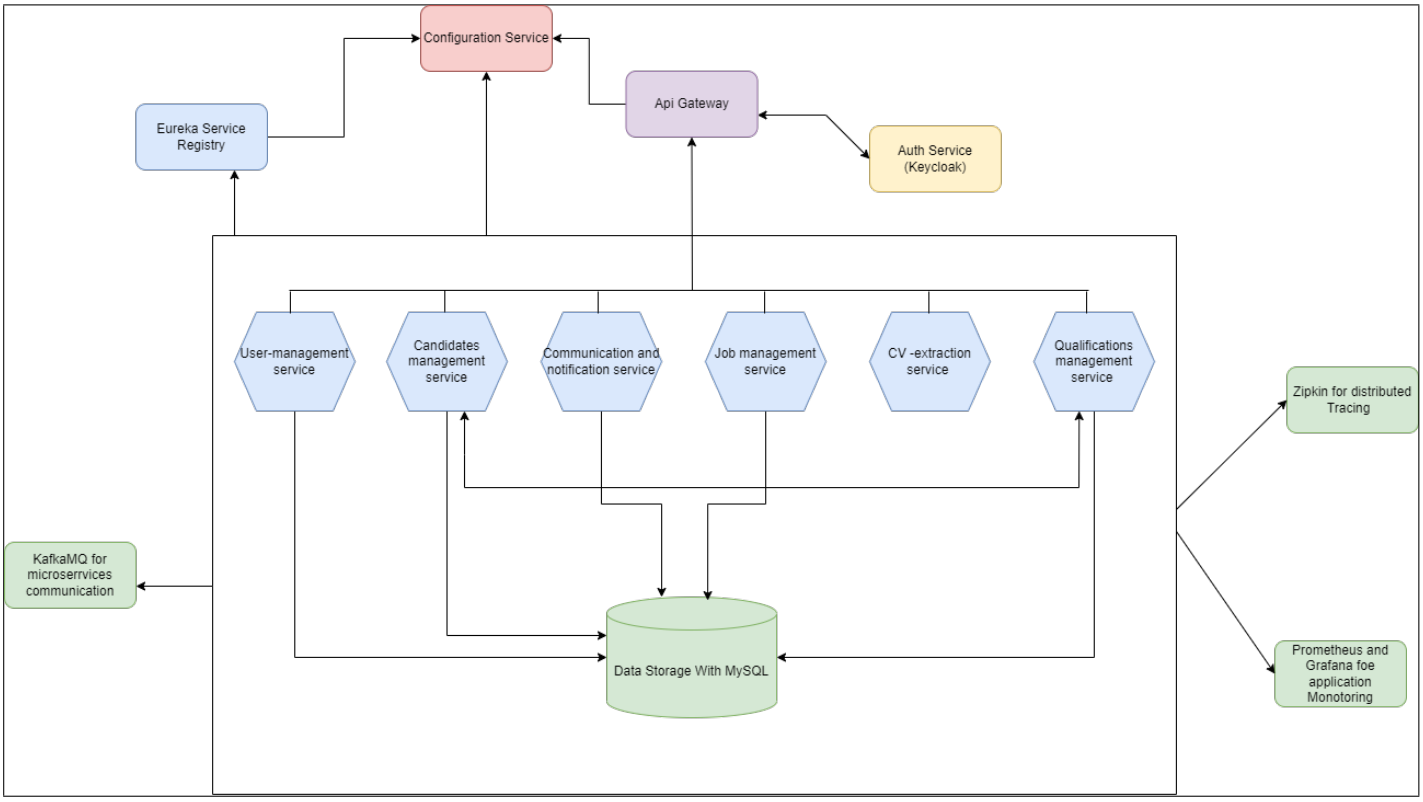


Figure 2.4 : Architecture micro-services

- **Zipkin :** est un outil de suivi des requêtes distribuées pour les systèmes informatiques.
- **Eureka :** est un registre de service utilisé pour la découverte et le balancement de charge des microservices dans les architectures distribuées.
- **KafkaMQ :** est une plateforme de messagerie distribuée à haute performance pour la gestion des flux de données en temps réel.
- **AuthService (Keycloak) :** est un système d'authentification et d'autorisation open source qui offre des fonctionnalités de gestion des identités et des accès pour les applications.

2.4.1.2 Architecture Spring Boot

La partie Back-end est basée sur le Framework Spring Boot. Son conteneur constitue le cœur de ce Framework. Il obtient ses instructions sur les objets à instancier, configurer et assembler en lisant les métadonnées de configuration fournies. Cette architecture permet de développer des microservices indépendants, chacun étant responsable d'une fonctionnalité spécifique de l'application. Chaque microservice communique avec les autres via des API REST ou d'autres protocoles définis.

En utilisant une architecture de microservices, notre application bénéficie d'une plus grande flexibilité, d'une meilleure scalabilité et d'une plus grande facilité de déploiement et de maintenance. Chaque microservice peut être développé, testé et déployé de manière indépendante, ce qui permet de mettre en place des équipes dédiées à chaque composant de l'application. Cela facilite également

l'adaptation et l'évolution de l'application au fur et à mesure des besoins et des exigences des utilisateurs.

La figure 2.5 représente l'architecture logique de Spring-Boot.

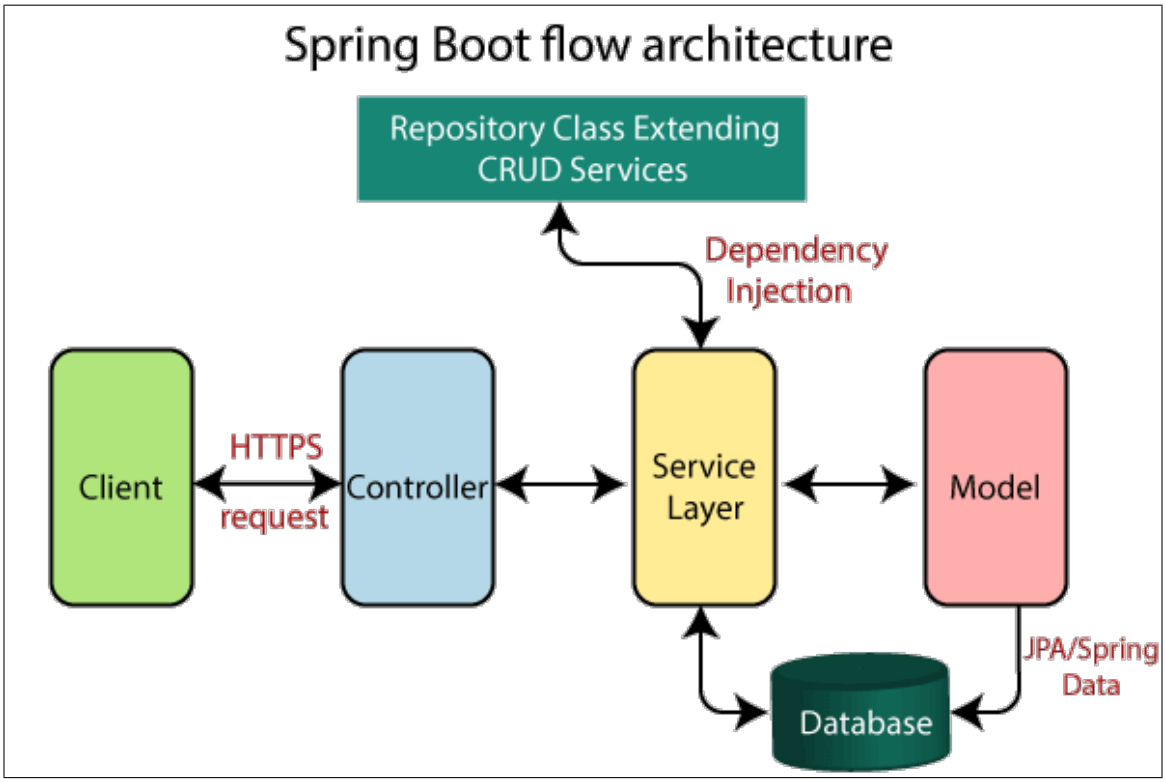


Figure 2.5 : Architecture logique Back-End (Spring-Boot) [6]

2.4.1.3 Architecture logique d' Angular

Angular est un Framework pour créer la partie Front End des applications web en utilisant HTML et JavaScript ou TypeScript compilé en JavaScript.Une application Angular se compose de [7] :

— Un à plusieurs modules dont un est principal.

— Chaque module peut inclure :

- **Des composant web :** La partie visible de l'application Web (IHM)
- **Des services pour la logique applicative :** Les composants peuvent utiliser les services via le principe de l'injection des dépendances.
- **Les directives :** un composant peut utiliser des directives
- **Les pipes :** utilisés pour formater l'affichage des données dans els composants.

La figure **2.6** représente l'architecture logique d'Angular :

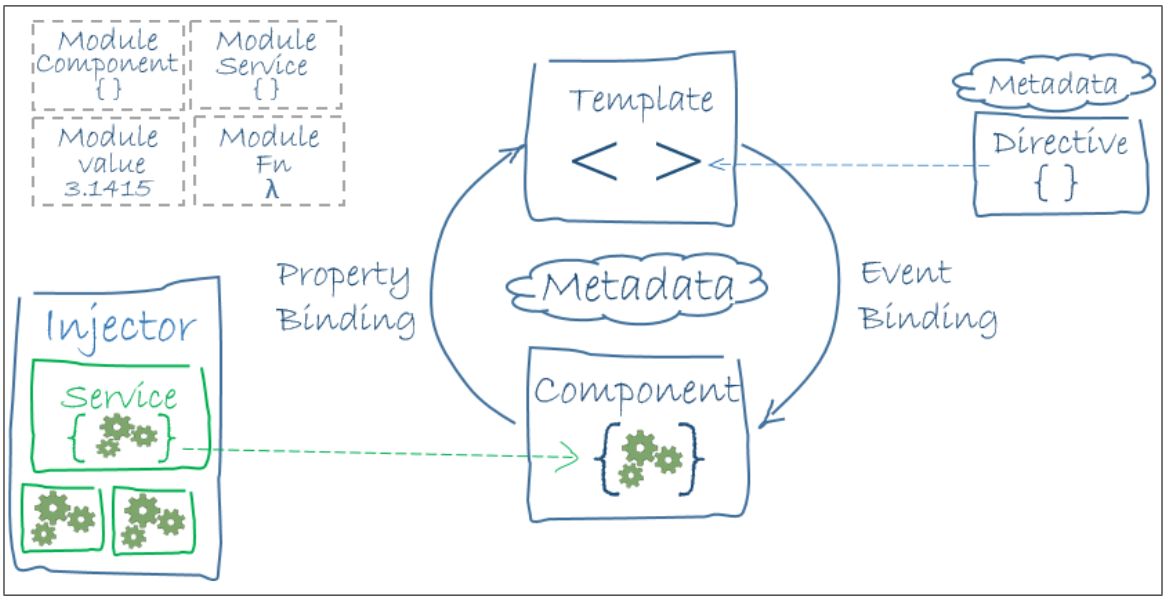


Figure 2.6 : Architecture logique Front-End (Angular)[8]

2.4.1.4 Architecture logique de Python

Une application Python est constituée de différents modules et packages, qui peuvent être importés et utilisés dans d'autres parties de l'application. Voici les principaux éléments d'une architecture logique pour une application Python : [9] :

- Un ou plusieurs modules principaux, qui servent de point d'entrée pour l'application et coordonnent les différents éléments.
- Des packages, qui regroupent des fonctionnalités liées et peuvent être importés par les modules principaux.
- Des classes et des fonctions, qui fournissent des fonctionnalités spécifiques à l'application.
- Des bibliothèques tierces, qui peuvent être utilisées pour ajouter des fonctionnalités à l'application.

En outre, une application Python peut également utiliser des frameworks tels que Flask qui est le cas de notre application ou Django pour simplifier le développement et l'organisation de l'application. La figure **2.7** représente l'architecture logique de Python :

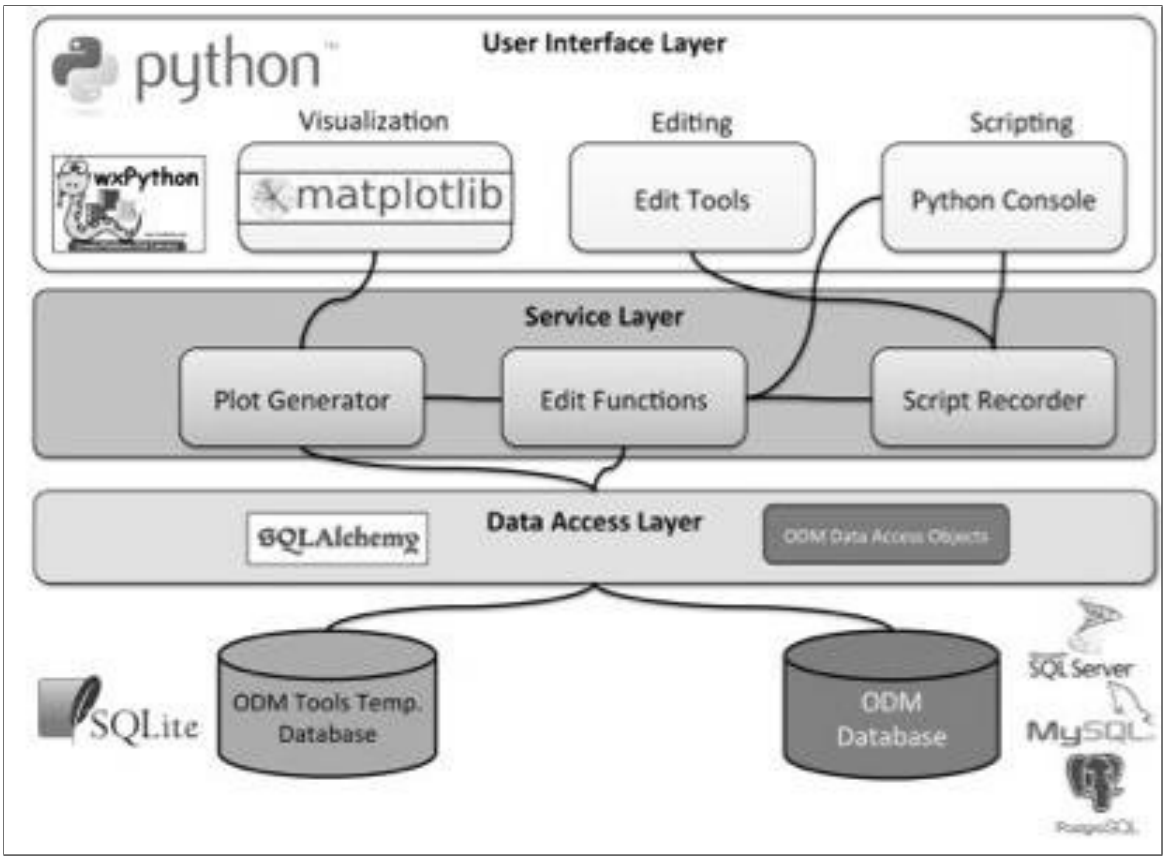


Figure 2.7 : Architecture logique Python[9]

2.4.2 Architecture physique

Notre application repose sur une architecture 3-tiers. La figure 2.8, représente les interactions entre les différents niveaux, ainsi que l'architecture physique que nous avons adoptée.

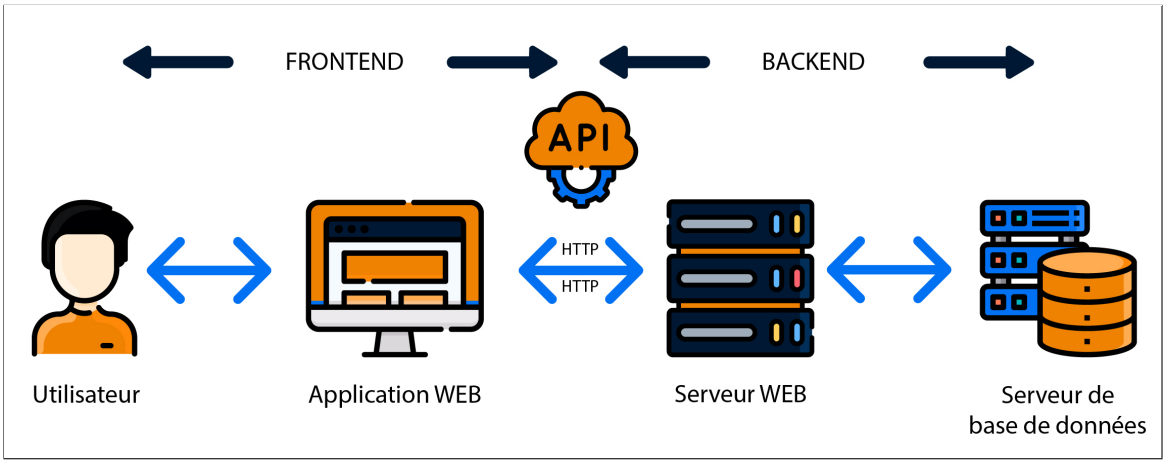


Figure 2.8 : Architecture physique

Notre application est divisée en trois tiers :

- **Client** contient les composants graphiques de l'application et tous les interfaces.
- **Serveur applicatif** correspond à la mise en place de l'ensemble de la logique applicative et des règles de gestion.

- **Serveur de bases de données** correspond aux données qui sont destinées à être conservées dans la base de données.

2.5 Difficultés rencontrées

Lors de la réalisation de l'application Kripton Talent, nous avons fait face à plusieurs défis. Tout d'abord, l'intégration des fonctionnalités d'un système de suivi des candidats (ATS) et d'un système de gestion des relations avec la clientèle (CRM) au sein d'une même application a nécessité une conception et une architecture solides. Nous devions garantir une interaction harmonieuse entre les deux systèmes pour offrir une expérience utilisateur fluide. La mise en œuvre de fonctionnalités avancées d'analyse a également représenté un défi technique. Nous devions collecter et analyser les données pertinentes sur les processus de recrutement et les performances, en utilisant des techniques avancées d'analyse de données pour fournir des informations exploitables.

2.6 Environnement de travail

2.6.1 Outils de gestion de projet

- **Gitlab**

  Gitlab est une plateforme en ligne qui permet d'héberger et de gérer des projets web de manière complète. Cet outil est très populaire auprès des développeurs modernes, car il offre la possibilité de gérer les dépôts Git, ce qui facilite la gestion des versions de vos codes sources. En somme, Gitlab est une plateforme essentielle pour la gestion de projets web.[10]

- **Trello**

  Trello est une application qui offre une interface visuelle pour la gestion de projets et de flux de travail en équipe, ainsi que le suivi des tâche[11]

- **Microsoft Teams**

  Il s'agit d'une solution collaborative destinée à faciliter le travail hybride en permettant à vous et votre équipe d'être informés, organisés et connectés sur une même plateforme.[12]

2.6.2 Framework de développement, d'authentification et de test

- **Angular**

  Angular est un framework open source, écrit en JavaScript, qui permet la création d'applications Web, en particulier les «applications à une seule page» : Des applications Web accessibles via une seule page Web, rendant l'expérience utilisateur plus fluide et évitant les pages Chargées chaque

nouveau action.[13]

- **Spring Boot**

  Spring est un Framework, qui fournit un modèle complet de programmation et de configuration pour les applications d'entreprise modernes basées sur Java, sur tout type de plate-forme de déploiement.[14]

- **Flask**

  Flask est un framework web en Python qui permet de créer des applications web rapidement et facilement en fournissant des outils pour la gestion des requêtes HTTP, la gestion de sessions, la création de modèles HTML.[15]

- **Postman**

  Postman est une solution pour interroger ou tester webservices et API. Il permet de construire et d'exécuter des requêtes HTTP, de les stocker dans un historique afin de pouvoir les rejouer, mais surtout de les organiser en Collections. Nous avons utilisé cet outil pour tester le fonctionnement de la partie Backend.[16]

- **Keycloak** Keycloak est une solution open source de gestion des identités et des accès pour sécuriser les processus d'authentification et d'autorisation.[17]

2.6.3 Système de gestion de base de données

- **MySQL Database**

  MySql est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Ce système est distribué sous une double licence GPL(licence publique générale) et propriétaire. Il est parmi les logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde.[18]

2.6.4 Outils DevOps

- **Jenkins** Un serveur d'automatisation open source pour la construction, les tests et le déploiement de projets logiciels.
- **Nexus** Un gestionnaire de dépôt pour stocker et gérer des artefacts binaires tels que des bibliothèques, des conteneurs et des artefacts de construction.
- **SonarQube** Une plateforme open source pour l'inspection continue de la qualité du code et l'analyse statique afin de détecter les bugs, les vulnérabilités et les mauvaises pratiques de programmation.
- **Docker Hub** Un référentiel basé sur le cloud pour stocker et partager des images de conteneurs Docker.

- **Grafana** Un plateforme d'analyse et de surveillance open source utilisée pour visualiser et analyser des données provenant de différentes sources.
- **Prometheus** Un ensemble d'outils open source de surveillance et d'alerte permettant de collecter et d'analyser des métriques provenant d'applications et de systèmes.

Conclusion

La phase de spécification des exigences est cruciale dans le cycle de vie d'un projet car elle permet d'avoir une meilleure compréhension du système et des principales caractéristiques à atteindre. Dans ce contexte, nous avons opté pour l'utilisation d'un backlog produit et de la planification des releases afin de faciliter la transition vers la phase de conception, nous passons maintenant à la réalisation de premier release" Gestion des utilisateurs et des jobs".

Chapitre 3

Release 1 : Gestion des utilisateurs et des jobs

Plan

1 Sprint 1 :Module gestion des utilisateurs et authentification 31

2 Sprint 2 :Gestion des candidats et jobs 36

3 sprint 3 :Gestion des tâches et projets 49

Introduction

Au cours de ce chapitre, nous allons présenter les différentes étapes de réalisation du premier sprint "Gestion des utilisateurs et authentification", du deuxième sprint "Gestion des candidats" et du troisième sprint "gestion des jobs".

3.1 Sprint 1 :Module gestion des utilisateurs et authentification

Dans cette section nous allons présenter les différentes étapes de la réalisation du premier sprint.

3.1.1 Objectifs du sprint 1

L'objectif du premier sprint est de développer le module « Gestion des utilisateurs et authentification » qui permet aux utilisateurs d'authentifier et gérer leurs profils et permet au manager de gérer les comptes des candidats .

3.1.2 Backlog du sprint 1

Le tableau 3.1 représente le backlog du sprint 1.

Id	**Fonctionnalités**	**Priorité**	**Estimation (Jour)**
1	En tant que utilisateur je veux créer un compte pour bénéficier des fonctionnalités offertes par "Kripton Talent"	1	4
2	En tant qu'utilisateur je veux gérer mon profil	3	2
3	En tant qu'utilisateur je veux changer mon mot de passe	3	1
4	En tant que Manager je veux gérer les comptes utilisateurs afin d'ajouter de nouveaux utilisateurs ou les supprimer	2	3
5	En tant que Manager je veux consulter tous les utilisateurs de l'application	3	2
6	En tant qu'utilisateur je veux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer mon compte en cas d'oubli de mot de passe	4	3

Id	Fonctionnalités	Priorité	Estimation (Jour)
7	En tant que Manager je veux changer les rôles des utilisateurs afin de leur accorder ou révoquer des privilèges	4	3

Tableau 3.1 : Backlog du Sprint 1

3.1.3 Technologies utilisées

Pour Réaliser la partie authentification de notre projet nous avons principalement utilisé la technologie Keycloak qui est basé sur plusieurs technologies, notamment :.

- **OAuth 2.0**

  Keycloak utilise le protocole OAuth 2.0 pour l'authentification et l'autorisation des utilisateurs. OAuth 2.0 est un standard ouvert qui permet aux utilisateurs de partager des informations d'identification de manière sécurisée avec des applications tierces sans divulguer leurs identifiants.[19]

- **OpenID Connect** Keycloak implémente également le standard OpenID Connect, qui est une extension d'OAuth 2.0. OpenID Connect permet l'authentification des utilisateurs en se basant sur des identités numériques sécurisées.[20]

- **JSON Web Token**

  Keycloak utilise des JSON Web Tokens pour représenter les informations d'identification et les revendications des utilisateurs. Les JWT sont des jetons d'accès auto-suffisants qui peuvent être vérifiés et traités de manière sécurisée par différentes parties.[21]

3.1.4 Spécification des besoins fonctionnels

La figure 3.1 représente le diagramme cas d'utilisation du sprint "Gestion des utilisateurs et authentification".

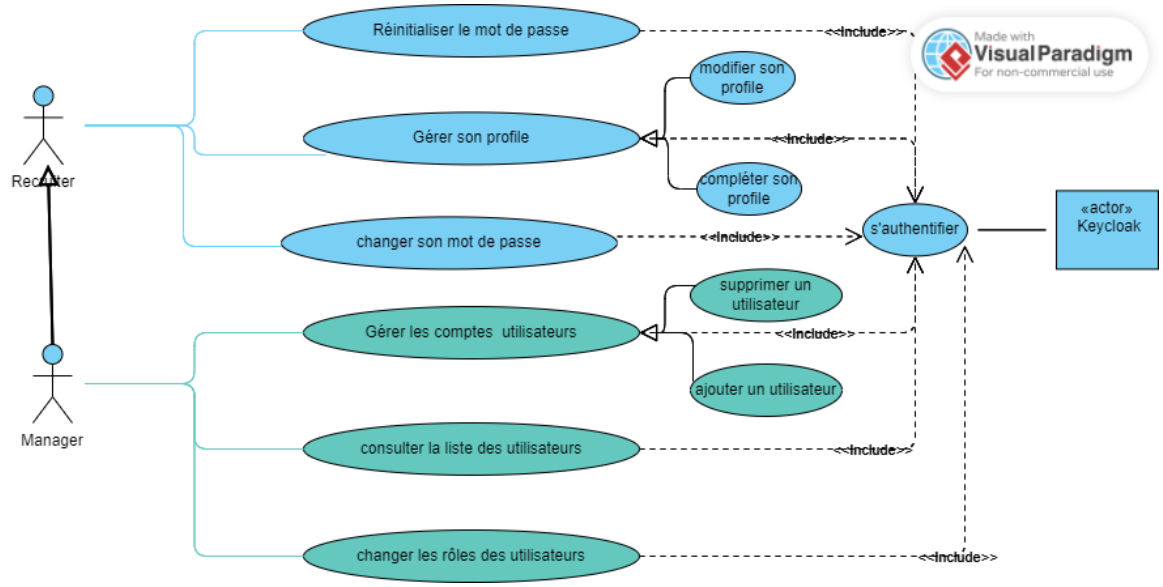


Figure 3.1 : Diagramme de cas d'utilisation "Gestion des utilisateurs et authentification"

3.1.5 Diagramme de classes

La figure 3.2 représente le diagramme de classes du sprint "Gestion des utilisateurs et authentification".

— Un utilisateur est caractérisé par (id utilisateur, nom d'utilisateur, mot de passe, email), peut avoir pulisieurs rôle.

— Un rôle est caractérisé par (id rôle, nom rôle) et peut être attribué à plusieurs utilisateurs.

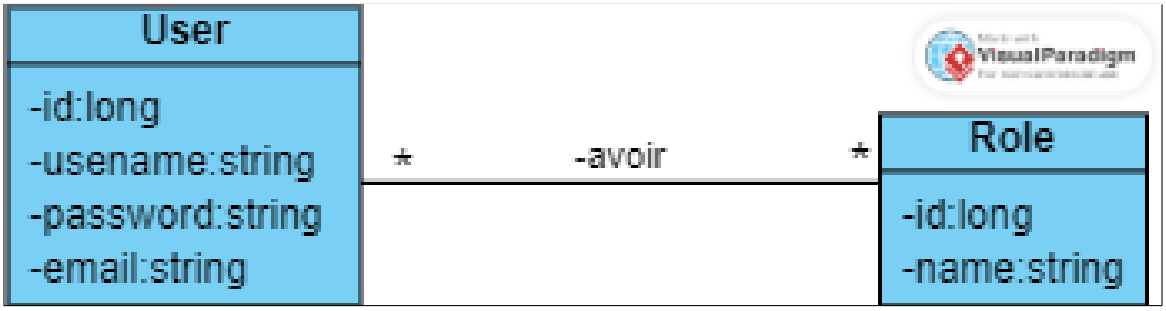


Figure 3.2 : Diagramme de classes "Gestion des utilisateurs et authentification"

3.1.6 Réalisation

Avant d'accéder à l'application, les recruteurs doivent s'inscrire et créer un compte. Cette étape de registration est obligatoire pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. En s'inscrivant, les recruteurs fournissent des informations personnelles telles que leur nom, leur adresse e-mail.

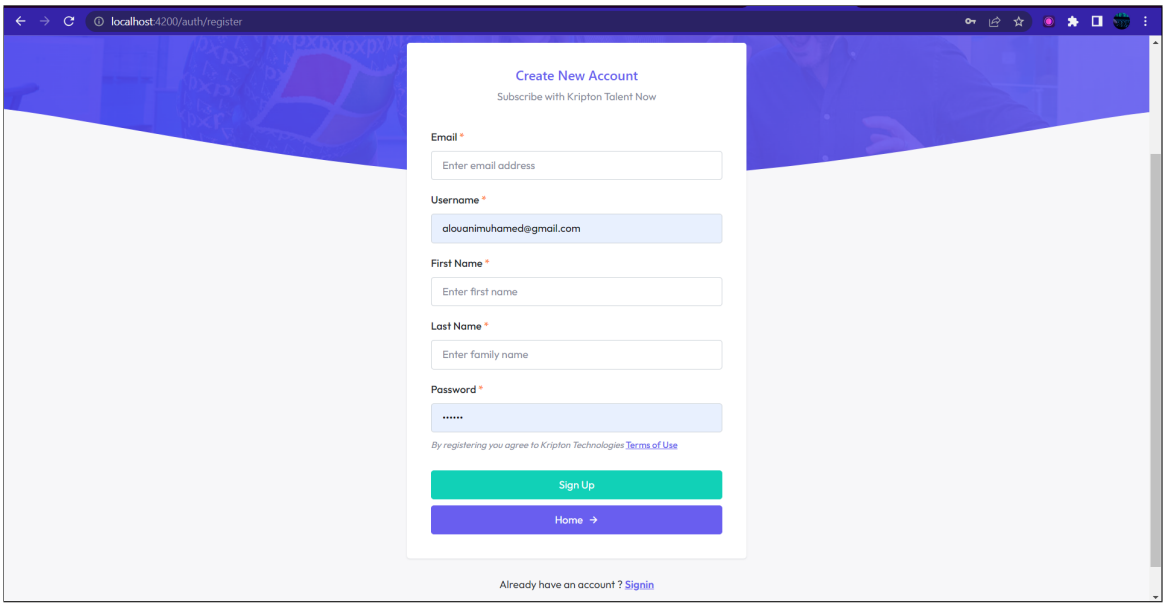


FIGURE 3.3 : Interface register

Une fois leur compte créé, les recruteurs peuvent se connecter à l'application avec leurs identifiants et accéder aux fonctionnalités réservées aux utilisateurs enregistrés. La registration permet à l'application de vérifier l'identité des utilisateurs et de leur fournir un accès sécurisé et personnalisé à l'ensemble des fonctionnalités.

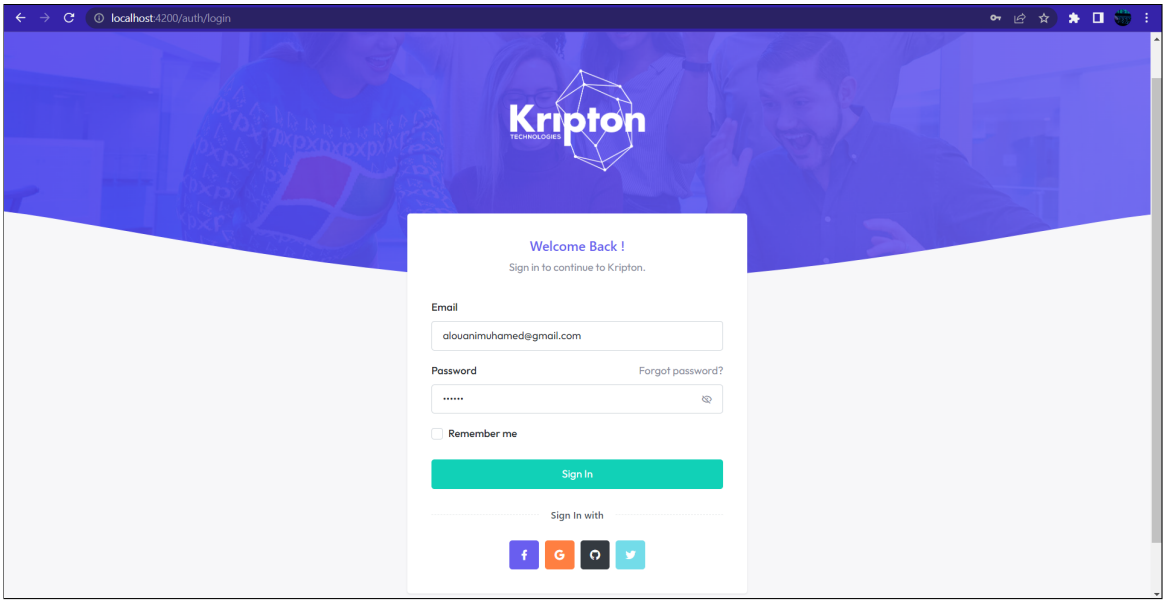


FIGURE 3.4 : Interface login

Keycloak a été utilisé avec succès pour mettre en place un système d'authentification efficace. La page d'accueil de Keycloak (figure 3.5) sert de centre névralgique pour la gestion de l'authentification et du contrôle d'accès au sein de l'application. Les administrateurs bénéficient d'une vue d'ensemble complète des clients et des paramètres de gestion des utilisateurs. Cette interface conviviale simplifie l'administration en permettant une configuration efficace des clients, des rôles et des attributs d'utilisateur.

La page d'accueil de Keycloak garantit une sécurité robuste et une gestion transparente des utilisateurs en rationalisant les processus d'authentification et d'autorisation. Les rôles clients de Keycloak offrent un contrôle d'accès granulaire en attribuant des permissions et des privilèges spécifiques aux utilisateurs ou aux groupes au niveau du client. Les administrateurs ont la flexibilité de personnaliser le comportement de l'application en fonction des rôles et des permissions des utilisateurs. En attribuant des rôles appropriés aux clients, les administrateurs maintiennent un contrôle précis sur l'accès et les fonctionnalités pour différents segments d'utilisateurs. Les rôles clients de Keycloak renforcent les mesures de sécurité et facilitent la gestion efficace de l'autorisation, en veillant à ce que les utilisateurs bénéficient de l'accès et des fonctionnalités nécessaires en fonction de leurs rôles attribués et les captures 3.6 , 3.7 et 3.8 montrent les différentes interfaces de Keycloak.

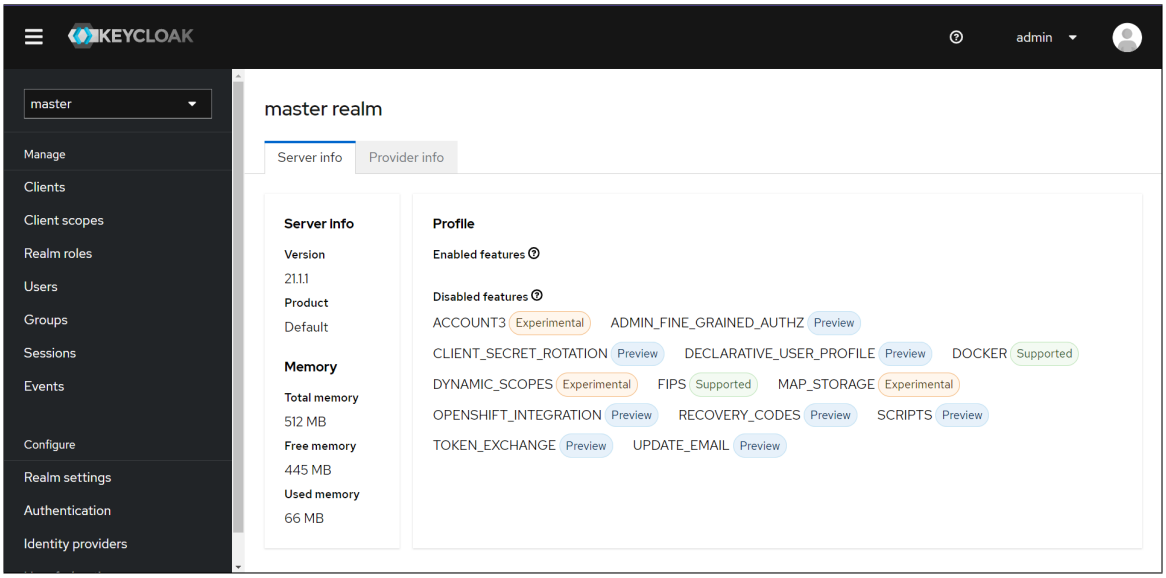


Figure 3.5 : Interface page home Keycloak

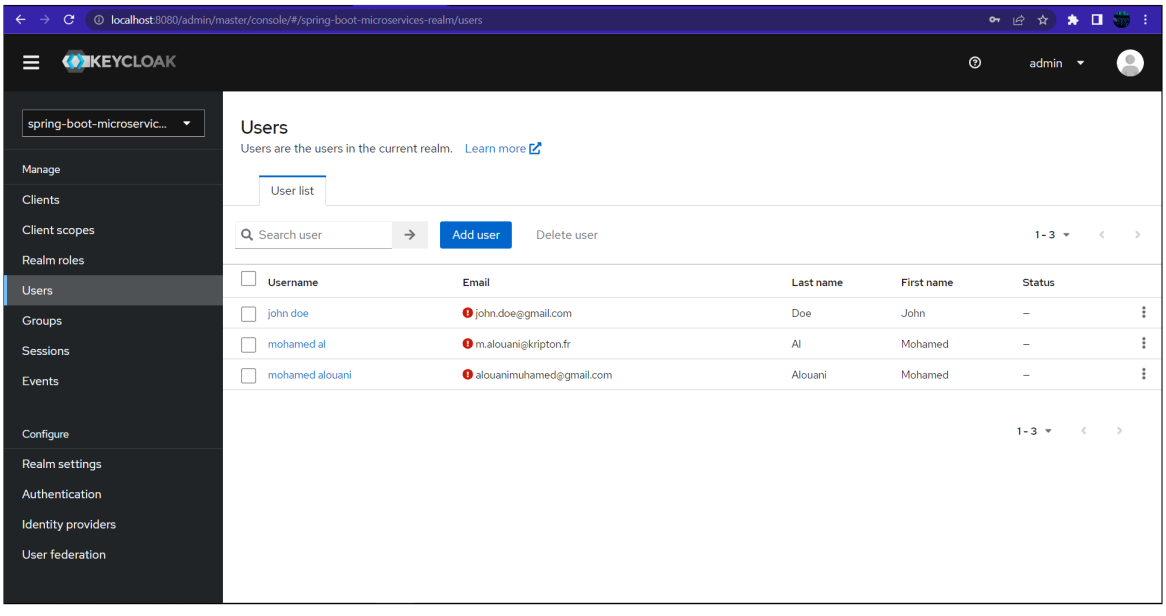


Figure 3.6 : Interface liste utilisateurs Keycloak

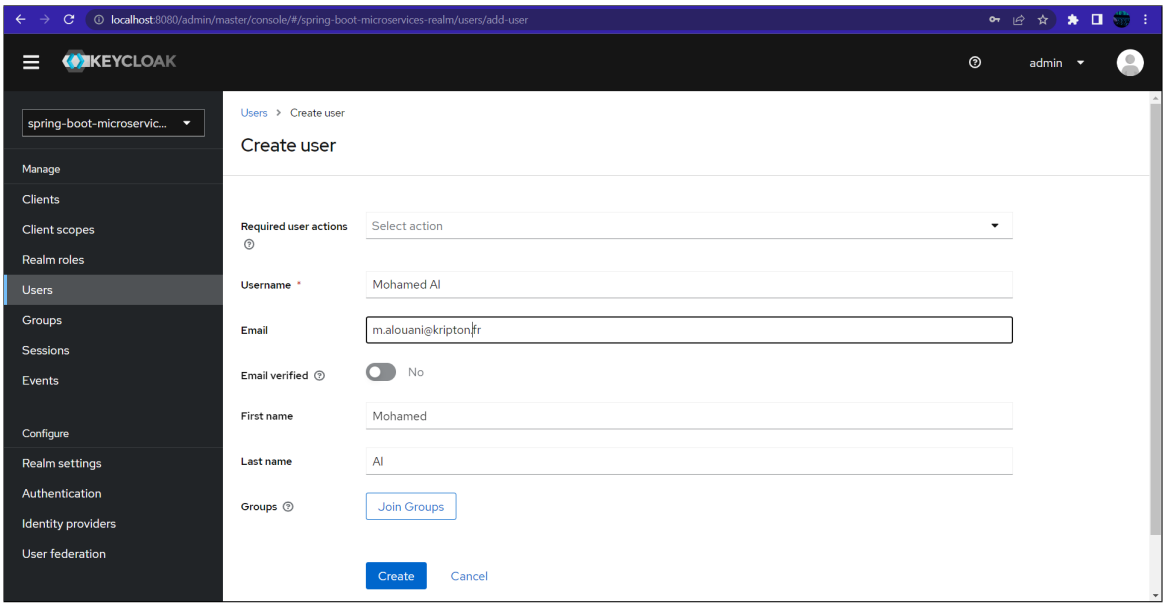


Figure 3.7 : Interface de création d'un utilisateur keycloak

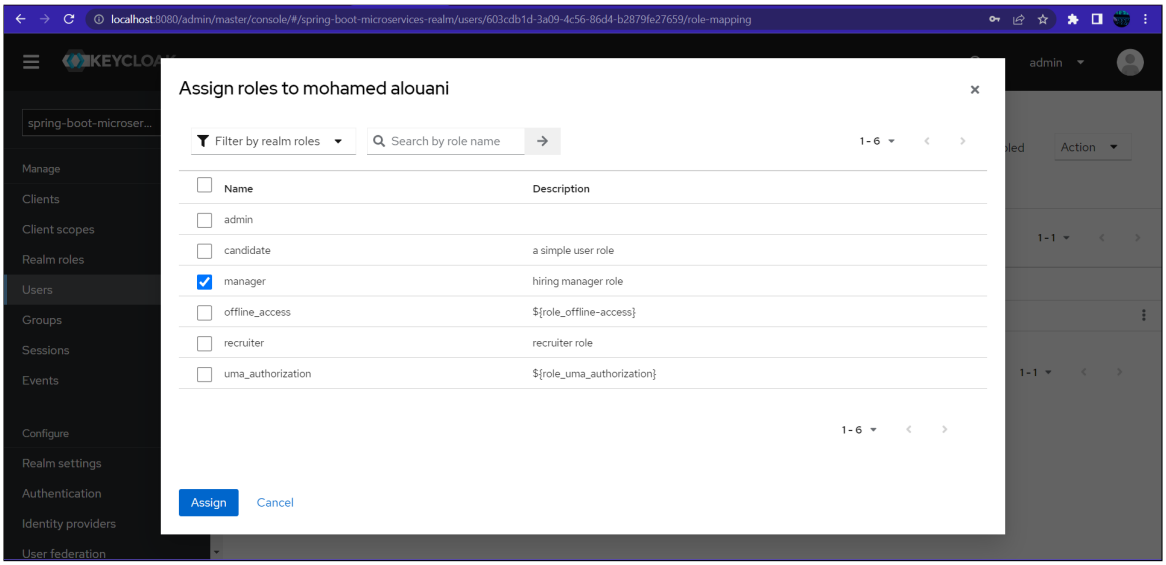


Figure 3.8 : Interface d'attribution de rôle à un utilisateur

3.2 Sprint 2 :Gestion des candidats et jobs

Dans cette section nous allons présenter les différentes étapes permettant la réalisation du sprint "Gestion des candidats et jobs".

3.2.1 Objectifs du sprint 2

L'objectif du deuxième sprint est de développer le module « Gestion des candidats et jobs» qui permet aux Manager et recruteur de gérer les candidats .

3.2.2 Backlog du sprint 2

Le tableau 3.2 représente le backlog du sprint 2.

Id	**Fonctionnalités**	**Priorité**	**Estimation (Jour)**
1	En tant que recruteur, je veux pouvoir créer un profil candidat.	1	1
2	En tant que Recruteur, je veux pouvoir ajouter un job.	1	2
3	En tant que Recruteur, je veux pouvoir editer un job.	2	1
4	En tant que Manager, je veux pouvoir suivre les candidatures.	2	2
5	En tant que Recruteur, je veux pouvoir supprimer un job.	3	2
6	En tant que recruteur, je veux pouvoir modifier le candidat.	3	1
7	En tant que recruteur, je veux pouvoir supprimer le candidat.	4	2

Tableau 3.2 : Backlog du Sprint 2

3.2.3 Spécification des besoins fonctionnels

La figure 3.9 représente le diagramme cas d'utilisation du sprint "Gestion des candidats".

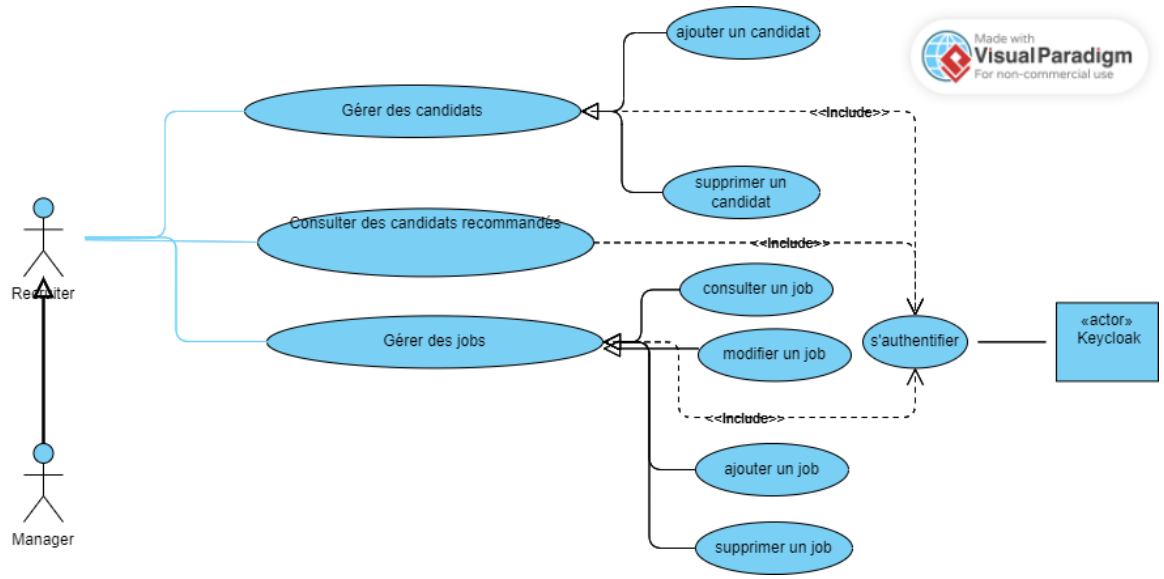


FIGURE 3.9 : Diagramme de cas d'utilisation "Gestion des candidats et jobs"

3.2.4 Diagramme de classes

La figure 3.10 représente le diagramme de classes du sprint "Gestion des candidats et jobs".

— Un candidat est caractérisé par (id, pays, ville, désignation,description, zipcode, firstname,lastname,phone,date de naissance , décision , statuts, source, createdat, modified at , score, totale d'expérience , langages , email) peut avoir plusieurs expérience ,peut avoir plusieurs éducations et peut faire plusieurs certifications.

— Une certification est caractérisé par (id,nom, cert-date) peut appartenir à un seul candidat .

— Une expérience est caractérisé par (id,company, description, titre, from-date, to-date), peut appartenir à un seul candidat .

— Une éducation est caractérisé par (id,from-date, to-date, université), peut appartenir à un seul candidat .

— Un job est caractérisé par (id, titre, description, localisation,image,required skills status,company,modified at, createdat etc) peut être créer par un user et affecter à un candidat.

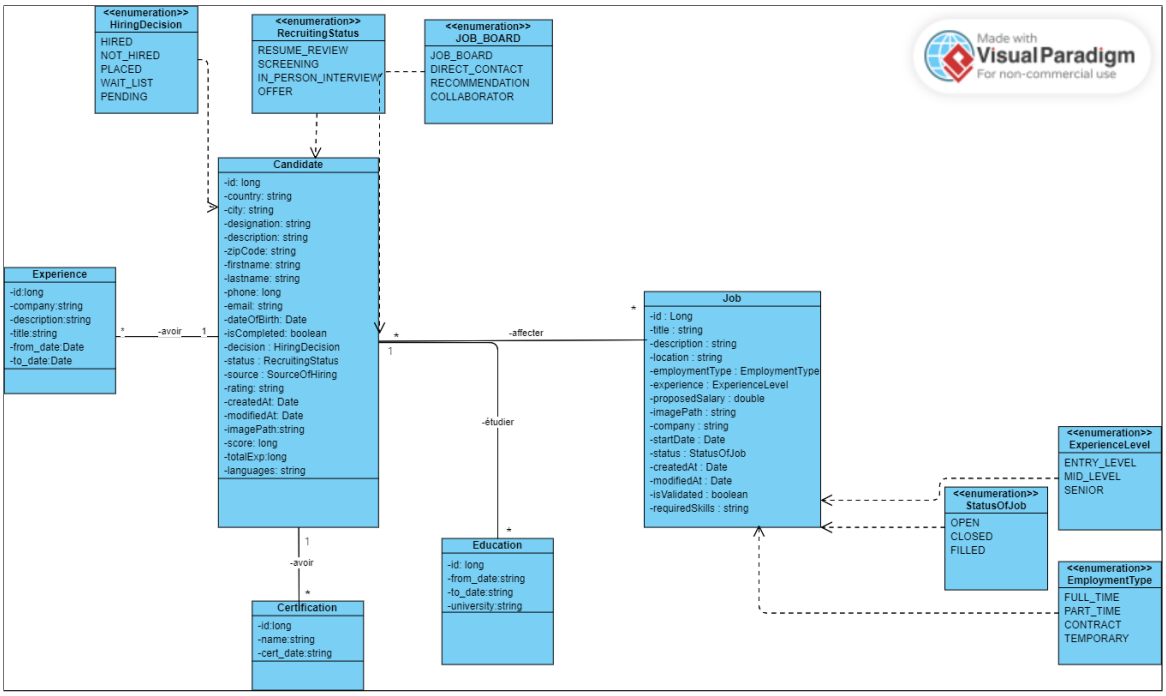


Figure 3.10 : Diagramme de classes "Gestion des candidats et jobs"

3.2.5 Diagrammes dynamiques

3.2.5.1 Diagramme de séquence objet "Ajout d'un candidat"

La figure 3.11 représente le diagramme de séquence de processus d'ajout d'un candidat dans l'application "Kripton Talent". Dans ce diagramme nous illustrons les différentes interactions entre le recruteur et les composants de notre projet.

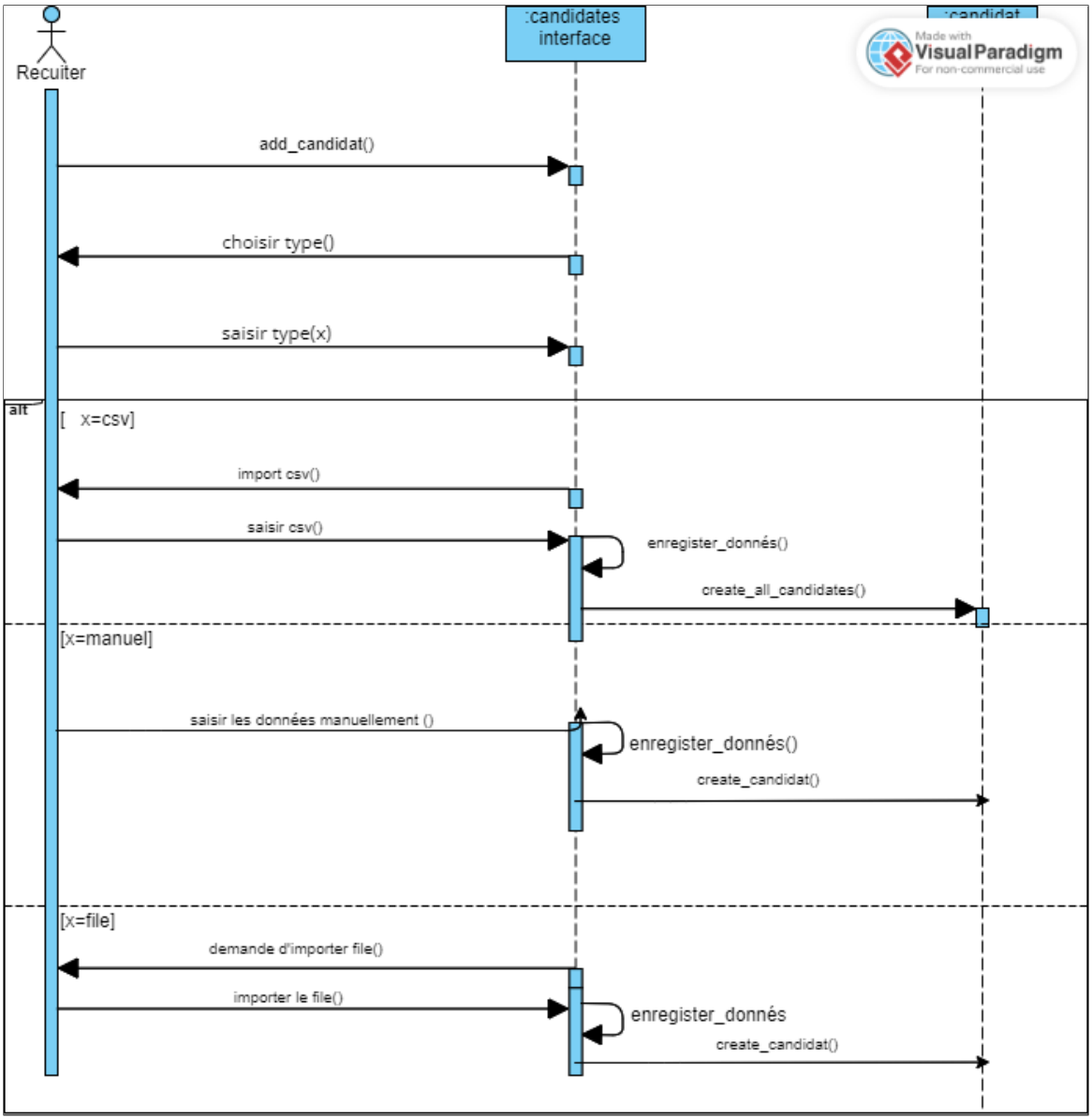


Figure 3.11 : Diagramme de séquence "Ajout d'un candidat"

3.2.6 Réalisation

La figure 3.12 représente l'interface permettant à un recruteur de créer un candidat manuellement.

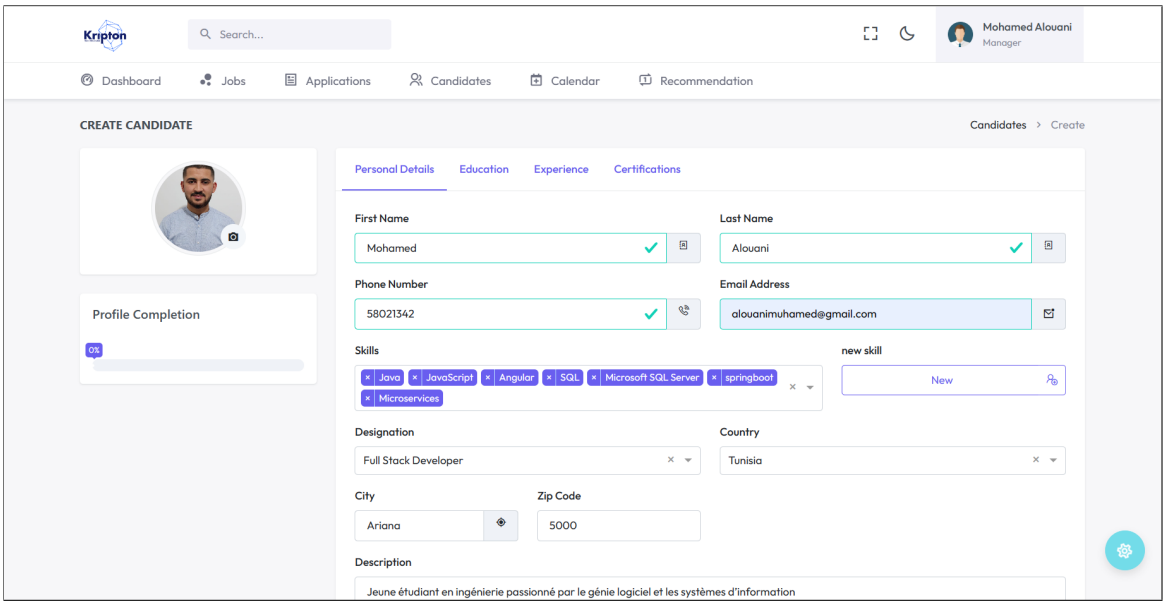


Figure 3.12 : Interface création de candidat manuellement

La figure 3.13 représente l'interface permettant à un recruteur de créer un candidat à l'aide d'un fichier csv.

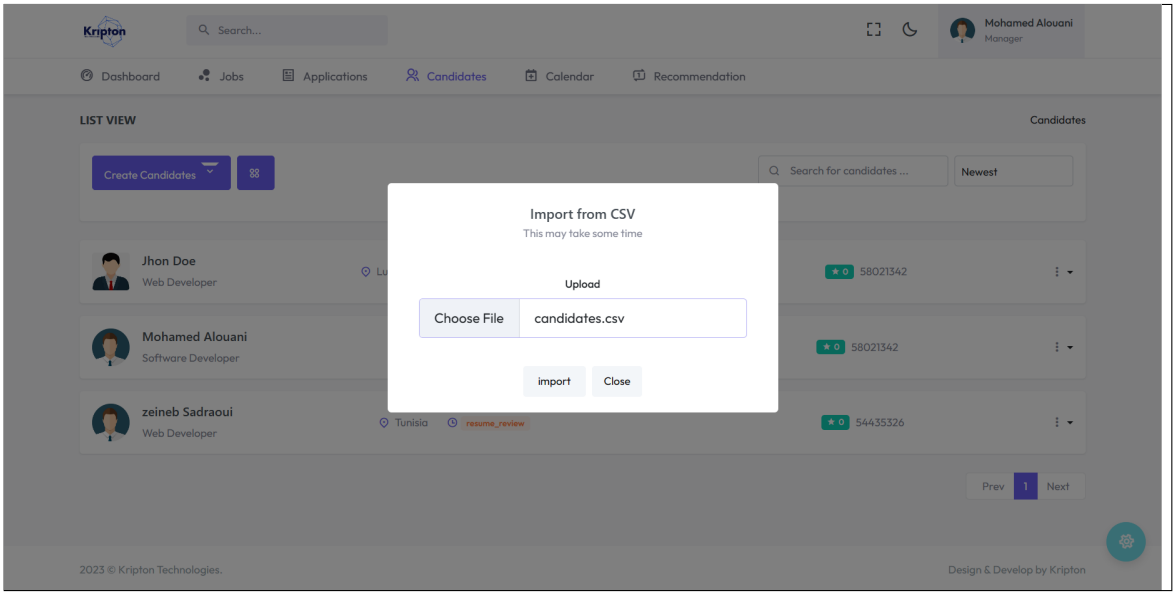


Figure 3.13 : Interface création de candidat à l'aide d'un fichier CSV

La figure 3.14 illustre l'interface utilisée par un recruteur pour créer un nouveau candidat en important un fichier. Cela signifie que le recruteur peut utiliser cette interface pour importer les informations d'un candidat à partir d'un fichier et les utiliser pour créer rapidement et facilement un profil de candidat dans le système.

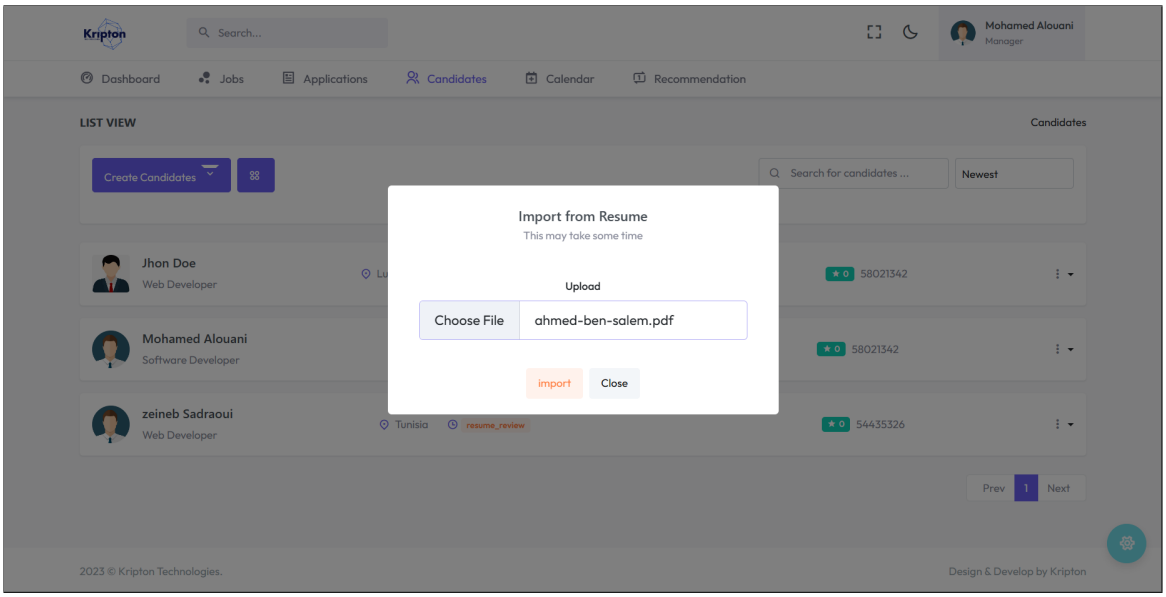


FIGURE 3.14 : interface création de candidat en important un fichier

La figure 3.15 représente l'interface permettant à un recruteur de modifier le profile d'un candidat et faire les mise à jours nécessaire .

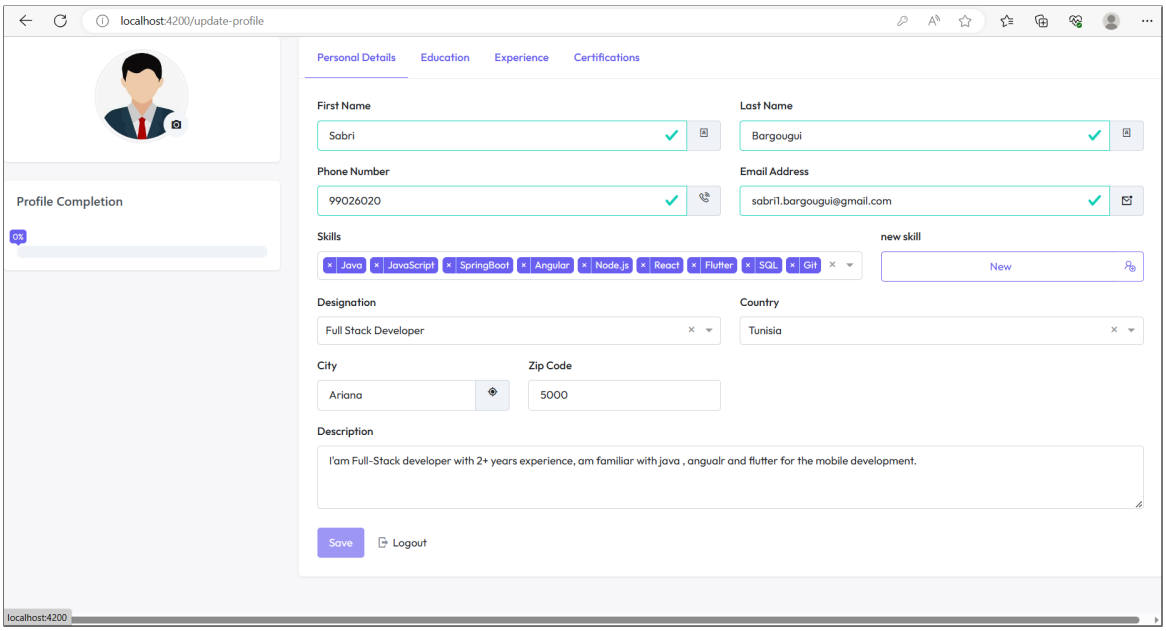


FIGURE 3.15 : Interface création de candidat manuellement

Le recruteur a la possibilité de consulter la liste des candidats selon deux modes d'affichage : la grille (grid) ou la liste (paliste), comme illustré dans les deux figures 3.16 et 3.16. Ces options d'affichage permettent au recruteur de choisir la présentation qui lui convient le mieux pour visualiser et parcourir les informations des candidats.

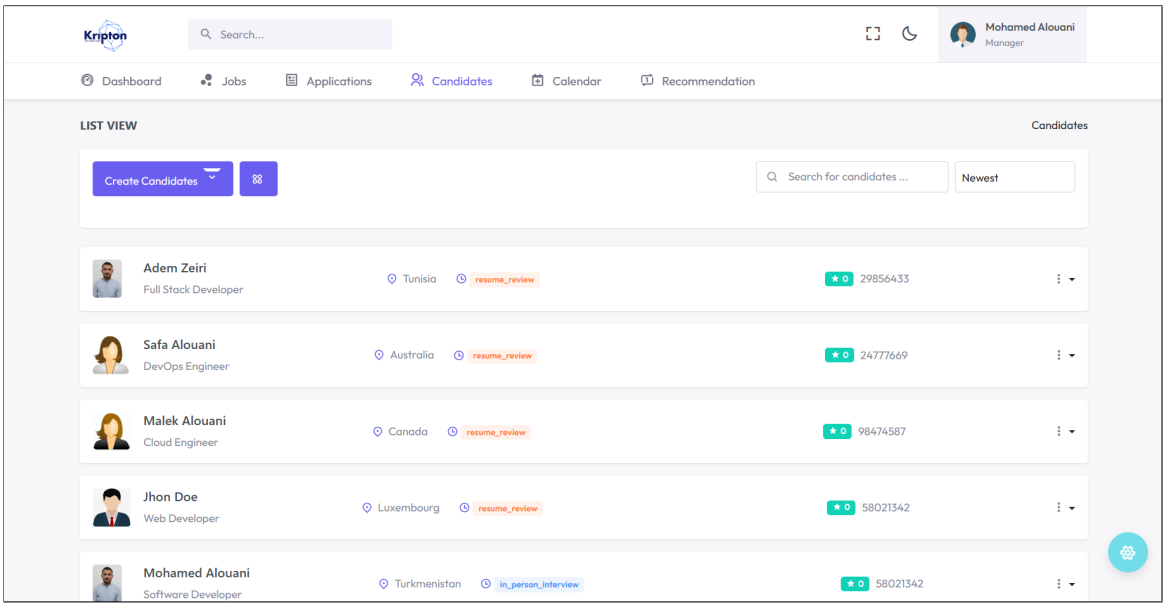


Figure 3.16 : Interface liste des candidats par liste

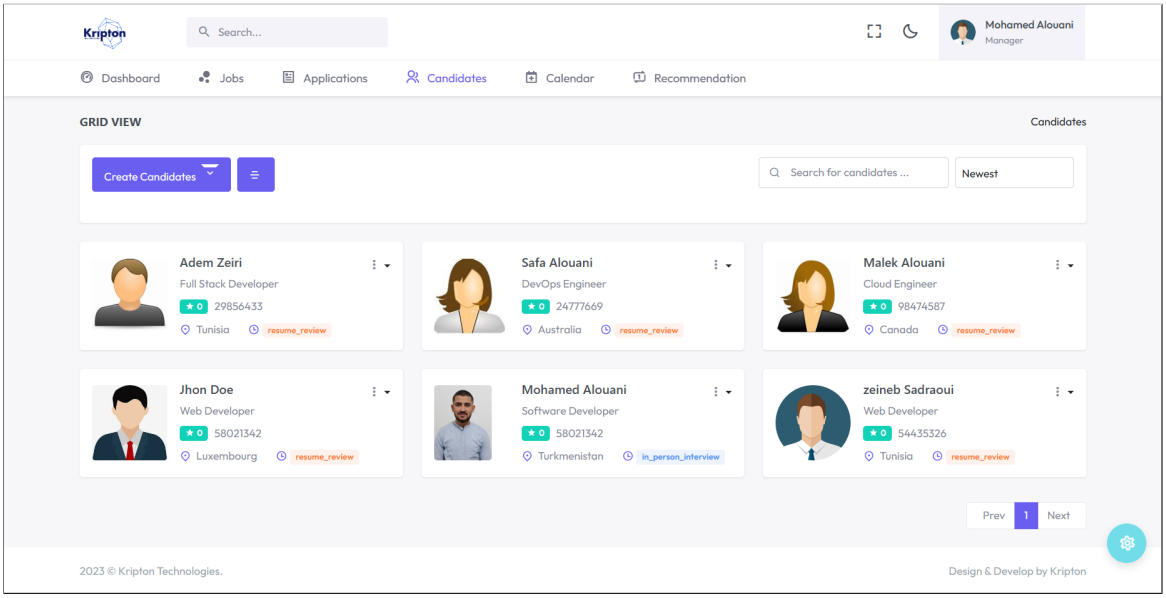


Figure 3.17 : Interface liste des candidats par grille

Le recruteur a la possibilité de modifier un candidat déjà existant dans l'application, comme le montre la figure 3.18. Cette fonctionnalité lui permet de mettre à jour les informations du candidat, telles que son nom, ses coordonnées, son expérience professionnelle etc.

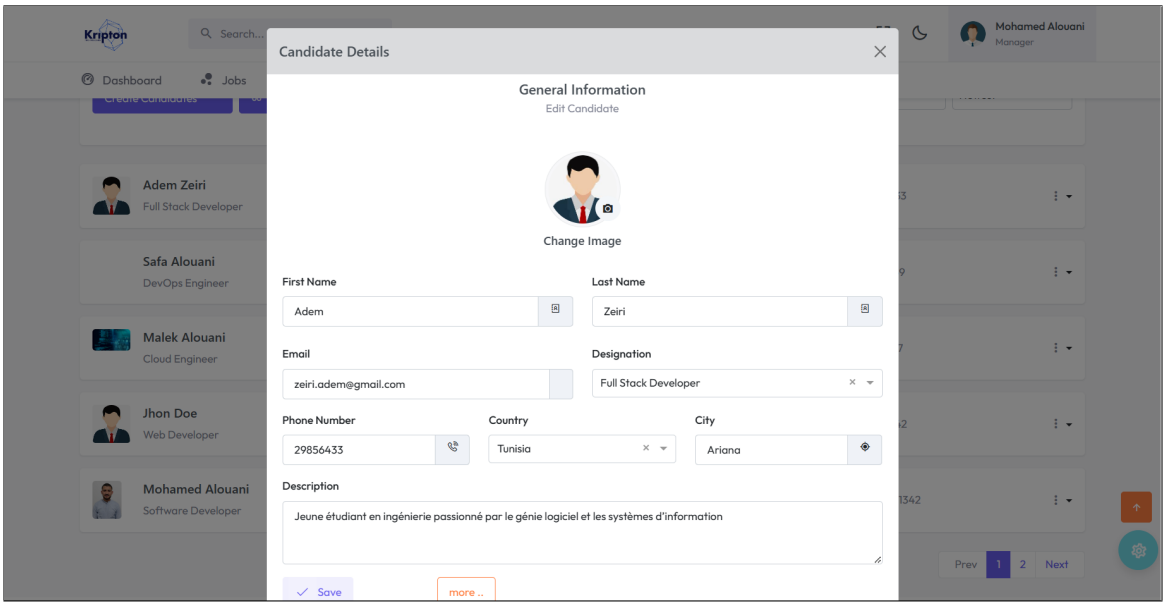


FIGURE 3.18 : Interface edit candidat

Le recruteur a la possibilité de supprimer un candidat déjà existant dans l'application, comme le montre la figure 3.19.

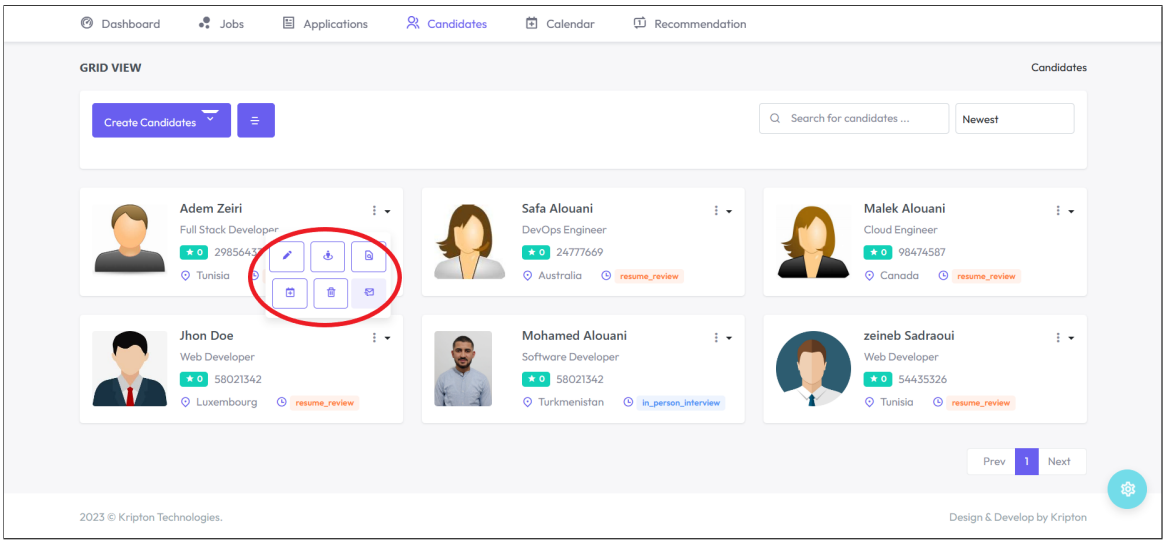


FIGURE 3.19 : Interface suppression de candidat

Les figures 3.20 et 3.21 représentent l'interface du formulaire d'ajout d'un emploi. Ces captures d'écran montrent comment les utilisateurs peuvent saisir les informations pertinentes relatives à un emploi spécifique dans le système. Le formulaire d'ajout d'un emploi permet aux utilisateurs de renseigner des détails tels que le titre du poste, la description, les compétences requises, la localisation, la rémunération et d'autres informations pertinentes. Cette interface facilite la saisie et la gestion des emplois disponibles dans le système.

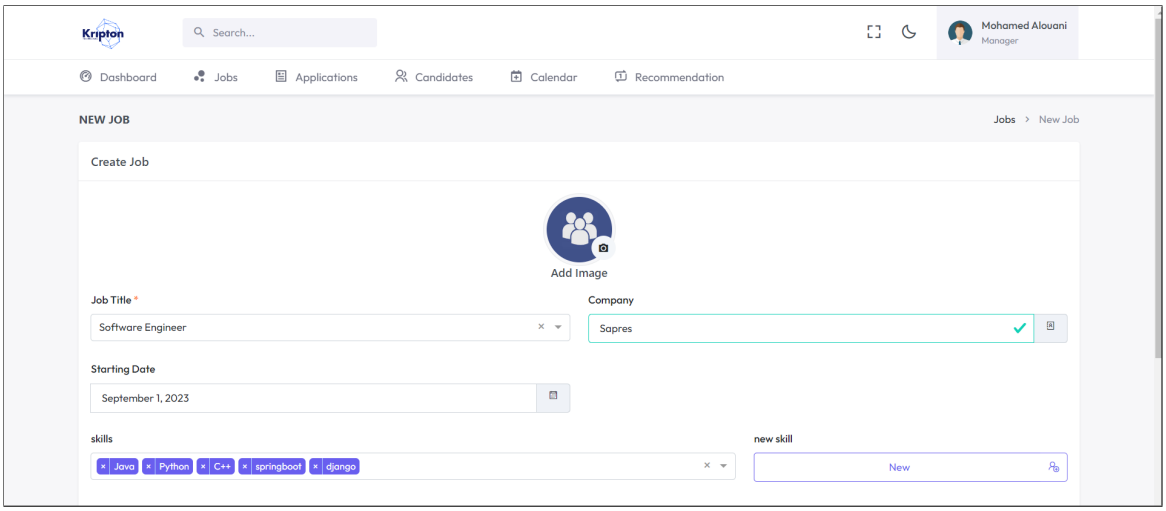


FIGURE 3.20 : Interface ajout d'emploi (1)

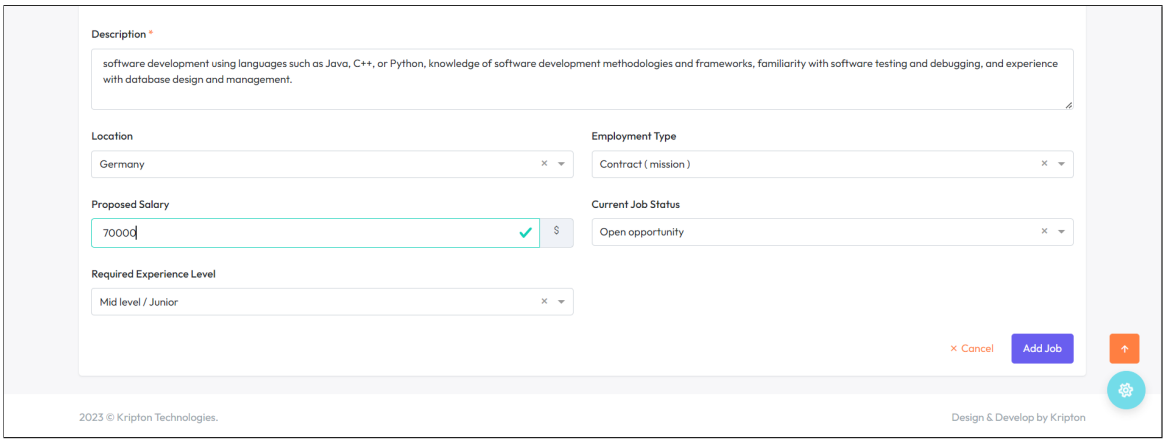


FIGURE 3.21 : Interface ajout d'emploi (2)

Pour accéder à la liste des emplois, deux méthodes ont été utilisées. La première consiste à consulter la liste sous forme de grille, comme illustré dans la figure 3.22. Cette représentation permet aux utilisateurs de visualiser les emplois de manière organisée et structurée, avec des informations clés affichées dans un format tabulaire.

La deuxième méthode consiste à consulter la liste des emplois sous forme d'éléments individuels, comme le montre la figure 3.23. Cette approche affiche les emplois les uns après les autres, permettant aux utilisateurs de parcourir la liste verticalement et de consulter les détails de chaque emploi un par un.

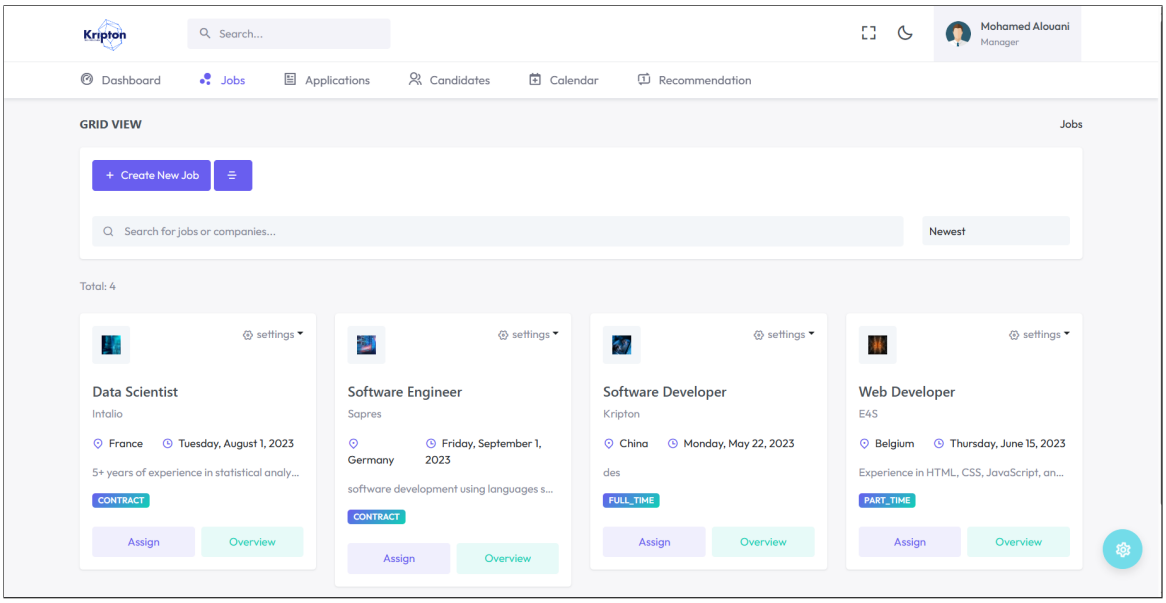


Figure 3.22 : Interface de consultation des jobs par Grid

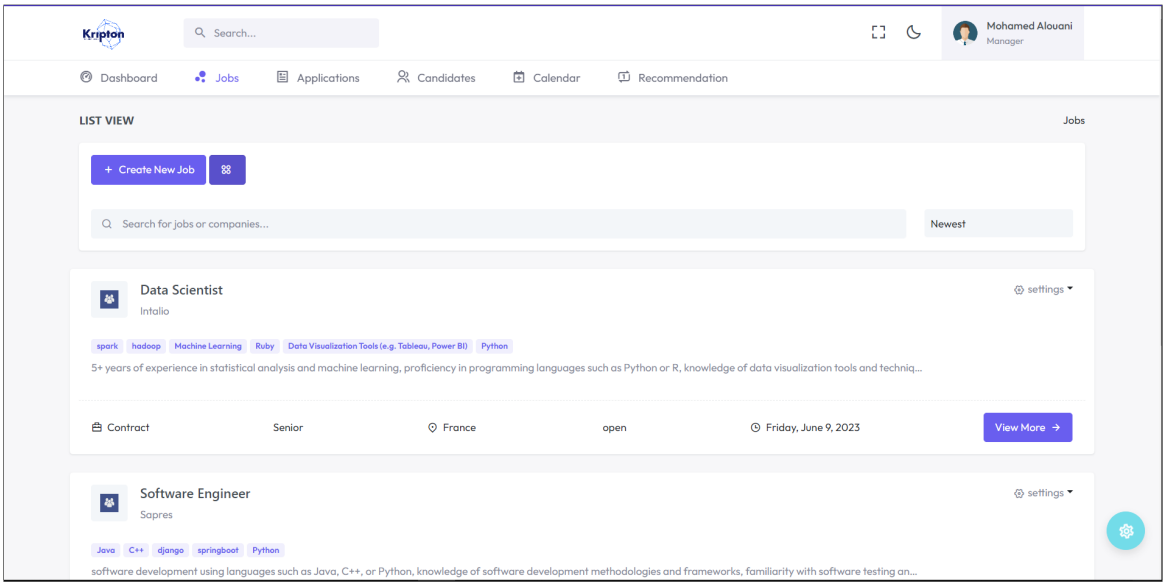


Figure 3.23 : Interface de consultation des jobs par liste

Le recruteur a la possibilité de consulter les détails d'un emploi comme illustré dans les figures 3.24 et 3.27 .

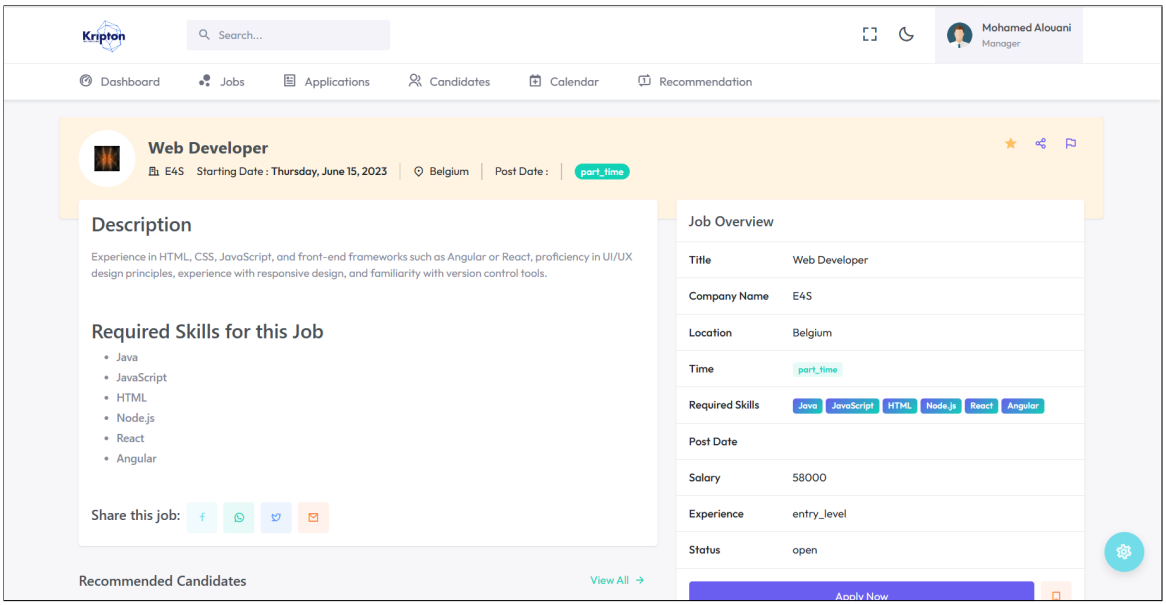


Figure 3.24 : Job overview (1)

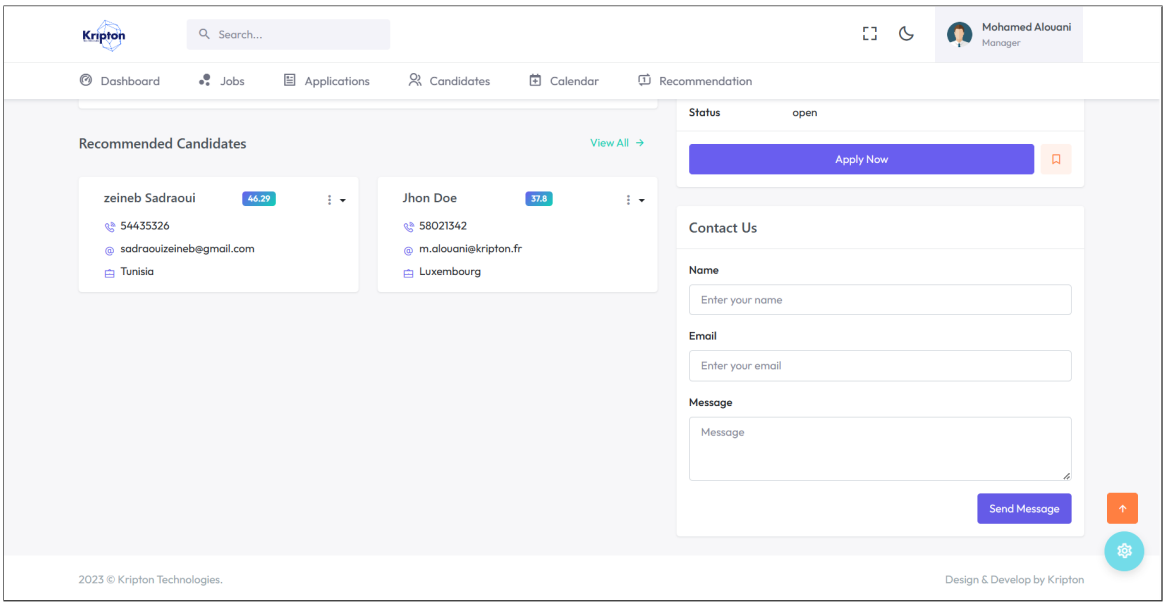


Figure 3.25 : Job overview (2)

Le recruteur a la possibilité d'editer des emplois en cas de besoins comme illustré dans la figure 3.27.

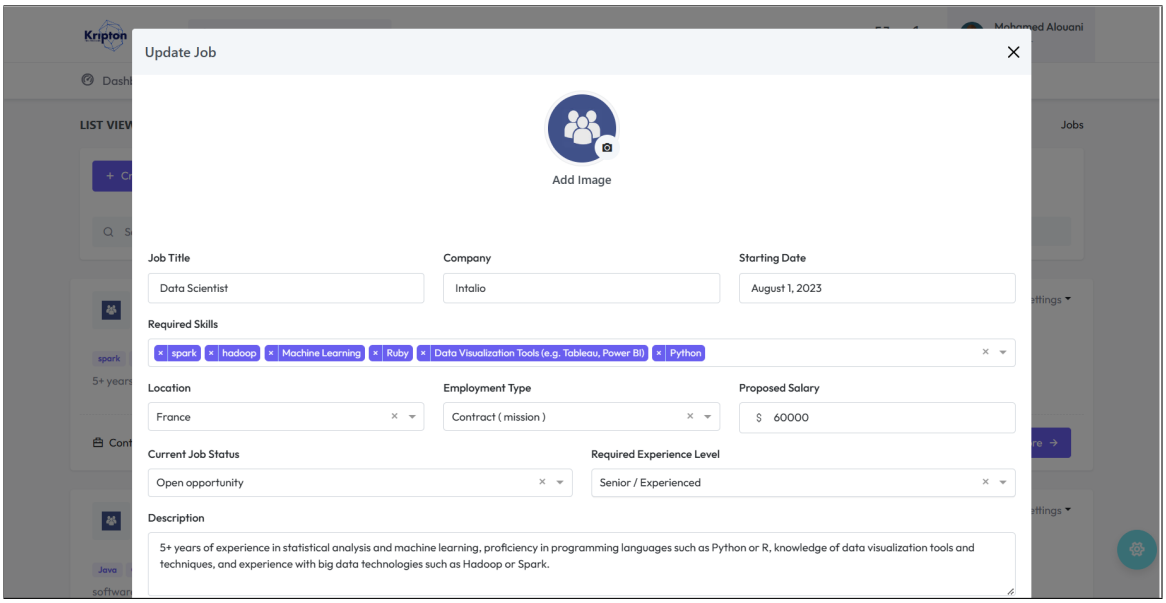


FIGURE 3.26 : Interface modification Job

Le recruteur a la possibilité de supprimer des emplois comme illustré dans la figures3.27.

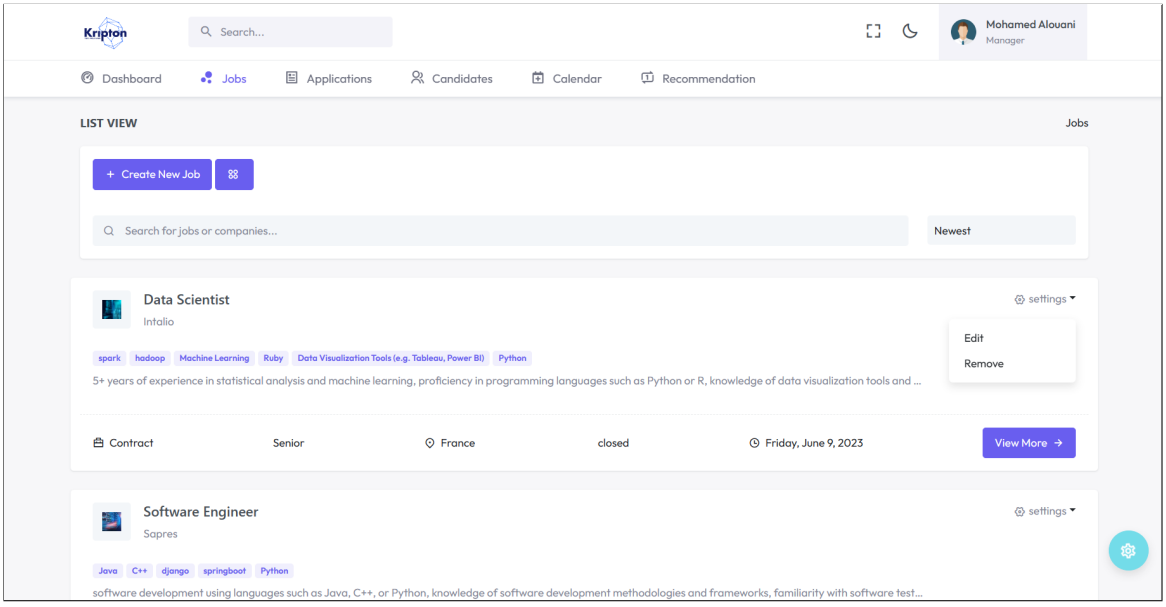


FIGURE 3.27 : Interface suppression Job

Le recruteur a la capacité d'attribuer un emploi à un candidat, comme indiqué dans la figure 3.28.

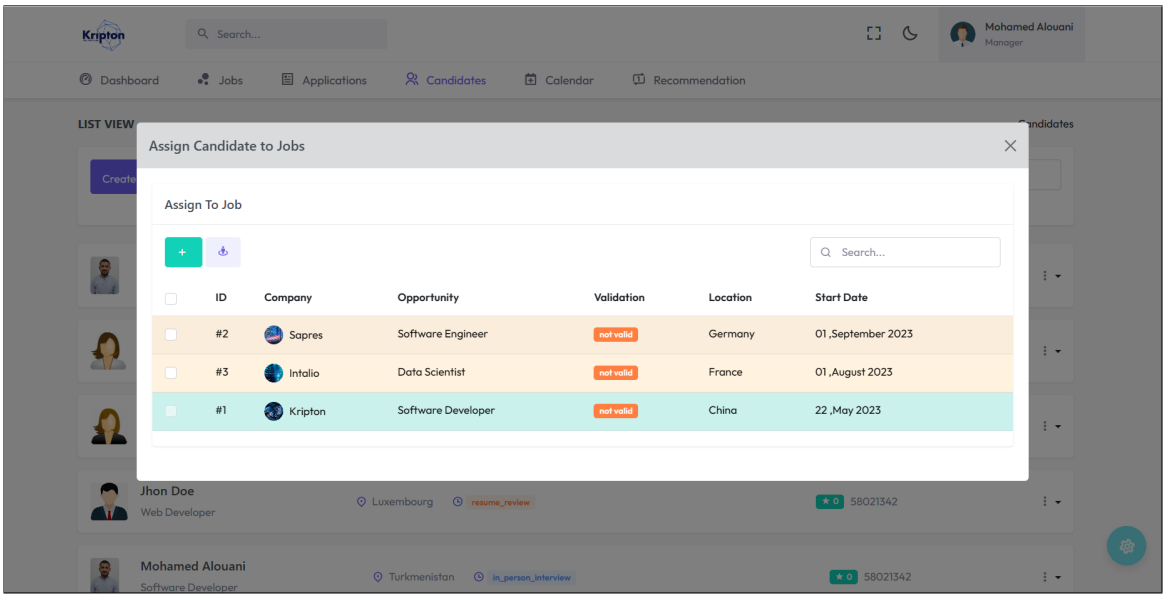


FIGURE 3.28 : Interface assign job to candidat

Le recruteur a la capacité aussi d'attribuer un candidat à un job, comme indiqué dans la figure 3.29.

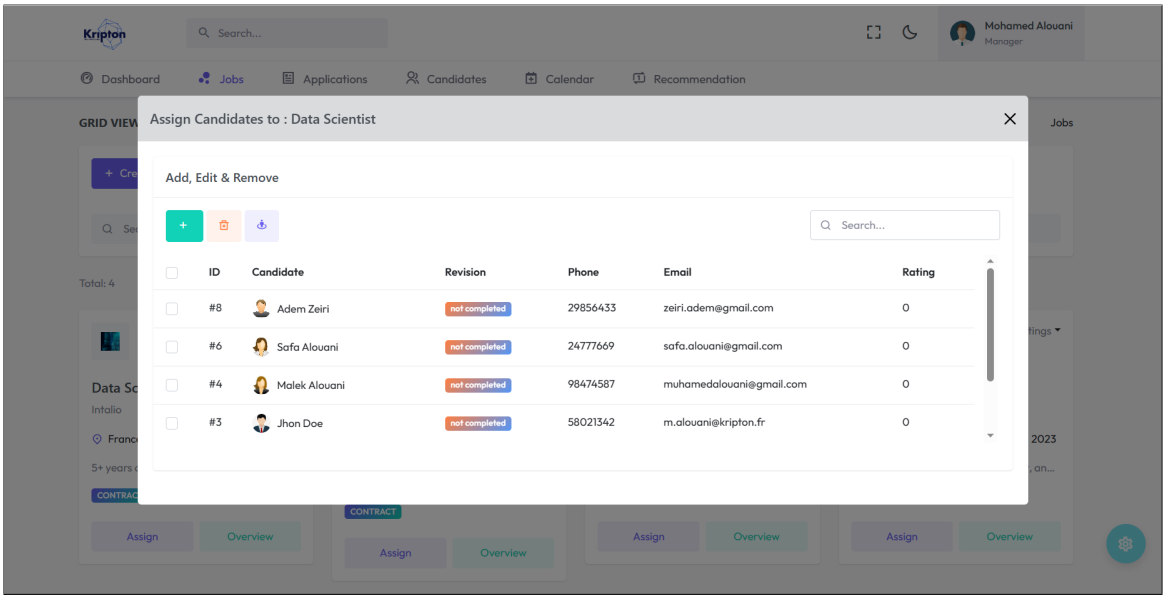


FIGURE 3.29 : Interface assign candidat to job

3.3 sprint 3 :Gestion des tâches et projets

Dans cette section nous allons présenter les différentes étapes permettant la réalisation du sprint "Gestion des tâches et projets".

3.3.1 Objectifs du sprint 3

L'objectif du deuxième sprint est de développer le module «Gestion des tâches et projets » qui permettra aux utilisateurs de créer, gérer les tâches et projets au sein de l'application.

3.3.2 Backlog du sprint 3

Le tableau 4.1 représente le backlog du sprint 3.

Id	**Fonctionnalités**	**Priorité**	**Estimation (Jour)**
1	En tant que manager , je veux pouvoir créer une tâche .	1	2
2	En tant que Manager, je veux pouvoir modifier une tâche.	2	1
3	En tant que manager, je veux pouvoir affecter une tâche à un recruteur.	2	2
4	En tant que Manager, je veux supprimer une tâche.	2	1
5	En tant que Recruteur, je veux pouvoir consulter la liste des tâches.	2	1
6	En tant que Manager, je veux pouvoir ajouter un projet.	1	1
7	En tant que Manager, je veux pouvoir supprimer un projet.	3	1
8	En tant que Manager, je veux pouvoir modifier un projet.	3	1
9	En tant que Manager, je veux pouvoir consulter la liste des projets.	3	1

Tableau 3.3 : Backlog du Sprint 3

3.3.3 Spécification des besoins fonctionnels

La figure 3.30 représente le diagramme cas d'utilisation du sprint "Gestion des tâches et projets"

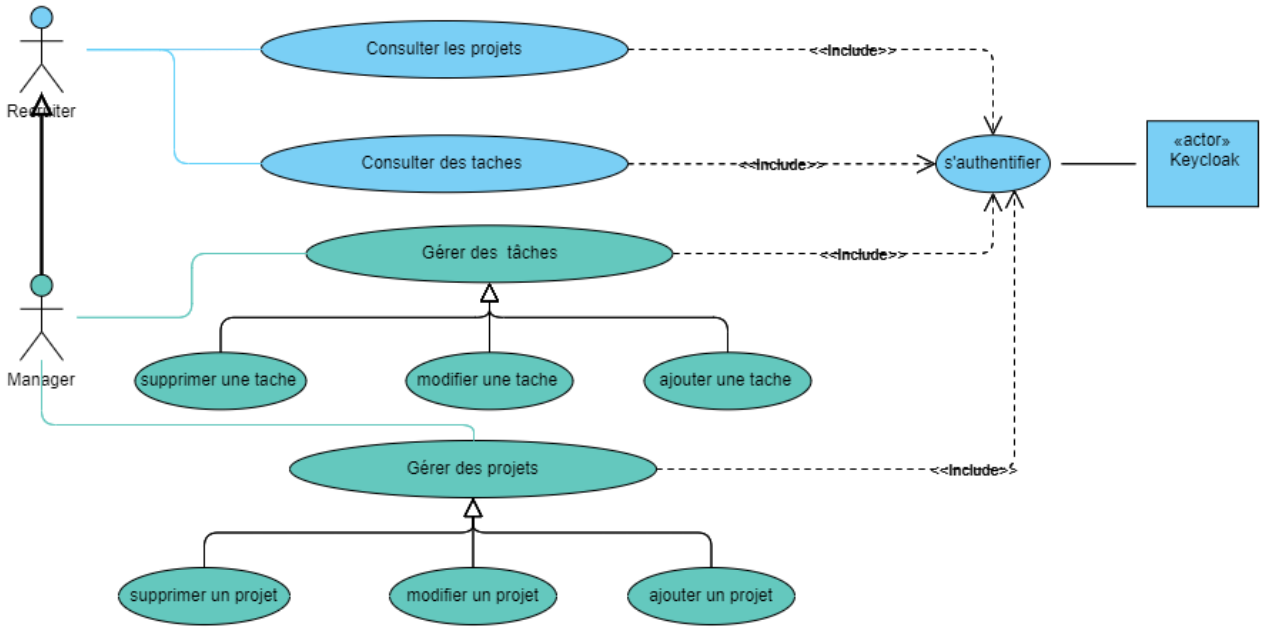


Figure 3.30 : Diagramme de cas d'utilisation "Gestion des tâches et projets"

3.3.4 Diagramme de classes

La figure 3.31 représente le diagramme de classes du sprint "Gestion des tâches et projets"

— Un projet est caractérisé par (id,title, description , createdat) peut avoir plusieurs tâches.

— Une tâche est caractérisé par (id,titre statut , priorité, description), peut appartenir à un seul projet .

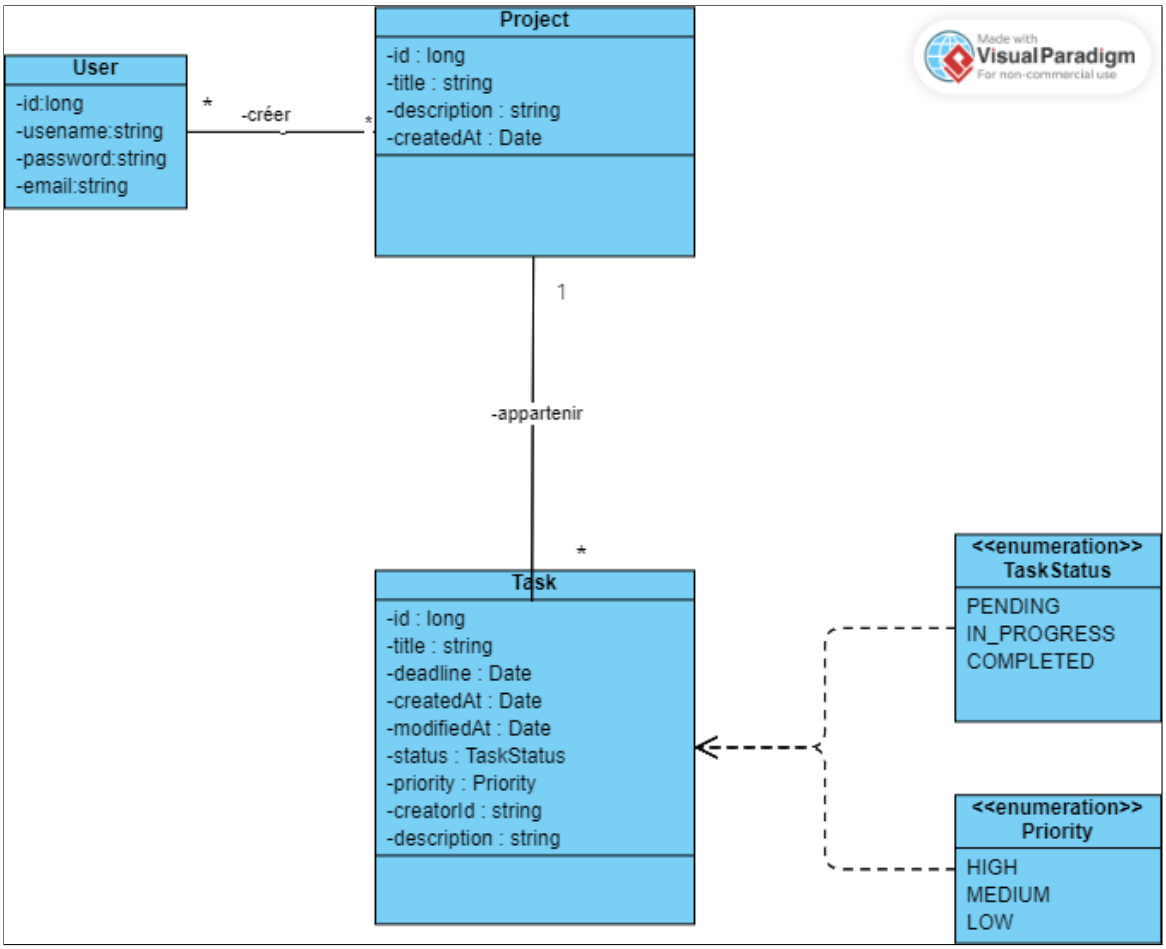


Figure 3.31 : Diagramme de classes "Gestion des tâches et projets"

3.3.5 Réalisation

La figure 3.32 illustre l'interface dédiée à la création d'un projet pour les recruteurs. Cette interface fournit aux recruteurs les outils nécessaires pour créer et configurer un nouveau projet dans le système. Ils peuvent saisir les détails du projet tels que le nom et la description. Cette interface facilite la gestion et le suivi des projets au sein du système de recrutement.

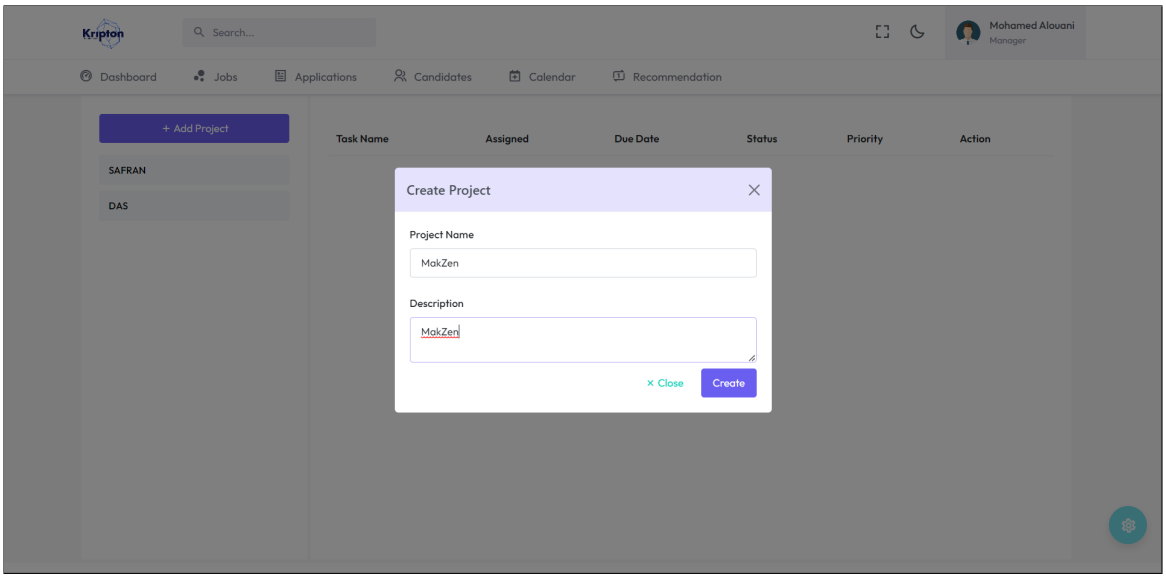


FIGURE 3.32 : interface création de projet

La figure 3.33 montre l'interface de suppression d'un projet en cas de besoin.

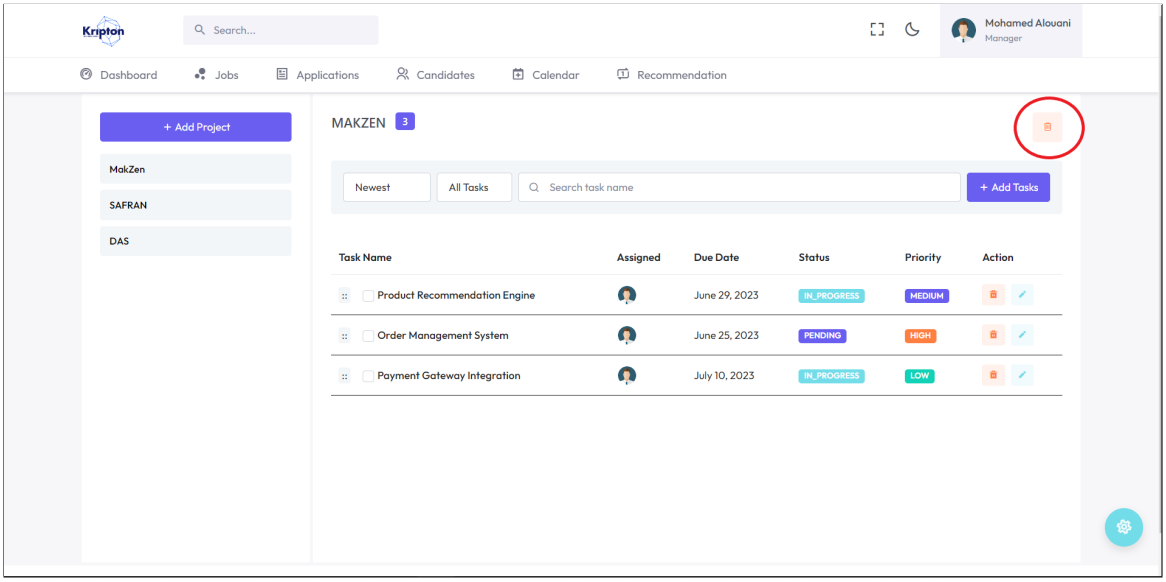


FIGURE 3.33 : Interface suppression de projet

La figure 3.34 présente l'interface permettant la création de tâches. Cette capture d'écran met en évidence la manière dont les recruteurs peuvent utiliser cette interface pour définir et organiser les différentes tâches à effectuer dans le système. L'interface de création des tâches offre aux recruteurs la possibilité de spécifier des détails tels que le titre de la tâche, la description, la date , la priorité et le status. Grâce à cette interface, les recruteurs peuvent facilement structurer et gérer les tâches nécessaires à la réalisation de leurs projets ou objectifs.

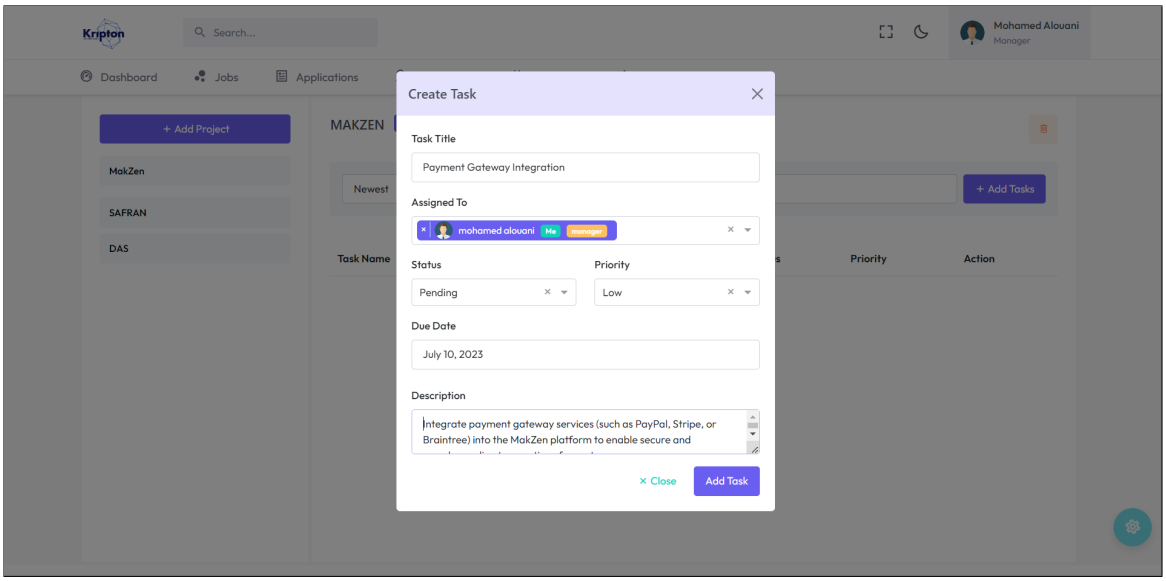


FIGURE 3.34 : Interface création des tâches

Maintenant passons à l'interface 3.35 permettant au recruteur de consulter la liste des tâches.

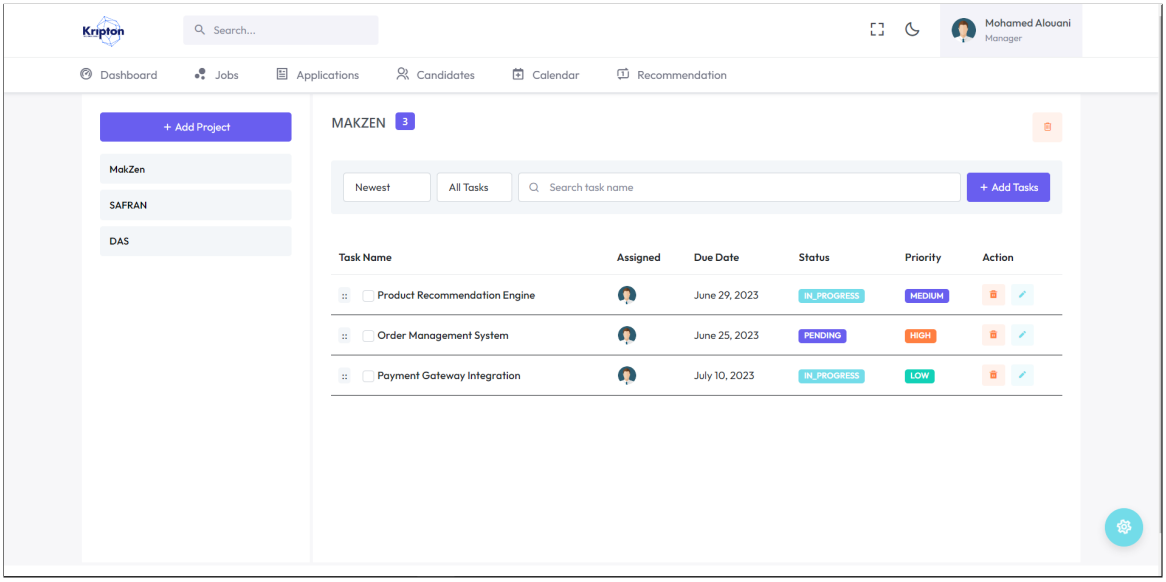


FIGURE 3.35 : Interface liste des tâches

La figure 3.36 illustre l'interface de modification des tâches. Cette capture d'écran met en évidence comment les recruteurs peuvent utiliser cette interface pour apporter des modifications aux tâches existantes dans le système.

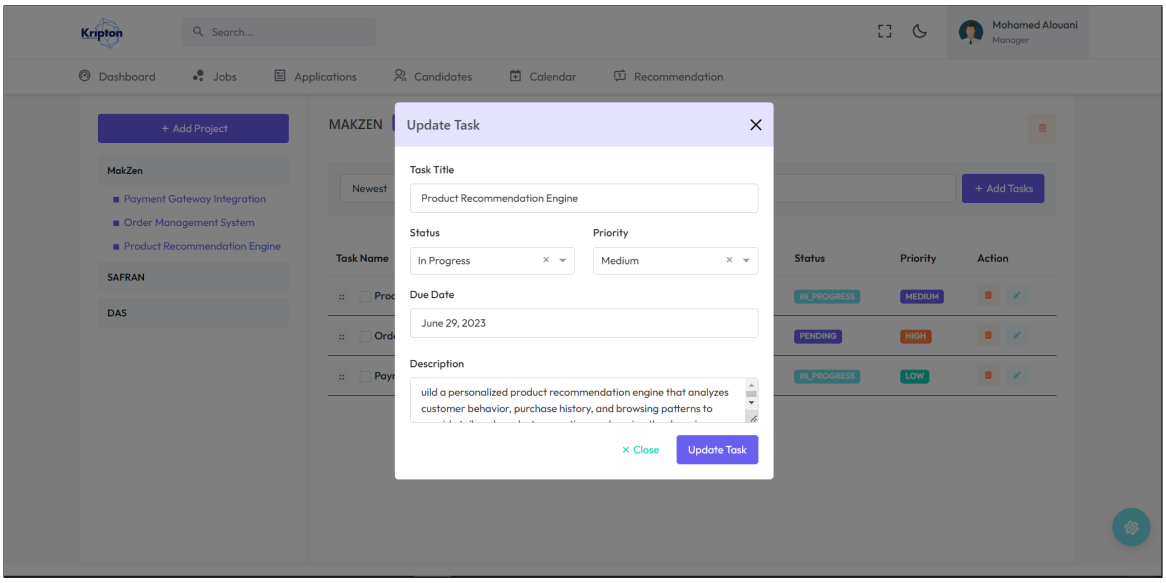


Figure 3.36 : Interface update tâche

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté la réalisation de la première release "Gestion des utilisateurs et des jobs". Pour ce faire, nous avons passé par l'analyse, la conception et la réalisation des trois premièrs sprints, nous passons maintenant à la réalisation de deuxiéme et dernier release" Gestion des applications et la réalisation d'un module de recommandations".

Chapitre 4

Release 2 : Gestion des applications et la réalisation d'un module de recommandations

Plan

1 Sprint 4 : Module Gestion des applications et des rendez-vous 57

2 Sprint 5 :Modules de Recommandation des candidats et jobs et de Mailing 64

3 Sprint 6 :Réalisation du dashboard et Devops 74

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter les différentes étapes de réalisation du quatrième sprint "Gestion des applications et des rendez-vous", du cinquième sprint "Realisation du Recommandation des candidats et Mailing" et sixième sprint "Réalisation du Dashboard et DevOps".

4.1 Sprint 4 : Module Gestion des applications et des rendez-vous

Dans cette section nous allons présenter les différents étapes de la réalisation du sprint "Gestion des applications et des rendez-vous".

4.1.1 Objectifs du sprint 4

L'objectif du quatrième sprint est de développer le module «Gestion des applications et des rendez-vous» qui permet la gestion efficace des applications et des rendez-vous liées aux entretiens.

4.1.2 Backlog du sprint 4

Le tableau 4.1 représente le backlog du sprint 4.

Id	**Fonctionnalités**	**Priorité**	**Estimation (Jour)**
1	En tant que Recruteur, je veux pouvoir gérer les applications des candidats pour chaque offre d'emploi.	1	2
2	En tant que Recruteur, je veux pouvoir planifier des rendez-vous avec les candidats sélectionnés.	1	3
3	En tant que Manager, je veux pouvoir visualiser l'ensemble des applications pour chaque offre d'emploi.	2	1
4	En tant que Manager, je veux pouvoir consulter le calendrier des rendez-vous planifiés.	2	1
5	En tant que Recruteur, je veux pouvoir envoyer des invitations de rendez-vous aux candidats.	2	2

Id	Fonctionnalités	Priorité	Estimation (Jour)
6	En tant que Recruteur, je veux pouvoir annuler ou modifier les rendez-vous planifiés.	3	1

Tableau 4.1 : Backlog du Sprint 4

4.1.3 Spécification des besoins fonctionnels

La figure 4.1 représente le diagramme de cas d'utilisation du sprint "Gestion des applications et rendez-vous".

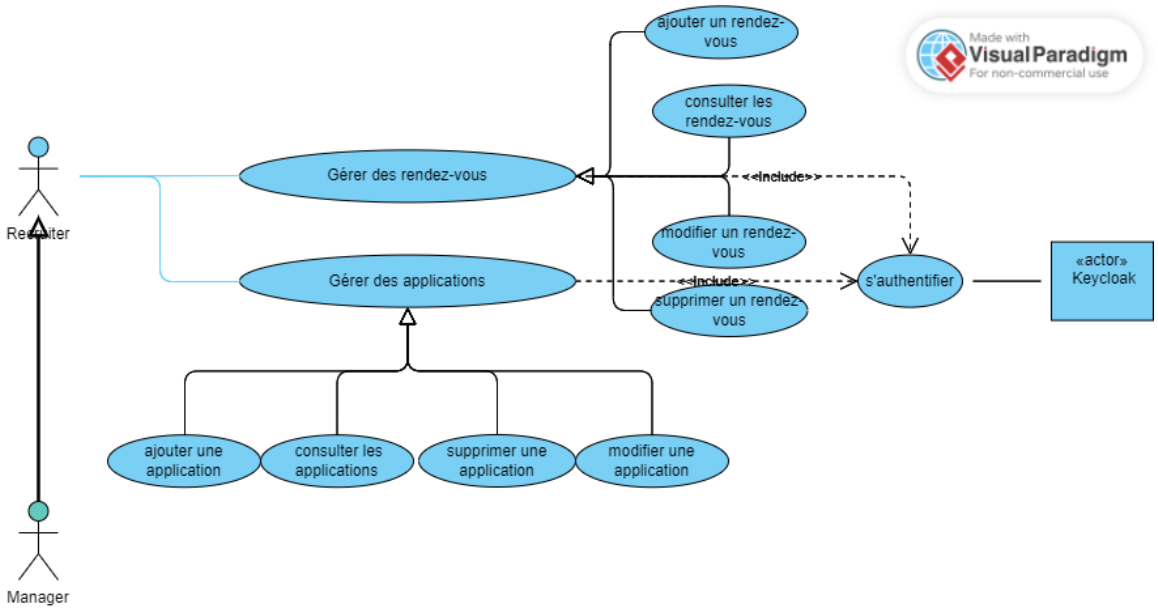


Figure 4.1 : Diagramme de cas d'utilisation "Gestion des applications et rendez-vous"

4.1.4 Diagramme de classes

— Un job Application est caractérisé par (id, availibility, desiredSalary, coverLetter , date de création , c'est une classe associative entre le candidat et le job.

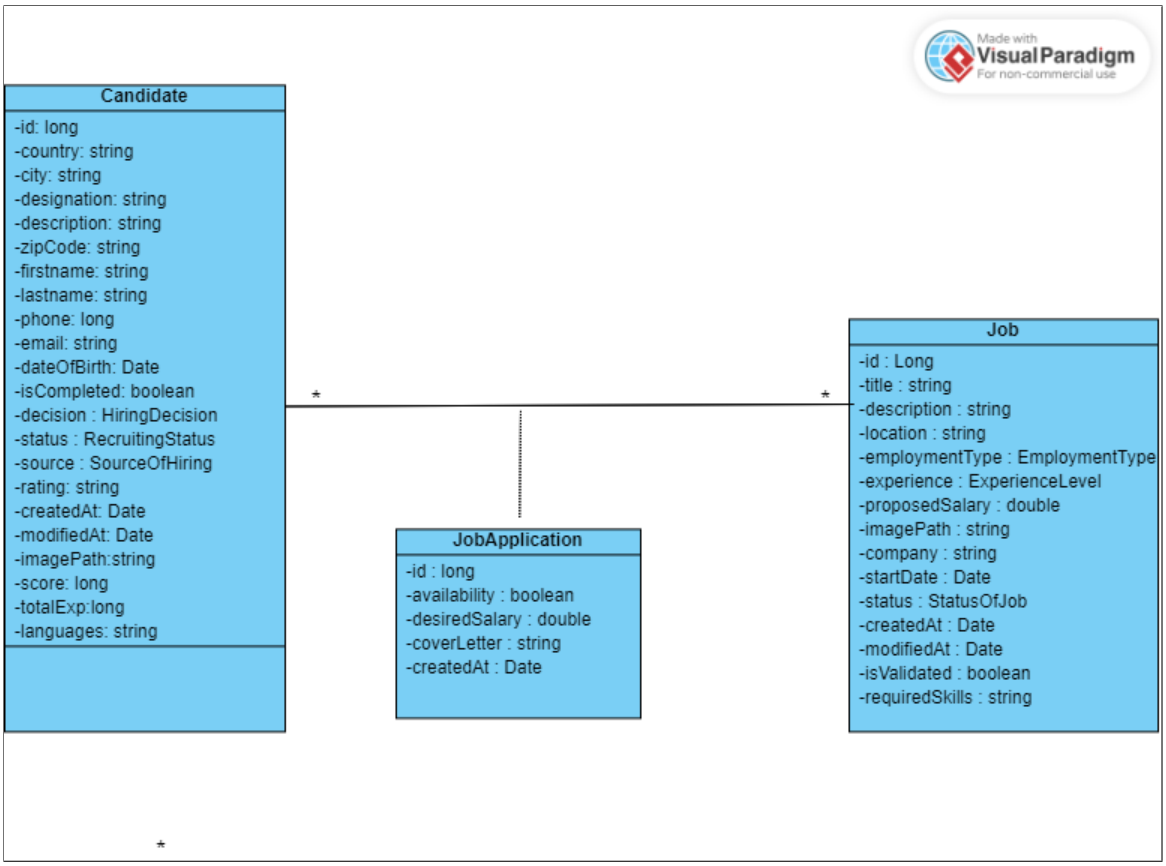


Figure 4.2 : Diagramme de classes "Gestion des applications et rendez-vous

4.1.5 Diagrammes dynamiques

4.1.5.1 Diagramme de séquence objet "Ajout d'une application"

La figure 4.3 représente le diagramme de séquence objet d'ajout des application dans l'application "kripton talent".

Dans ce diagramme nous illustrons les différents interactions entre le recruteur et les composants de notre projet.

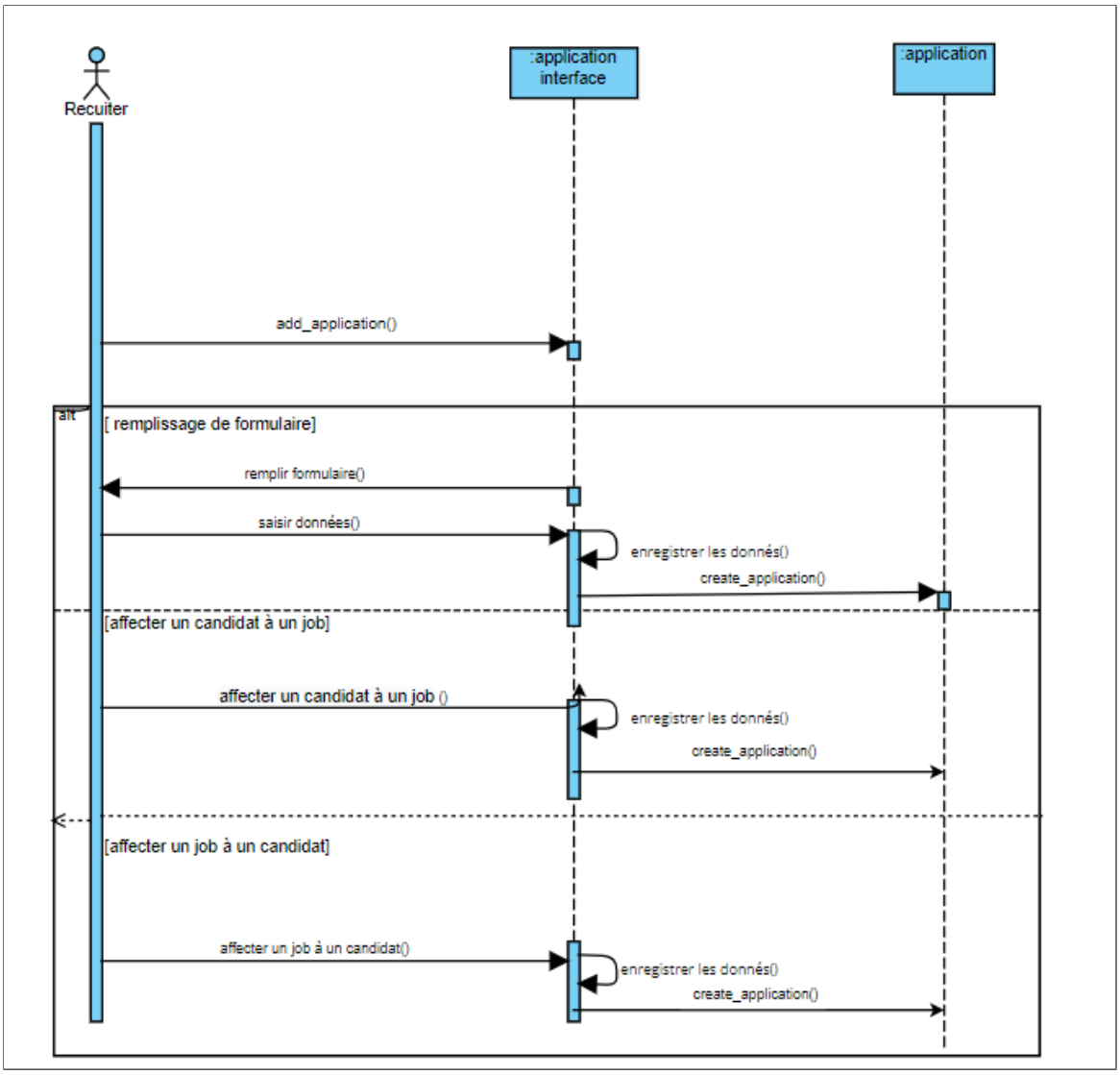


FIGURE 4.3 : Diagramme de séquence objet "Ajout d'une application "

4.1.5.2 Diagramme d'état transition "candidat"

La figure 4.4 représente le diagramme d'état transition "candidat".

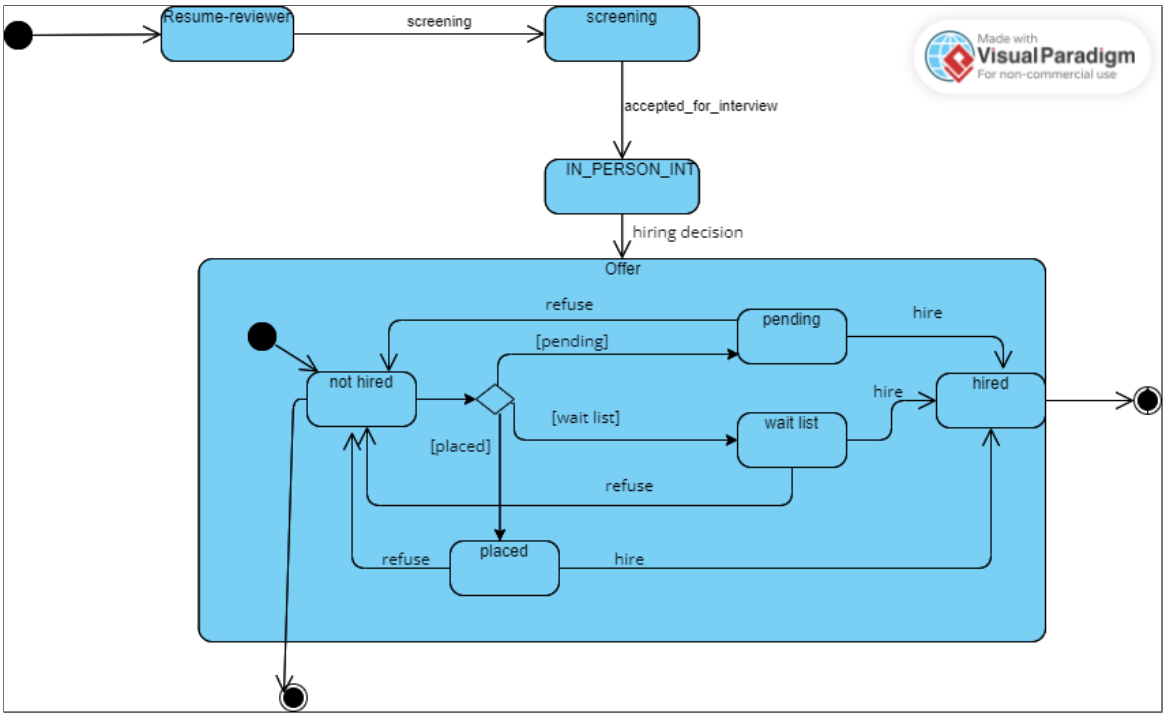


FIGURE 4.4 : Diagramme d'état transition "Candidat"

4.1.6 Réalisation

Le recruteur a la possibilité d'ajouter une application, comme illustré dans la figure 4.5.

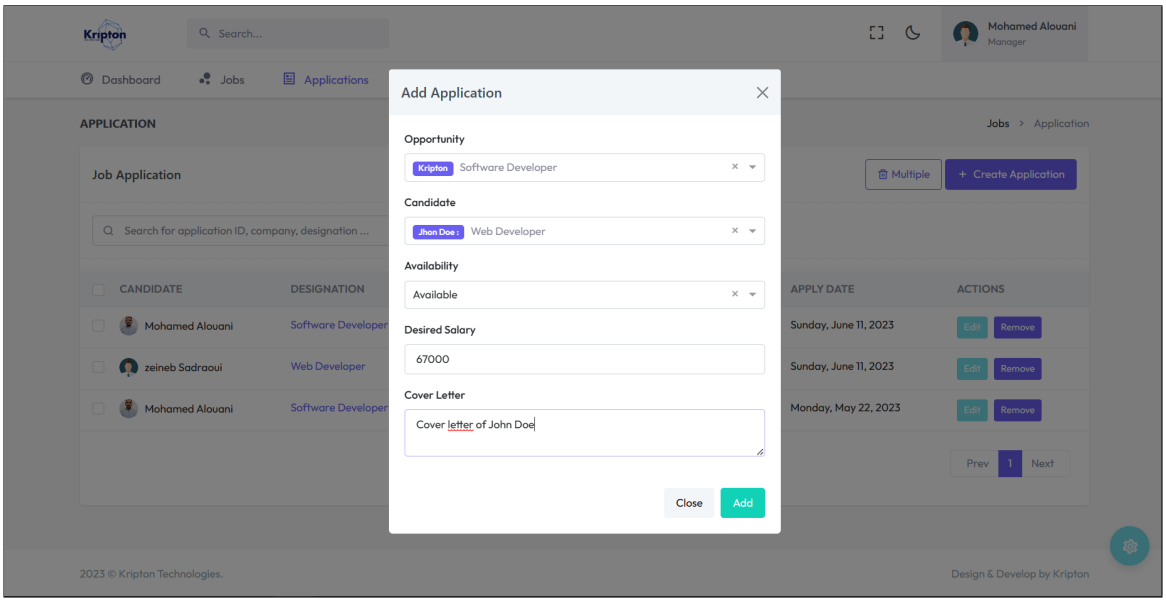


FIGURE 4.5 : Interface ajout application

Le recruteur a la possibilité d'éditer une application en cas de besoin , comme illustré dans la figure 4.6.

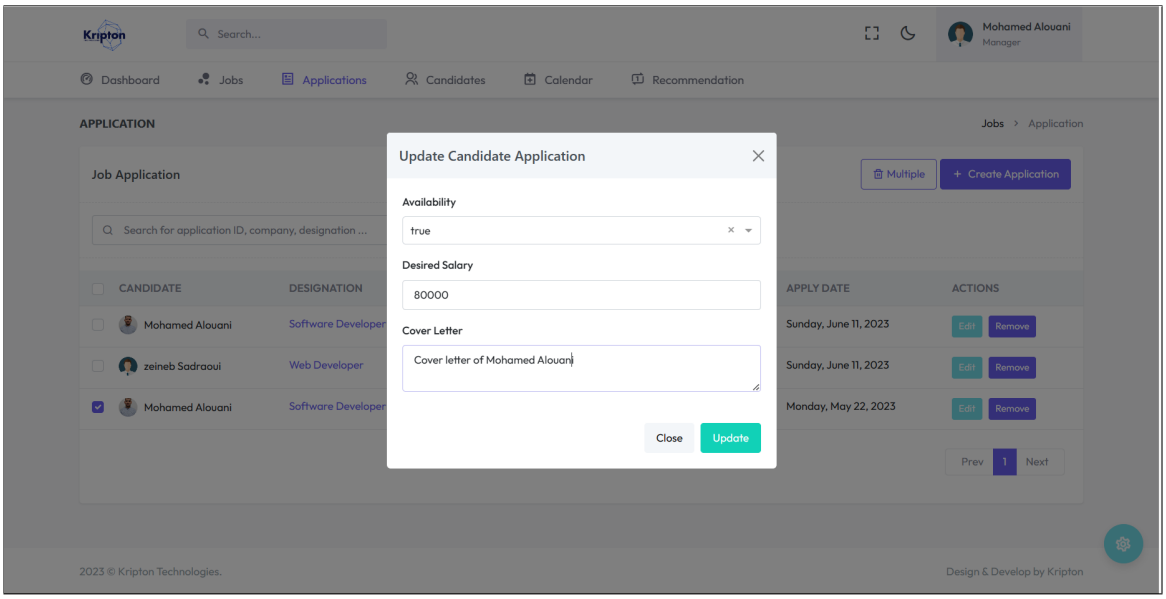


FIGURE 4.6 : Interface update application

Le recruteur a la possibilité de consulter la liste des applications des jobs existantes, comme illustré dans la figure 4.7.

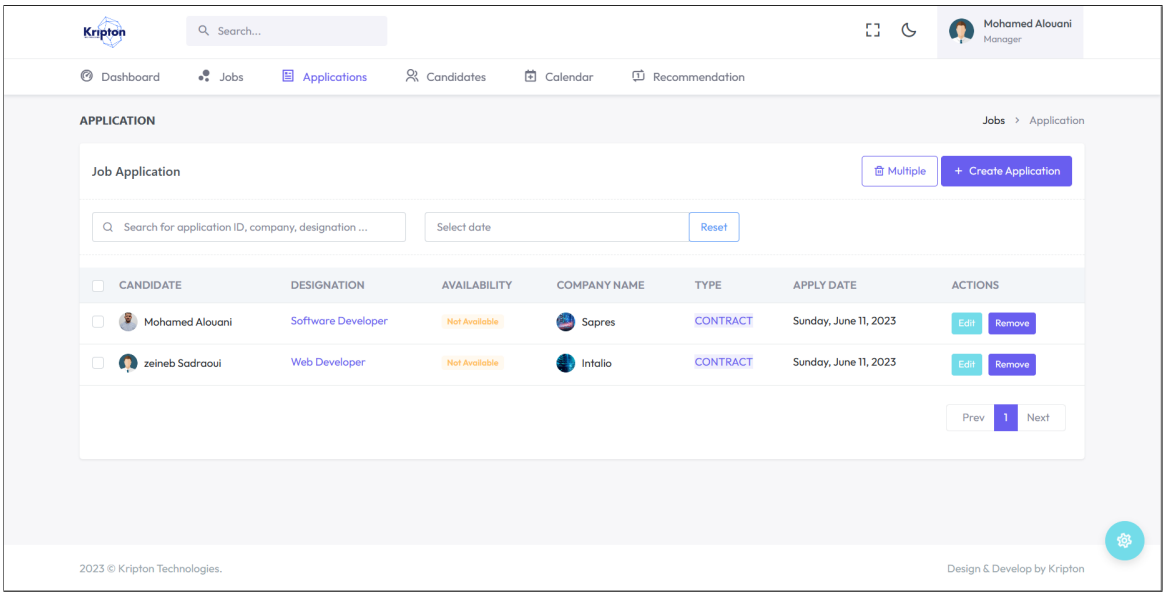


FIGURE 4.7 : Interface liste des application

La figure 4.8 illustre l'interface de création d'un rendez-vous. Cette capture d'écran met en évidence comment les recruteurs peuvent utiliser cette interface pour planifier et organiser des rendez-vous dans le système. L'interface de création d'un rendez-vous permet aux recruteurs de spécifier des détails tels que la date, l'heure, la durée, le mail de candidats et d'autres informations pertinentes pour le rendez-vous.

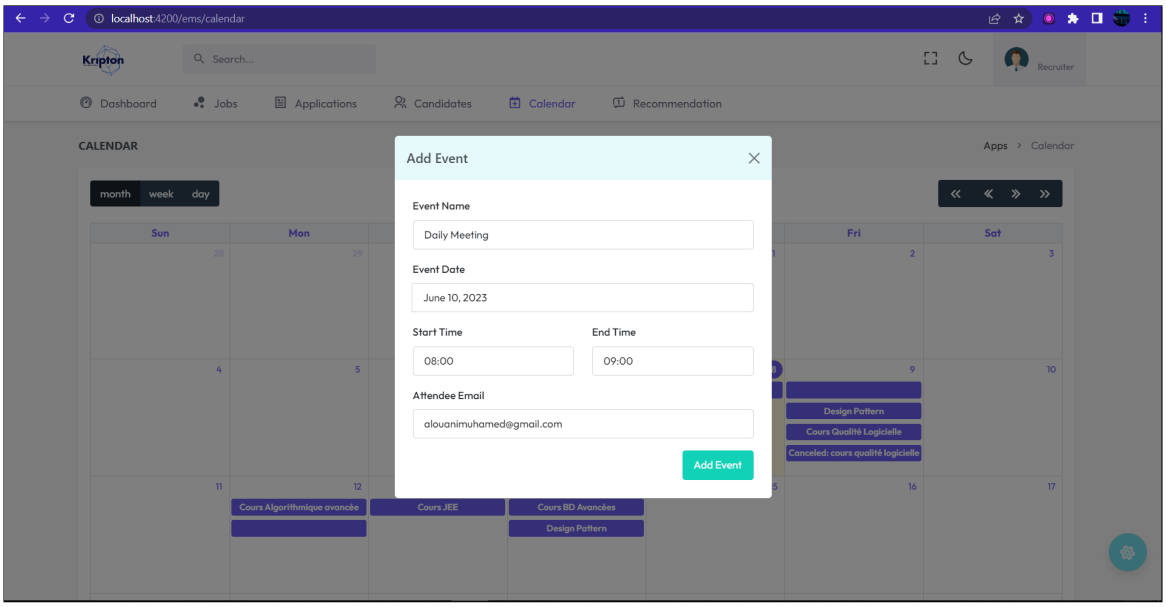


FIGURE 4.8 : Interface ajout de rendez-vous

Lors de la création d'un rendez-vous, un e-mail sera automatiquement envoyé au candidat dont l'adresse e-mail est spécifiée dans le rendez-vous. La figure 4.9 illustre cette fonctionnalité. le système enverra un e-mail au candidat pour l'informer des informations du rendez-vous. Cela facilite la communication avec les candidats et garantit qu'ils reçoivent les détails pertinents concernant leur rendez-vous.

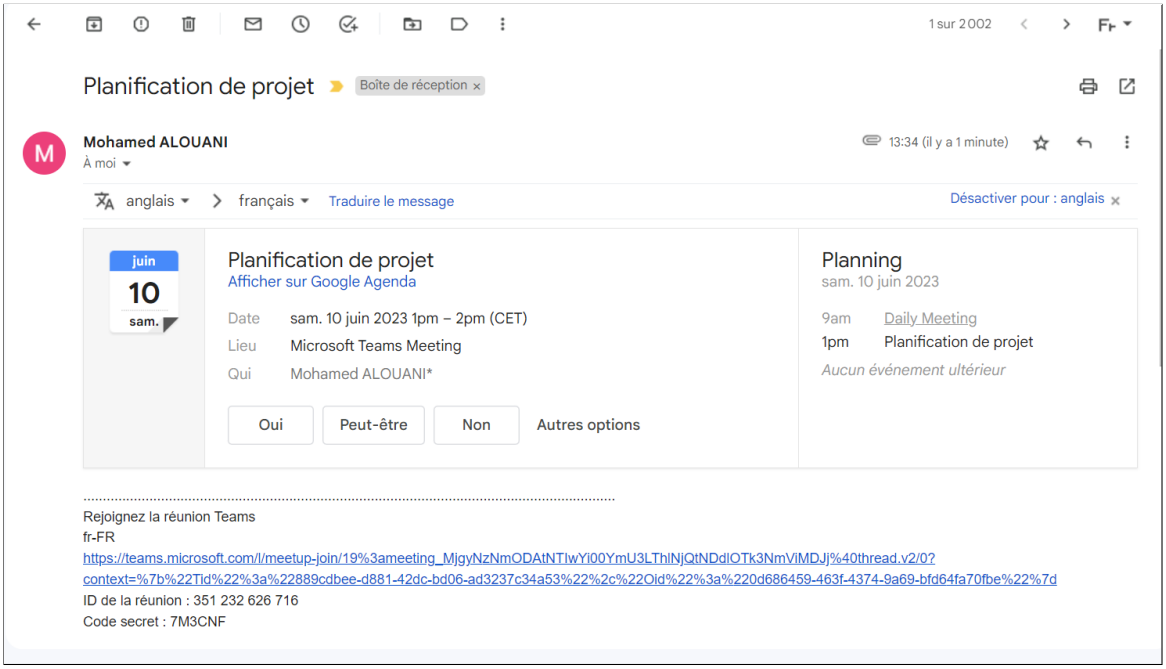


FIGURE 4.9 : Rendez vous Email

Si le recruteur souhaite effectuer des modifications dans le rendez-vous, il existe une interface de mise à jour du rendez-vous qui permet de réaliser les ajustements nécessaires. La figure 4.10 illustre cette interface. Cette capture d'écran met en évidence comment les recruteurs peuvent utiliser cette interface

pour modifier les détails du rendez-vous, tels que la date, l'heure, le lieu ou toute autre information pertinente. Le recruteur peut apporter les mises à jour nécessaires et enregistrer les changements pour informer les participants concernés. Cette interface facilite la gestion et la flexibilité lorsqu'il s'agit de modifier les rendez-vous existants, permettant ainsi aux recruteurs de prendre en compte les changements ou les contraintes éventuelles.

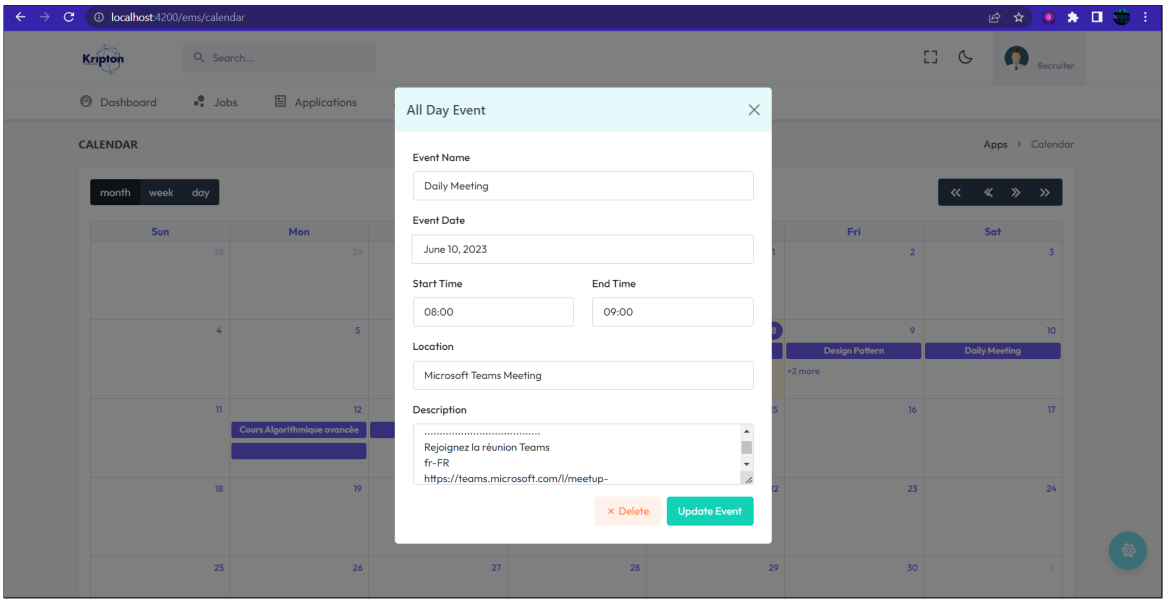


FIGURE 4.10 : Interface update rendez vous

4.2 Sprint 5 :Modules de Recommandation des candidats et jobs et de Mailing

Dans cette section nous allons présenter les différents étapes de la réalisation du sprint "Modules de recommandation des candidats et jobs et de Mailing".

4.2.1 Objectifs du sprint 4

L'objectif du cinquième sprint est de développer les modules de « Recommandation des candidats et jobs et de Mailing » qui permettra de recommander les candidats les plus pertinents en fonction des critères de recherche spécifiés par le recruteur et d'envoyer des e-mails automatisés aux candidats sélectionnés. Ce module vise à faciliter le processus de sélection des candidats en fournissant des recommandations personnalisées et en automatisant la communication avec eux via des e-mails comme le montre la figure 4.11.

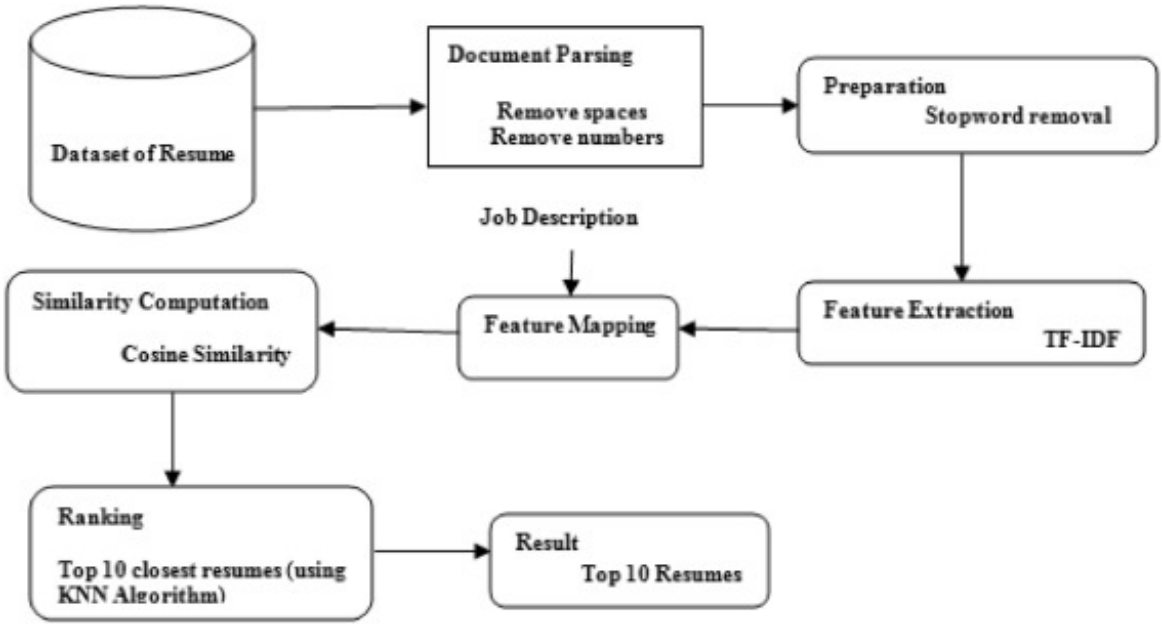


Figure 4.11 : Explication de recommandation

4.2.2 Extraction des données des candidats

Dans cette partie , nous avons développer un outil d'analyse automatique de CV capable d'extraire des informations pertinentes à partir de fichiers de CV au format DOCX et PDF. L'automatisation de ce processus peut être extrêmement bénéfique dans des scénarios tels que le recrutement, l'évaluation des candidats et l'analyse de compétences.

4.2.2.1 Analyse des besoins

Avant de commencer le développement, une analyse approfondie des besoins a été réalisée pour déterminer les fonctionnalités clés du système. Les principales exigences étaient les suivantes : Avant de commencer le développement, une analyse approfondie des besoins a été réalisée pour déterminer les fonctionnalités clés du système. Les principales exigences étaient les suivantes :

— Traitement des fichiers DOCX et PDF : Le système devait être capable de lire et de traiter des fichiers de CV dans les formats les plus couramment utilisés.

— Extraction d'informations clés : Le système devait extraire des informations telles que l'objectif professionnel, l'expérience de travail, l'éducation et la formation, les compétences, les réalisations, etc.

— Précision et flexibilité : Le système devait être précis dans l'extraction des informations, tout en étant flexible pour s'adapter à différents formats de CV et à des structures variées.

4.2.2.2 Méthodologie de réalisation

La méthode choisie pour réaliser ce projet était basée sur l'utilisation de modèles pré-entraînés de langage naturel et d'expressions régulières pour l'analyse du texte. Voici les principales étapes de l'implémentation :

— Importation des modules et des bibliothèques : Les bibliothèques Python nécessaires ont été importées, notamment spacy, docx2txt, pdfplumber, phonenumbers et tika [22] .

— chargement du modèle de langage : Le modèle pré-entraîné en_core_web_md [23] de la bibliothèque spacy a été chargé pour le traitement du texte , ce dernier effectue l'analyse du texte en anglais, en comprenant la structure grammaticale, les entités nommées et les relations syntaxiques et sémantiques.

— Initialisation d'un objet Matcher : Un objet Matcher a été créé pour effectuer une recherche de noms dans le CV, en utilisant une liste de titres de poste pré-définis.

— Lecture des fichiers texte : Des fichiers texte contenant des listes de titres de poste, compétences, universités, pays, langages de programmation et entreprises ont été lus pour être utilisés ultérieurement dans la correspondance de phrases.

— Création d'objets PhraseMatcher[24] : Des objets PhraseMatcher ont été créés pour la correspondance des phrases dans différentes catégories telles que l'expérience de travail, l'éducation, la formation et les compétences, etc.

— Définition de la classe resumeparse : Une classe resumeparse a été définie pour encapsuler les fonctionnalités d'analyse de CV. Cette classe contenait des constantes représentant les en-têtes des différentes sections d'un CV, des méthodes pour convertir les fichiers DOCX et PDF en texte, des méthodes pour trouver et découper les segments pertinents du CV, et une méthode pour calculer l'expérience profession

A L'aide de ce système on a pu extraire :

- Objectif professionnel : Cette partie du CV indique l'intention du candidat et ses objectifs de carrière.
- expérience de travail : Les informations relatives à l'expérience de travail du candidat peuvent être extraites, y compris les titres des postes occupés, les noms des entreprises, les dates d'emploi, les responsabilités et les réalisations.
- Éducation et formation : Les détails sur l'éducation et la formation du candidat peuvent être extraits, tels que les noms des universités, les diplômes obtenus, les années d'études et les domaines d'études.

- Compétences : Les compétences professionnelles et techniques du candidat peuvent être extraites, qu'il s'agisse de compétences informatiques etc.
- Coordonnées : Les coordonnées du candidat, y compris le numéro de téléphone et l'adresse e-mail, peuvent être extraites pour faciliter la communication.
- Réalisations : Les réalisations notables du candidat, telles que des prix, des publications, des brevets ou des projets réussis.
- Langues : Les langues que le candidat parle couramment ou partiellement peuvent être identifiées.

4.2.3 Recommandation des candidats

Dans cette partie nous allons créer un outil automatisé qui pourrait aider les recruteurs à identifier rapidement les candidats les plus pertinents pour un poste donné, en se basant sur l'adéquation de leurs compétences et de leur profil avec les exigences du poste.

4.2.3.1 Analyse des besoins

— Concevoir et mettre en place une base de données pour stocker les profils des candidats et les détails des postes de travail.

— Utiliser des techniques de traitement du langage naturel pour analyser les compétences et les intitulés de poste.

— Mettre en œuvre un algorithme de recommandation basé sur la similarité des compétences et des intitulés de poste.

4.2.3.2 Méthodologie de réalisation

— Nous commençons par établir une connexion à la base de données MySQL , puis En établissant une connexion à la base de données MySQL, nous avons pu extraire les détails du poste de travail et les données des candidats, ce qui est essentiel pour effectuer la recommandation.

— Nous utilisons TfidfVectorizer [25] pour convertir les textes des compétences et des intitulés de poste en vecteurs TF-IDF. Ensuite, nous calculons la similarité cosinus[26]entre les vecteurs de compétences des candidats et ceux du poste de travail, ainsi qu'entre les vecteurs d'intitulés de poste des candidats et celui du poste de travail.

— Les scores de similarité sont ajoutés au dataframe des candidats et le dataframe est trié par score de similarité décroissant.

— Les ndeux meilleurs candidats (selon la demande du recruteur)sont extraits du dataframe trié, et une liste de dictionnaires de candidats est créée. Chaque dictionnaire contient les détails du

candidat, tels que l'ID, le prénom, le nom, le chemin de l'image, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, le poste et le score de correspondance.

De cette façon, nous avons réussi à créer un algorithme de recommandation qui classe les candidats en fonction de leur similarité avec les exigences du poste de travail. Les candidats les plus pertinents sont ceux ayant les scores de similarité les plus élevés.

4.2.3.3 Réalisation

La figure 4.12 représente la recommandation d'un candidat pour un emploi spécifique.

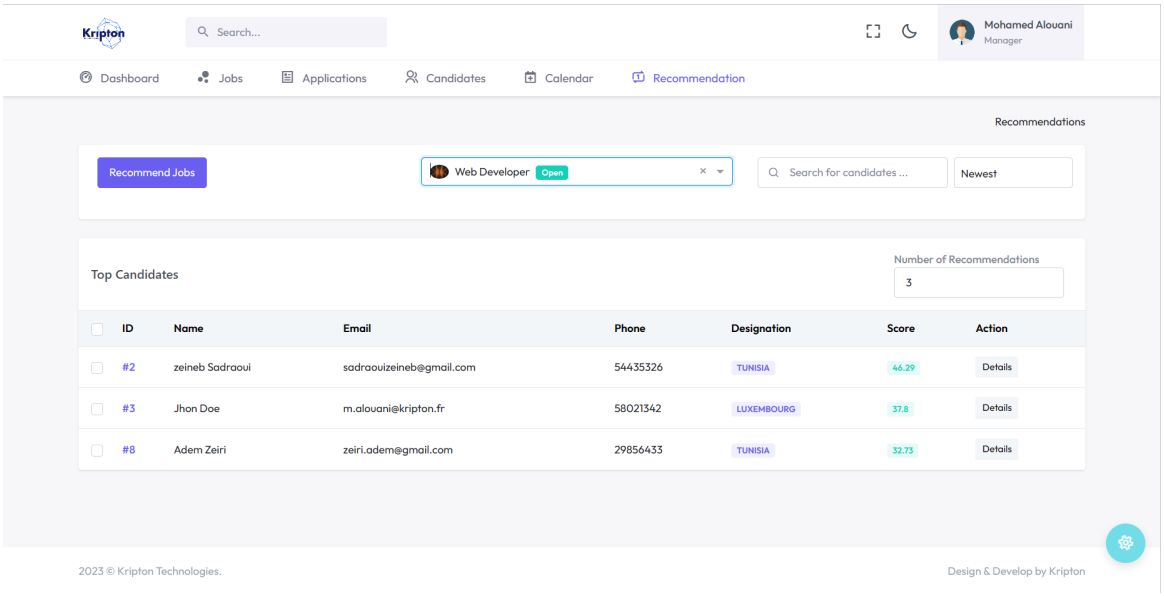


Figure 4.12 : Recommandation des candidats

4.2.4 Recommandation des jobs

Dans cette partie, nous allons créer un outil automatisé qui pourrait aider le candidat à trouver un emplois spécifique en se basant sur ses compétences et sa désignation .

4.2.4.1 Analyse des besoins

— Concevoir et mettre en place une base de données pour stocker des emplois et les détails des candidats de travail.

— Utiliser des techniques de traitement du langage naturel pour analyser les compétences et les intitulés de poste.

— Mettre en œuvre un algorithme de recommandation basé sur la similarité des emplois pour évaluer l'adéquation entre les compétences et les intitulés de poste des candidats et ceux des emplois disponibles .

4.2.4.2 Méthodologie de réalisation

— Nous commençons par établir une connexion à la base de données MySQL , puis En établissant une connexion à la base de données MySQL, nous avons pu extraire les détails des candidats et des emplois , ce qui est essentiel pour effectuer la recommandation.

— Nous utilisons TfidfVectorizer pour convertir les textes des compétences et des intitulés de poste en vecteurs TF-IDF. Ensuite, nous calculons la similarité cosinus entre les vecteurs de compétences des candidats et ceux des emplois, ainsi qu'entre les vecteurs d'intitulés de poste des candidats et ceux des emplois.

— Les scores de similarité sont ajoutés au Les scores de similarité sont ajoutés au dataframe des emplois et le dataframe est trié par score de similarité décroissant.

— Les emplois les plus pertinents sont extraits du dataframe trié et renvoyés sous forme de liste de dictionnaires, contenant les détails de chaque emploi, tels que l'ID, le titre, la société, le chemin de l'image, la description, le statut, le type d'emploi, le niveau d'expérience, le score de correspondance et les compétences requises.

De cette façon, nous avons réussi à créer un algorithme de recommandation qui classe les jobs en fonction de leur similarité avec les compétences de candidat. Les jobs les plus pertinents sont ceux ayant les scores de similarité les plus élevés.

4.2.4.3 Réalisation

La figure 4.13 représente la recommandation des jobs pour un candidat spécifique.

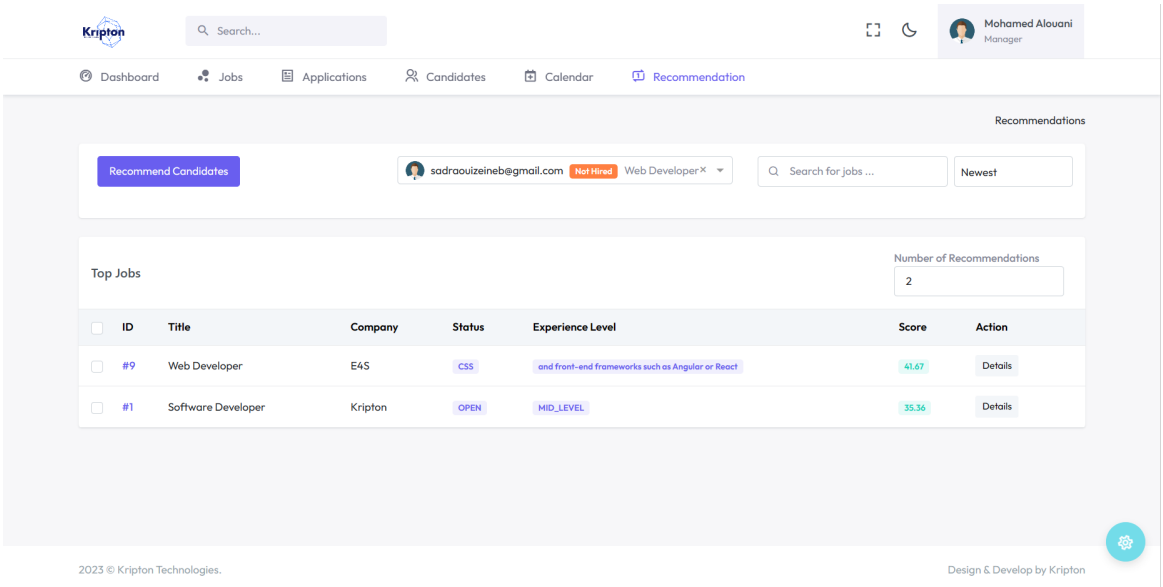


Figure 4.13 : Recommandation des jobs

4.2.5 Mailing et calendrier

4.2.5.1 Mailing

Nous avons également mis en place une fonctionnalité de mailing pour faciliter la communication avec les candidats recommandés. Cette partie du système vise à automatiser l'envoi de courriels personnalisés aux candidats sélectionnés, afin de les informer de leur recommandation pour un poste spécifique.

L'implémentation de cette fonctionnalité de mailing s'appuie sur des bibliothèques et des outils de gestion d'e-mails disponibles dans le langage de programmation utilisé. Nous avons utilisé des modules tels que smtplib pour établir une connexion sécurisée avec le serveur de messagerie, et email.mime pour la création et la composition des messages électroniques.

Une fois les candidats recommandés identifiés, le système génère automatiquement des courriels personnalisés contenant des informations pertinentes sur le poste, ainsi que des détails sur le candidat lui-même. Ces courriels sont ensuite envoyés aux adresses électroniques des candidats concernés, en veillant à respecter les normes de confidentialité et les bonnes pratiques en matière d'e-mailing.

L'intégration de cette fonctionnalité de mailing permet d'accélérer le processus de communication avec les candidats recommandés, tout en offrant une approche personnalisée qui renforce l'engagement et l'expérience globale des candidats.
Dans notre code on a definit des fonctions pour envoyer un e-mail. Elle utilise l'API Microsoft Graph pour envoyer l'e-mail. Voici les étapes principales de cette fonction : enumitem

1. Récupération des données JSON de la requête HTTP contenant les détails de l'e-mail à envoyer.
2. Définition de l'URL de l'API Microsoft Graph pour envoyer un e-mail.
3. Définition des en-têtes de la requête pour l'autorisation et le type de contenu.
4. Création du corps de la requête pour l'e-mail à envoyer, comprenant le sujet, le corps (au format HTML) et les destinataires.
5. Envoi de la requête POST à l'URL de l'API Microsoft Graph avec les en-têtes et le corps de la requête.
6. Vérification du code de statut de la réponse. Si le code de statut est 202, cela signifie que l'e-mail a été envoyé avec succès. Sinon, un message d'erreur est renvoyé.

4.2.5.2 Réalisation

La figure 4.14 représente l'interface d'envoi de courrier électronique intégrée dans Kripton Talent, qui permet aux recruteurs d'envoyer des e-mails aux candidats. Cette capture d'écran met

en évidence comment les utilisateurs peuvent utiliser cette interface pour rédiger et envoyer des e-mails directement à partir de la plateforme Kripton Talent. L'interface d'envoi de courrier électronique offre aux recruteurs la possibilité de composer des messages personnalisés, d'ajouter des pièces jointes si nécessaire, et de sélectionner les destinataires parmi les candidats du système. Cela simplifie le processus de communication avec les candidats et permet aux recruteurs de gérer efficacement leur correspondance par e-mail dans le cadre du processus de recrutement.

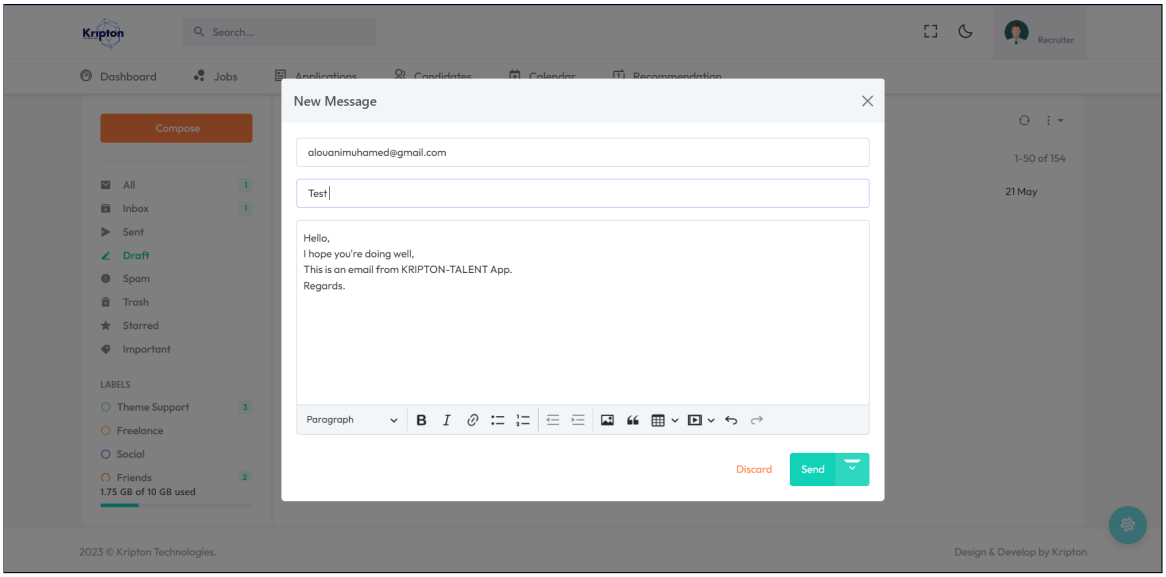


FIGURE 4.14 : interface d'envoie de courrier électronique

La figure 4.15 montre l'interface des mails envoyés dans kripton Talent.

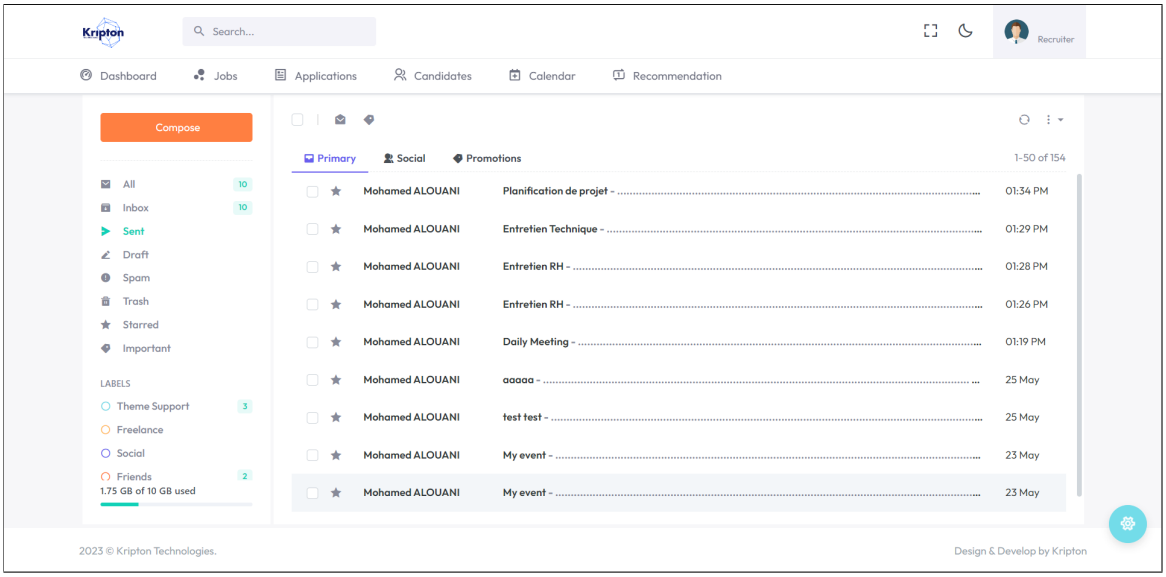


FIGURE 4.15 : Emails envoyés

La figure 4.16 montre l'interface de inbox mails.

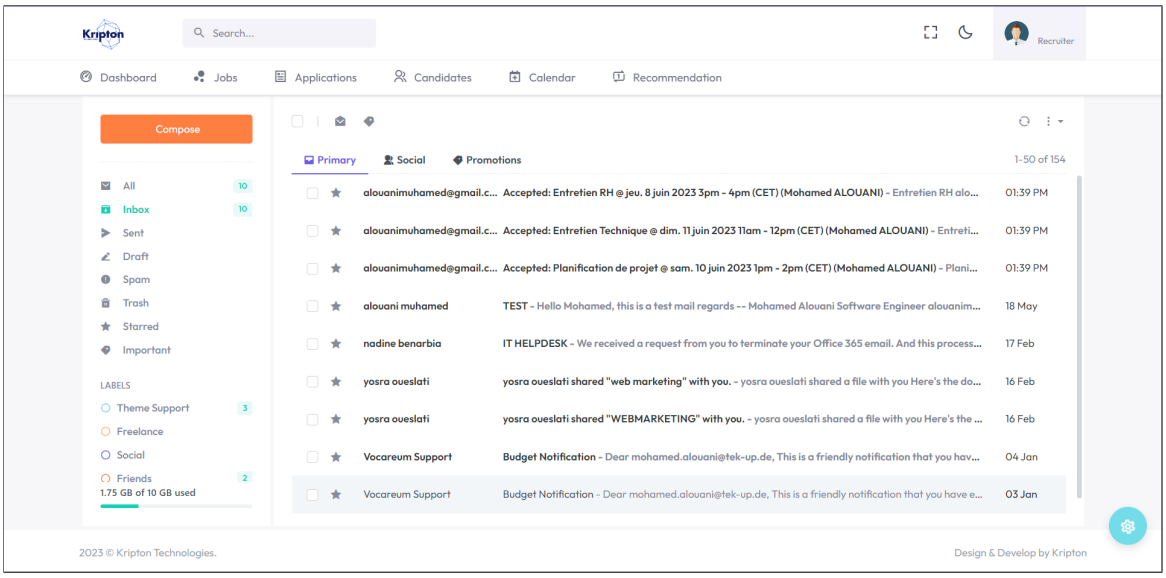


FIGURE 4.16 : boite de réception d'emails

La figure 4.17 montre l'interface de Draft mails.

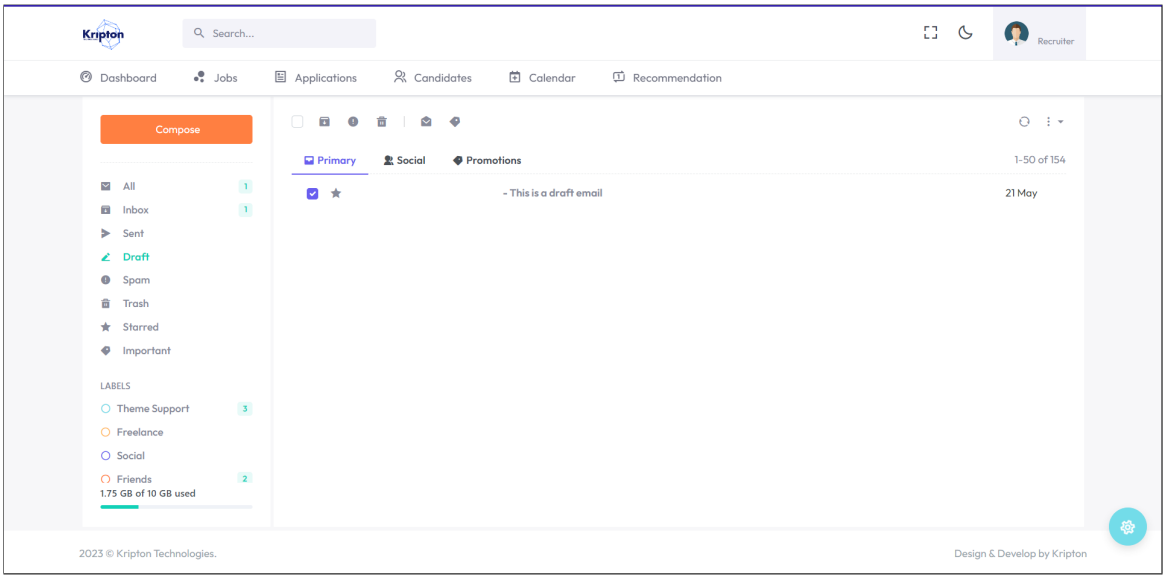


FIGURE 4.17 : Draft emails

4.2.5.3 Calendrier

Cette partie comprend une fonctionnalité de calendrier permettant de créer des événements. Cette fonction utilise l'API Microsoft Graph pour interagir avec le calendrier de l'utilisateur. Cette fonctionnalité de calendrier peut être utilisée pour ajouter la fonctionnalité de création d'événements dans notre application. Nous devrons cependant nous assurer de fournir les informations d'authentification appropriées, telles que le jeton d'accès requis pour interagir avec l'API Microsoft Graph.

En résumé, cette partie du code nous permet d'intégrer la gestion des événements dans notre application en utilisant l'API Microsoft Graph.

4.2.5.4 Réalisation

Les figures 4.20, 4.19 et 4.18 présentent respectivement l'interface du calendrier par jour, par semaine et par mois. Ces captures d'écran mettent en évidence les différentes vues disponibles pour afficher et gérer les événements et les rendez-vous dans l'application.

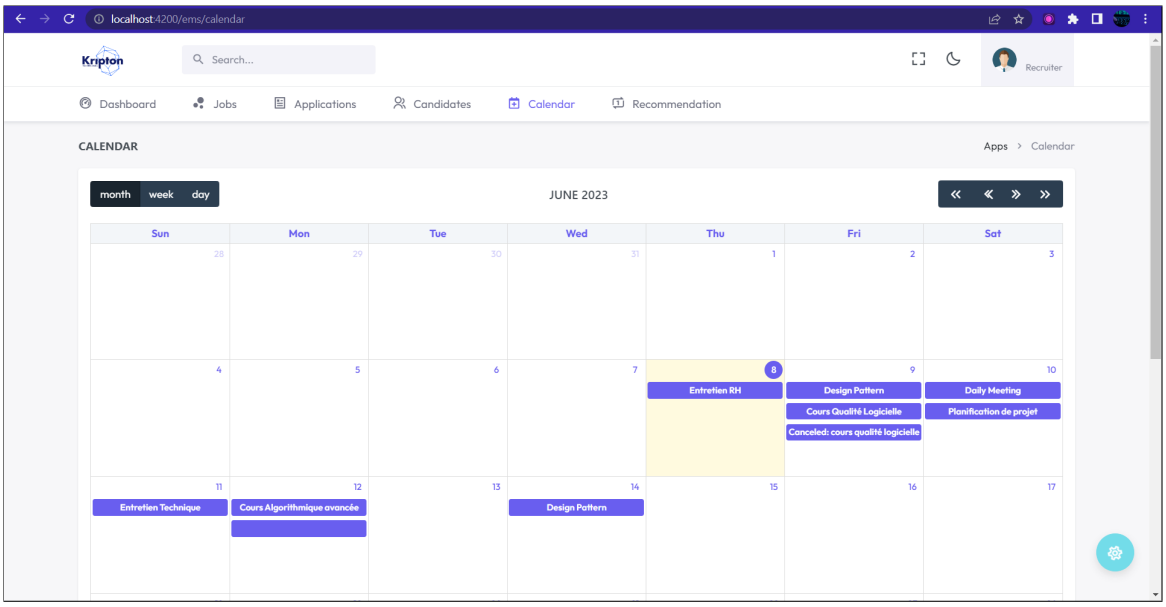


Figure 4.18 : Interface calendrier par mois

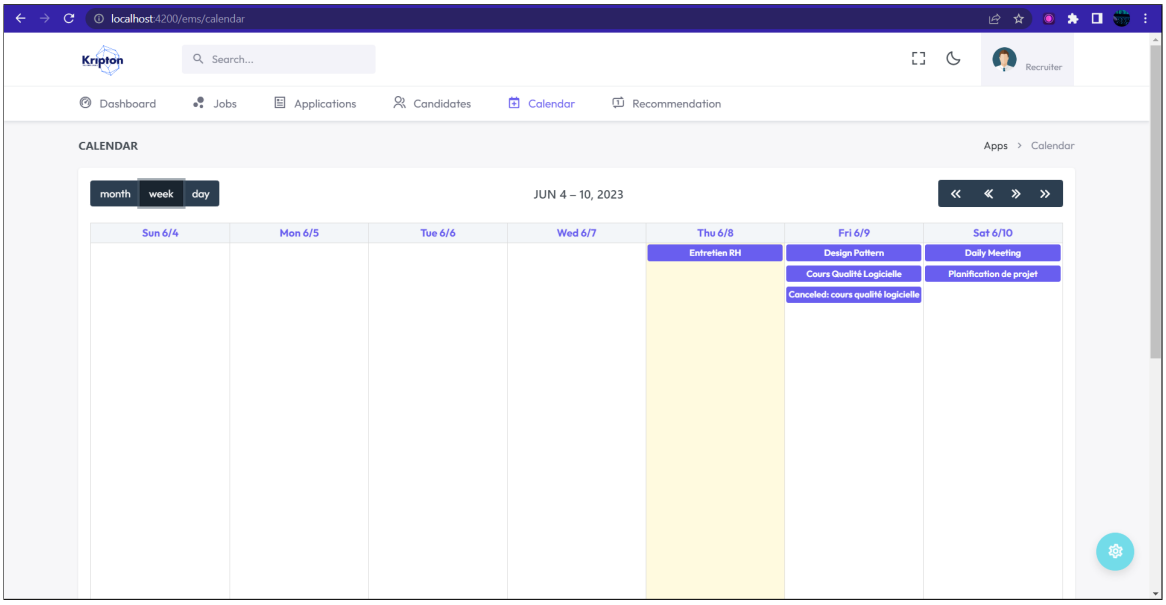


Figure 4.19 : Interface calendrier par semaine

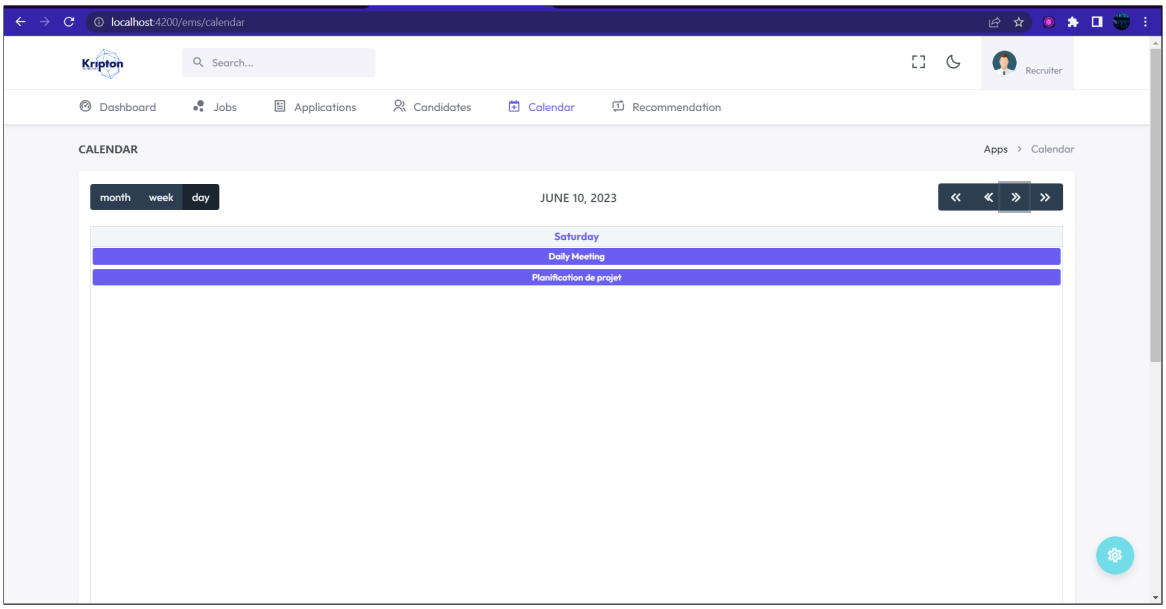


FIGURE 4.20 : Interface calendrier par jour

4.3 Sprint 6 :Réalisation du dashboard et Devops

Dans cette section nous allons présenter les différents étapes de la réalisation du sprint "Réalisation de dashboard et Devops".

4.3.1 Objectifs du sprint 6

L'objectif du sprint de réalisation du dashboard et du DevOps est de mettre en place un environnement centralisé et convivial pour la gestion de notre application. Ce sprint vise à développer un tableau de bord complet qui offrira une vue d'ensemble de l'application, des fonctionnalités de suivi en temps réel, et des outils de gestion des déploiements. Parallèlement, dans le cadre du DevOps, nous mettrons en place des pipelines d'intégration continue et de déploiement continu pour automatiser les processus de construction, de test et de déploiement de l'application. Cela permettra une mise à jour régulière et rapide de l'application, assurant ainsi une évolutivité et une fiabilité accrues.

4.3.2 Dashboard Manager

Pour la partie du ce sprint "Réalisation de dashboard " nous allons représenter les statistiques de :

— nombre des applications jusqu'à présent..

— nombre des candidats acceptés pour des postes.

— nombre de candidats refusés pour des postes.

— nombre d'emplois qui ont été fermés et pour lesquels le processus de recrutement est terminé..

— nombre d'emplois encore ouverts.

— nombre d'emplois à temps partiel disponibles.

— nombre d'emplois pour des missions freelances.

— nombre de nouvelles applications reçues récemment.

— nombre de candidats considérés comme populaires en fonction de leur profil et de leur expérience.

4.3.2.1 Backlog du sprint 6

Id	**Fonctionnalités**	**Priorité**	**Estimation (Jour)**
1	En tant que manager je peux consulter le nombre des applications .	1	1
2	En tant que manager je peux consulter le nombre des candidats acceptés.	1	1
3	En tant que manager je peux consulter le nombre des candidats réfusés.	1	1
5	En tant que manager je peux consulter le nombre d'emplois fermés.	2	1
6	En tant que manager je peux consulter le nombre 'emplois ouverts.	2	1
7	En tant que manager je peux consulter le nombre d'emplois à temps partiel.	2	2
8	En tant que manager je peux consulter le nombre d'emplois freelence.	2	1
9	En tant que manager je peux consulter le nombre des nouvelles applications.	3	1
10	En tant que manager je peux consulter le nombre des candidats populaires.	3	1

Tableau 4.2 : Backlog du Sprint 6

4.3.2.2 Réalisation de dashboard

Les figures 4.21 et 4.22 représentent les interfaces du dashboard admin.

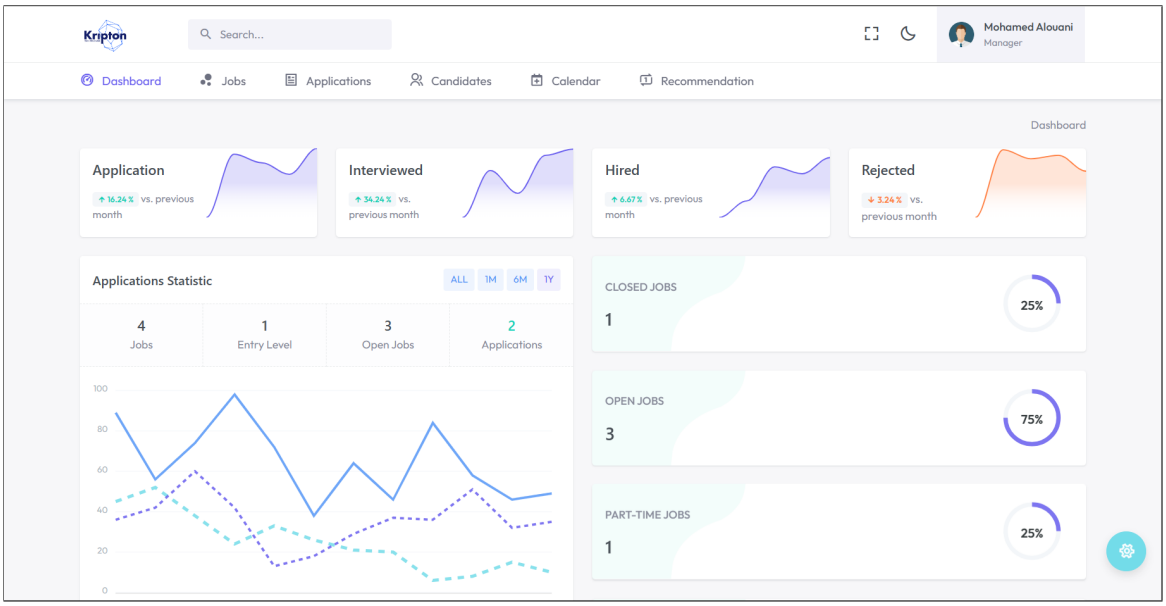


Figure 4.21 : Dashboard admin(1)

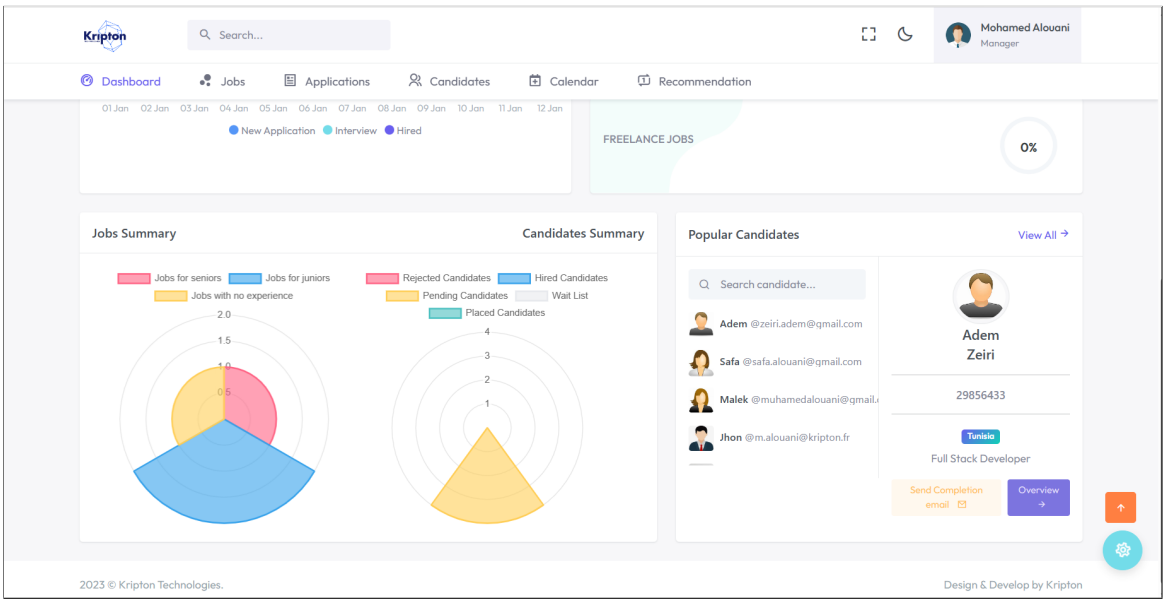


Figure 4.22 : Dashboard admin(2)

La figure 4.23 représente l'interface du page home de Kripton Talent.

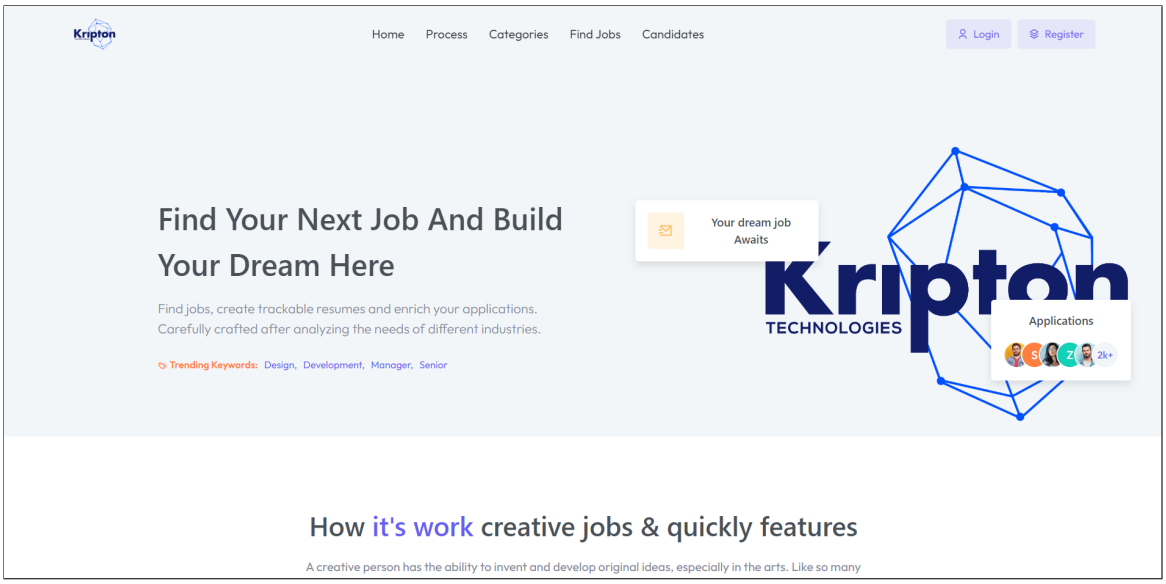


FIGURE 4.23 : Page home

4.3.3 Devops

4.3.3.1 L'approche DevOps

DevOps est une approche qui réunit les équipes de développement et d'exploitation pour améliorer le processus de développement logiciel. En combinant l'automatisation, la collaboration et l'intégration continue, DevOps vise à accélérer la livraison des logiciels, à améliorer leur qualité et à favoriser une meilleure collaboration entre les équipes. En adoptant DevOps, les entreprises peuvent bénéficier d'une plus grande agilité, d'une réduction des erreurs humaines et d'une meilleure efficacité dans le déploiement des applications. Cela permet de répondre aux exigences croissantes du marché en fournissant des logiciels de haute qualité de manière plus rapide et plus fiable comme le montre la figure 4.24.

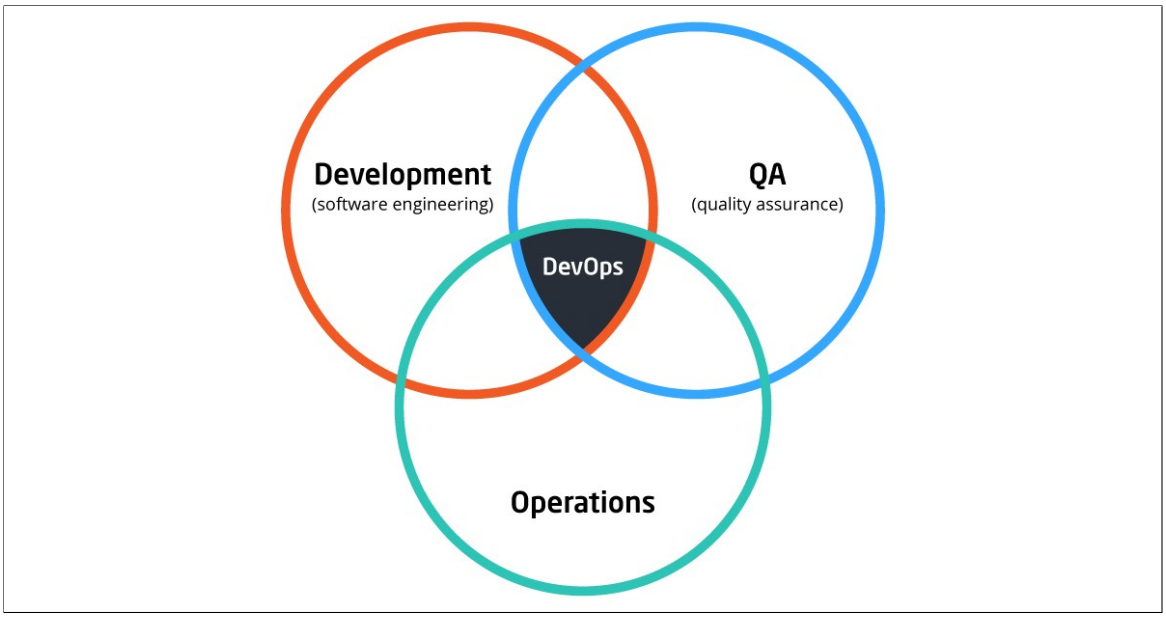


Figure 4.24 : Devops

4.3.3.2 L'architecture Devops

L'architecture DevOps de figure 4.25 combine plusieurs outils tels que Jenkins [27], Nexus [28], SonarQube [29], Maven, DockerHub [30], Prometheus [31] et Grafana [32]pour automatiser et améliorer le processus de développement logiciel. Ces outils permettent la construction, les tests, le déploiement, la gestion des artefacts, l'inspection de la qualité du code, la gestion des projets, le partage d'applications conteneurisées, la surveillance de l'infrastructure, la visualisation des données et bien plus encore. Ensemble, ils favorisent la collaboration, l'automatisation et l'amélioration continue, permettant aux équipes de fournir efficacement des logiciels de haute qualité.

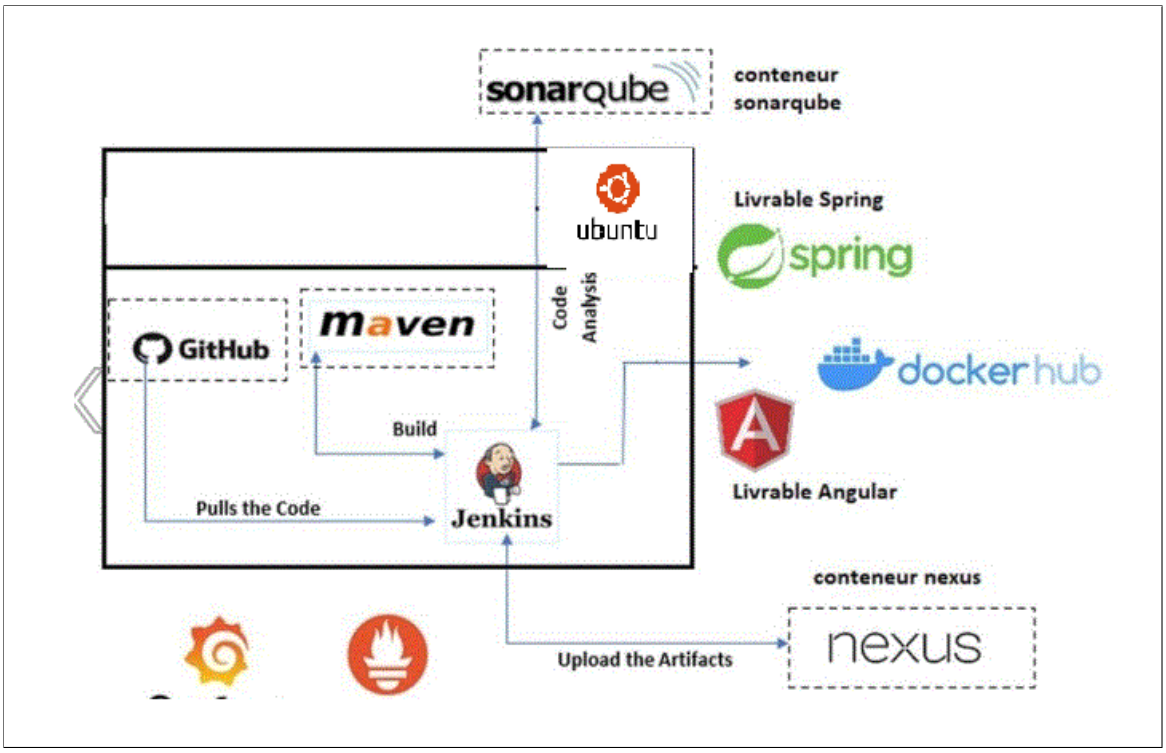


FIGURE 4.25 : architecture Devops

4.3.3.3 Les avantages de DevOps

DevOps joue un rôle essentiel dans le cycle de vie du développement logiciel en apportant plusieurs avantages et en résolvant des défis fréquemment rencontrés par les équipes de développement. Voici quelques points clés sur l'importance de DevOps :

- **Collaboration améliorée :**DevOps favorise une collaboration étroite entre les équipes de développement, d'exploitation et de qualité. En encourageant la communication et le partage des connaissances, il permet une meilleure compréhension des besoins et des contraintes de chaque équipe. Cette collaboration renforcée conduit à des décisions plus éclairées, à des processus plus efficaces et à une meilleure résolution des problèmes.
- **Livraison continue et rapide :** DevOps vise à automatiser les processus de développement, de test et de déploiement. Cela permet une livraison continue et rapide des logiciels, en réduisant les délais entre les phases de développement et de production. Les équipes peuvent ainsi déployer des versions de logiciels plus fréquemment et de manière plus prévisible, ce qui répond aux attentes des utilisateurs et aux exigences du marché.
- **Qualité et fiabilité :** En intégrant des tests automatisés et des contrôles de qualité tout au long du processus de développement, DevOps améliore la qualité du code et réduit les risques d'erreurs. Les tests continus permettent de détecter les problèmes plus tôt, facilitant ainsi leur résolution et réduisant les coûts liés aux corrections de bugs en aval. La mise en place de mécanismes

de surveillance et de rétroaction permet également d'identifier rapidement les problèmes de performance ou de stabilité, garantissant ainsi la fiabilité des applications.

- **Agilité et flexibilité :** DevOps favorise l'adoption de pratiques agiles, telles que la planification itérative, la livraison itérative et l'adaptation continue. Cela permet aux équipes de répondre plus rapidement aux changements, de s'adapter aux besoins changeants des utilisateurs et du marché, et de prendre des décisions basées sur des données en temps réel. L'agilité et la flexibilité accrues facilitent également l'innovation et la création de nouveaux produits ou fonctionnalités.
- **Gestion efficace des infrastructures :** DevOps permet de gérer les infrastructures de manière plus efficace grâce à l'utilisation de techniques telles que l'infrastructure en tant que code (IaC) et l'orchestration des conteneurs. Cela permet de provisionner et de gérer les ressources d'infrastructure de manière automatisée et reproductible, réduisant ainsi les erreurs liées à la configuration manuelle et améliorant la scalabilité et la résilience des applications.

4.3.3.4 La chaîne CI/CD

Le DevOps repose sur la chaîne CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) qui constitue l'épine dorsale de la méthodologie DevOps. Cette chaîne permet d'automatiser les processus de développement, de test et de déploiement, favorisant ainsi une livraison continue des logiciels. La CI/CD commence par la Continuous Integration (Intégration Continue) où les développeurs intègrent régulièrement leur code au sein d'un référentiel partagé. À chaque intégration, une suite de tests automatisés est exécutée pour vérifier l'intégrité du code et détecter d'éventuelles erreurs le plus tôt possible. Cela permet d'identifier rapidement les conflits de fusion et de garantir une base de code stable et fonctionnelle.

Une fois l'intégration réussie, la chaîne CI/CD se poursuit avec la Continuous Delivery (Livraison Continue) qui vise à automatiser le déploiement des logiciels dans des environnements de production. À chaque modification du code, l'application est construite, testée et déployée automatiquement dans un environnement de pré-production pour une validation supplémentaire. Si tous les tests sont réussis, l'application est alors déployée en production de manière automatique et fiable.

La chaîne CI/CD permet de réduire les délais entre les développements, les tests et les déploiements, offrant ainsi des avantages significatifs.

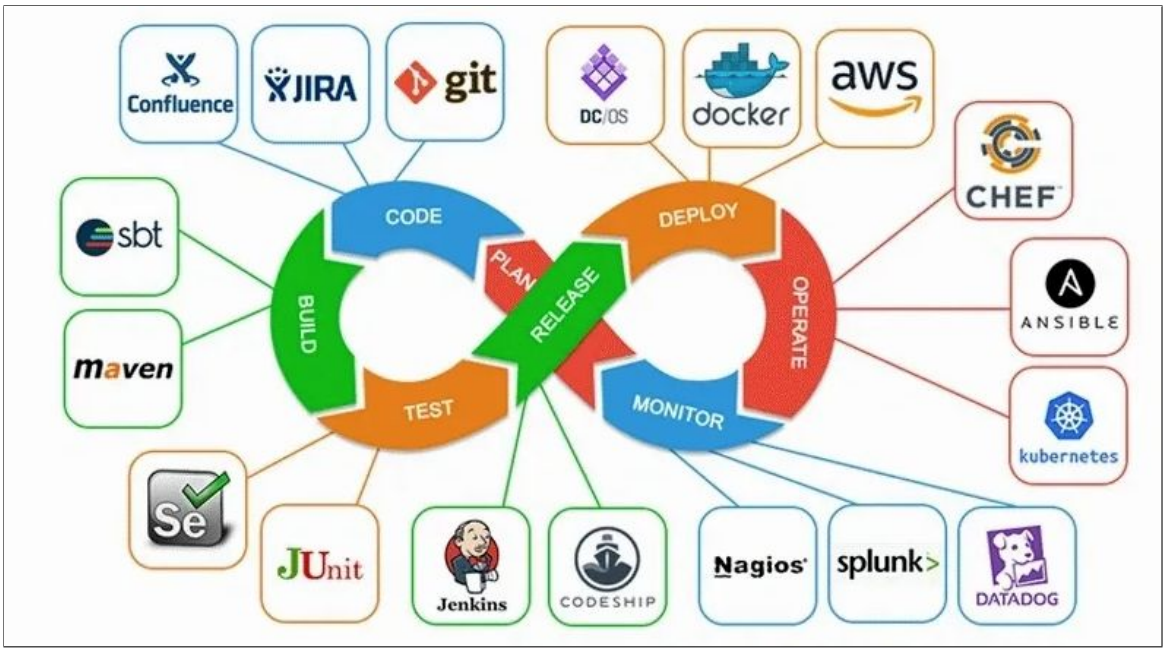


Figure 4.26 : Les étapes du Devops

4.3.3.5 Mise en place du pipeline Jenkins

La vue de la phase de pipeline de Jenkins offre un aperçu complet des différentes étapes impliquées dans le processus d'intégration et de déploiement continu. Dans ce pipeline spécifique, les étapes sont structurées comme suit : enumitem

1. Récupération du code : Le pipeline commence par récupérer le code à partir du référentiel Git, en veillant à ce que la dernière version soit disponible pour les étapes ultérieures.
2. Nettoyage Maven : La prochaine étape consiste à nettoyer le projet Maven, en supprimant les artefacts de construction précédemment générés ou les fichiers temporaires.
3. Compilation et empaquetage Maven : Cette étape compile le code source et le regroupe dans un artefact déployable, tel qu'un fichier JAR ou WAR.
4. Déploiement de snapshot : Le pipeline procède ensuite à la mise en place de l'artefact snapshot généré dans le référentiel Nexus, le rendant disponible pour d'autres applications ou développeurs.
5. Tests : Le pipeline comprend des étapes pour exécuter des tests JUnit et Mockito, en veillant à ce que le code réponde aux normes de qualité définies et aux exigences fonctionnelles.
6. Analyse de la qualité du code : L'étape Maven SonarQube analyse le code pour en évaluer la qualité et identifier d'éventuels problèmes ou vulnérabilités. Cette analyse contribue à maintenir la qualité du code et garantit le respect des meilleures pratiques.
7. Construction et publication Docker : L'étape de construction Docker crée une image Docker de l'application, l'encapsulant avec ses dépendances. L'image est ensuite publiée dans un registre Docker pour faciliter le déploiement et la distribution.

8. Docker Compose : Cette étape exécute l'application à l'aide de Docker Compose, qui permet l'orchestration et la gestion de plusieurs conteneurs nécessaires à l'exécution de l'application.
9. Configuration de la surveillance : Le pipeline configure la surveillance en démarrant les serveurs Prometheus et Grafana. Ces outils permettent la collecte et la visualisation des métriques, fournissant des informations sur les performances et la santé de l'application.
10. Notification par e-mail : La dernière étape envoie une notification par e-mail contenant l'état de la construction du pipeline. Cette notification peut être utilisée pour tenir les parties prenantes informées du succès ou de l'échec de la construction.

Dans l'ensemble, la vue de la phase de pipeline de Jenkins offre une représentation visuelle de l'ensemble du processus CI/CD, mettant en évidence l'exécution de chaque étape et permettant une surveillance et un contrôle efficaces du pipeline de développement et de déploiement.

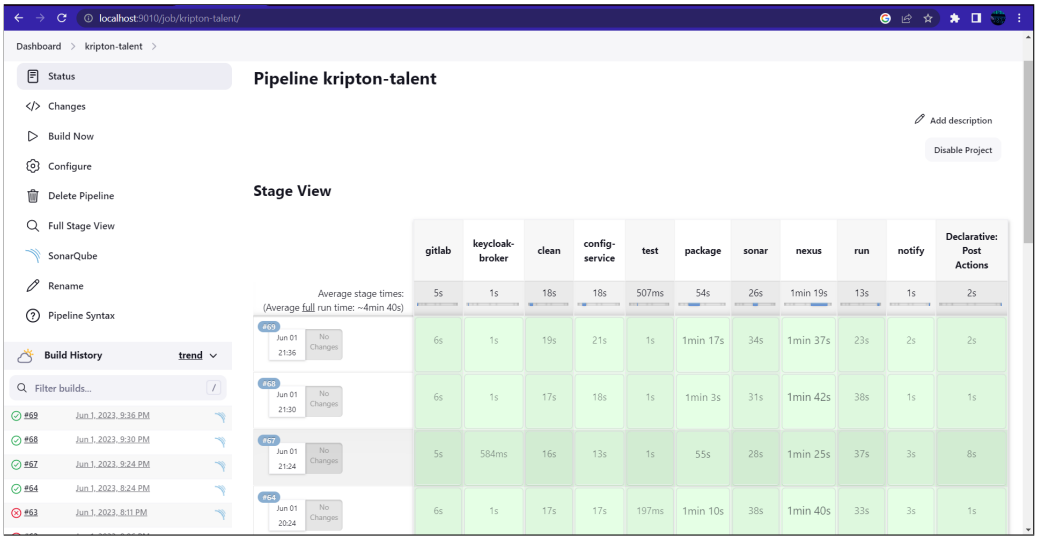


FIGURE 4.27 : Jenkins

4.3.3.6 Gestion des artefacts avec Nexus cit

Dans notre projet, nous avons utilisé Nexus pour stocker et gérer les artefacts logiciels générés tout au long du processus de développement. Nous avons configuré un référentiel Nexus centralisé qui a servi de point central pour stocker et organiser ces artefacts.

De plus, Nexus a joué un rôle clé dans l'automatisation du processus de déploiement. Nous avons configuré notre pipeline Jenkins pour récupérer les artefacts nécessaires à partir du référentiel Nexus, garantissant ainsi une cohérence et une fiabilité lors des déploiements. Cela a simplifié le déploiement de notre application sur différentes machines et environnements, tout en évitant les erreurs liées à la gestion manuelle des artefacts.

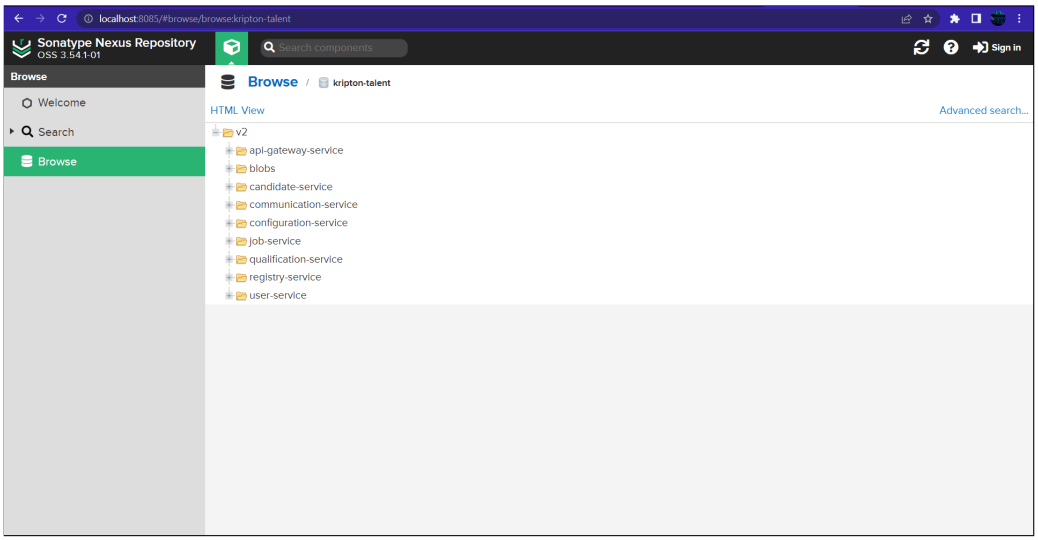


FIGURE 4.28 : interface nexus

4.3.3.7 Qualité du code avec SonarQube

Nous introduisons SonarQube en tant qu'outil essentiel pour améliorer la qualité du code, détecter les problèmes potentiels et appliquer les meilleures pratiques de développement. SonarQube offre une large gamme de fonctionnalités, telles que l'analyse de la complexité du code, la détection des vulnérabilités, la vérification des règles de codage et la mesure de la couverture des tests. L'intégration de SonarQube dans notre pipeline nous a permis d'obtenir des rapports détaillés sur la qualité du code, identifiant les problèmes potentiels, les violations des bonnes pratiques et les vulnérabilités de sécurité. Ces rapports nous ont aidés à prendre des mesures proactives pour améliorer la qualité du code, en identifiant les zones à problèmes et en appliquant les corrections nécessaires.

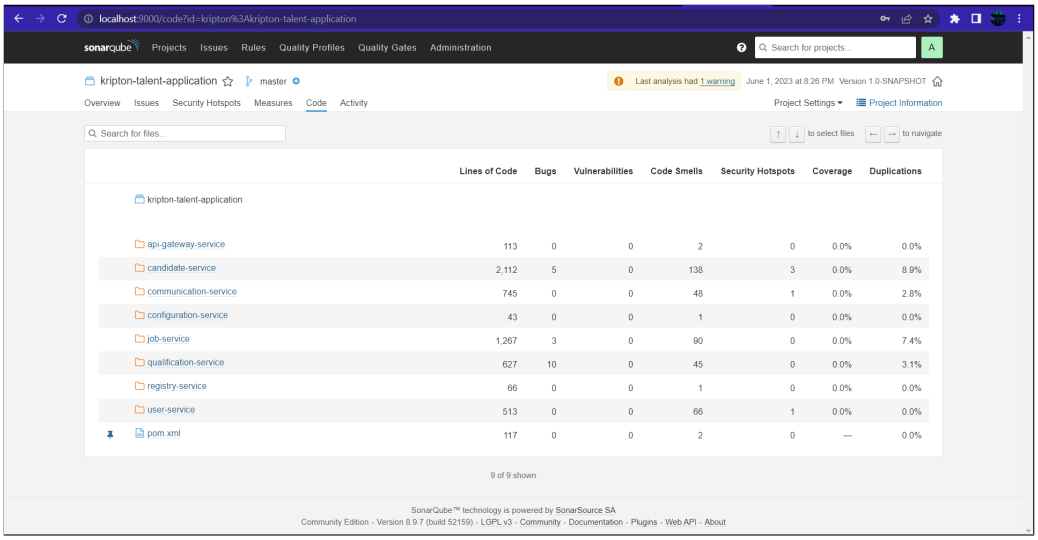


FIGURE 4.29 : interface sonarQube

4.3.3.8 Grafana et Prometheus en tant qu'outils de surveillance et de suivi

Dans cette partie, nous présentons Grafana et Prometheus en tant qu'outils de surveillance et de suivi essentiels. Grafana est une plateforme de visualisation de données et de création de tableaux de bord, tandis que Prometheus est un système de monitoring et de collecte de métriques.

Nous avons intégré Grafana et Prometheus dans notre projet afin de surveiller les métriques et les performances de notre application. Grafana nous a permis de créer des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les données collectées par Prometheus. Nous avons configuré Prometheus pour collecter des métriques telles que l'utilisation des ressources, les performances du système, les temps de réponse et les erreurs.

En résumé, l'intégration de Grafana et Prometheus dans notre projet nous a fourni une solution puissante de surveillance et de suivi des métriques. Ces outils ont contribué à l'amélioration de la performance de notre application en nous permettant de détecter et de résoudre rapidement les problèmes, tout en offrant une visibilité complète sur les métriques clés.

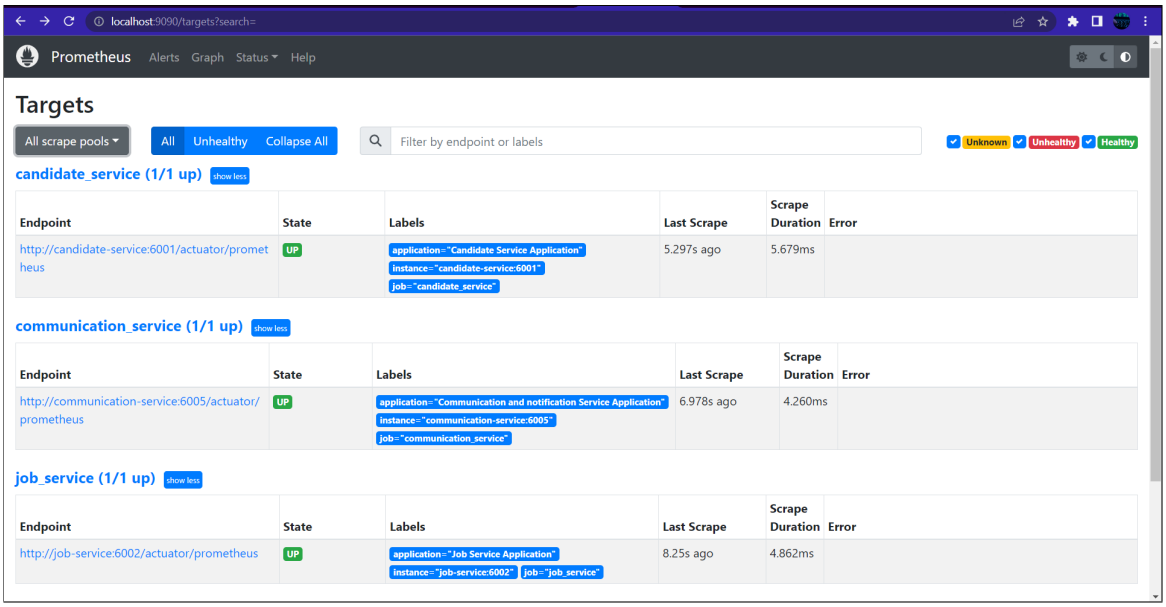


Figure 4.30 : prometheus

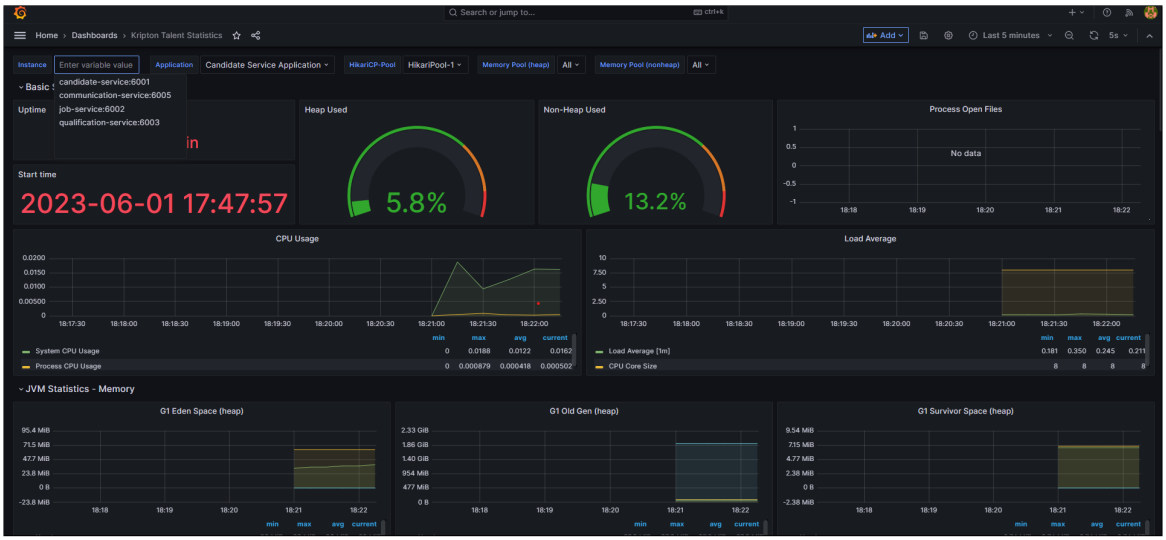


FIGURE 4.31 : grafana

4.3.3.9 Docker et la dockerisation

Docker est une technologie essentielle pour la création de conteneurs logiciels. il facilite l'empaquetage et le déploiement d'applications dans des environnements isolés, offrant ainsi une grande portabilité et une gestion simplifiée des dépendances. la dockerisation de notre application pour se bénificier de processus de déploiement simplifié en utilisant Docker Hub et Docker Compose. - Docker Hub est un registre de conteneurs où nous avons stocké et partagé les images de nos conteneurs. Cela nous a permis de bénéficier d'une grande variété d'images prêtes à l'emploi et de les utiliser comme base pour nos propres conteneurs.

- Docker Compose, quant à lui, est un outil qui facilite le déploiement et la gestion d'applications multi-conteneurs. Nous avons utilisé Docker Compose pour décrire notre architecture d'application, spécifiant les différents services nécessaires et leurs configurations. Cela nous a permis de déployer notre application de manière cohérente et reproductible, en orchestrant facilement les conteneurs et en gérant les interactions entre eux.

En tout, la dockerisation de notre application. L'utilisation de Docker Hub et Docker Compose a simplifié le déploiement, la gestion des dépendances et la collaboration au sein de l'équipe de développement. La dockerisation nous a offert une plus grande flexibilité, une meilleure portabilité et une gestion simplifiée des ressources, contribuant ainsi à l'efficacité et à la qualité de notre application.

Lorsque nous accédons à Docker Desktop, nous pouvons voir les images de notre application comme le montre le capture 4.32 ainsi que les conteneurs 4.33 associés. Docker Desktop nous offre une interface conviviale pour gérer et visualiser les images et les conteneurs Docker sur notre machine.

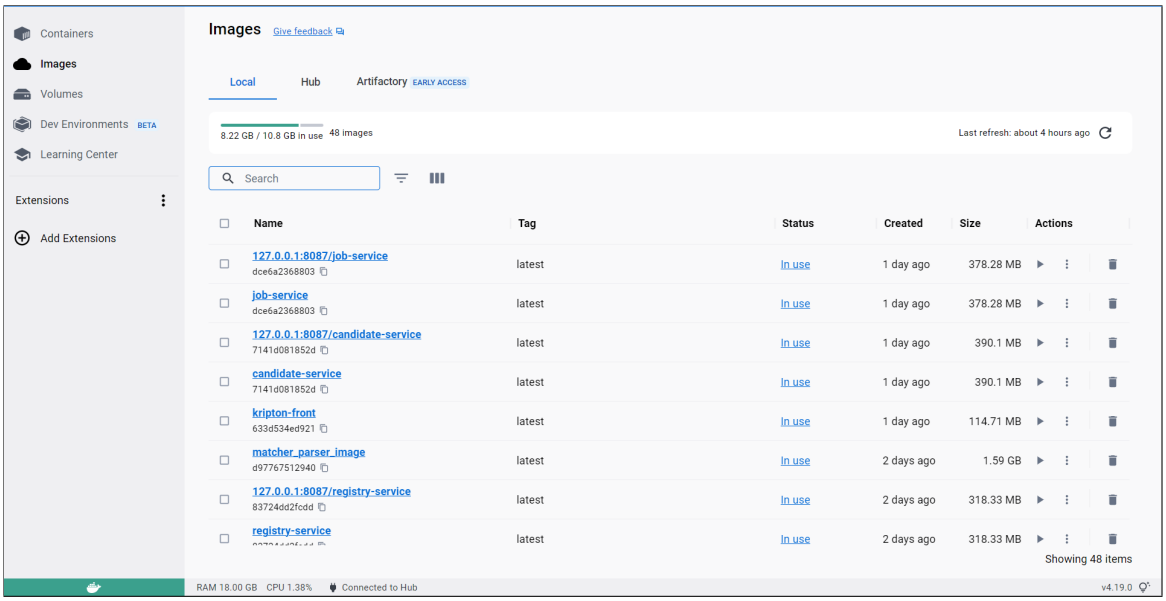


Figure 4.32 : les images

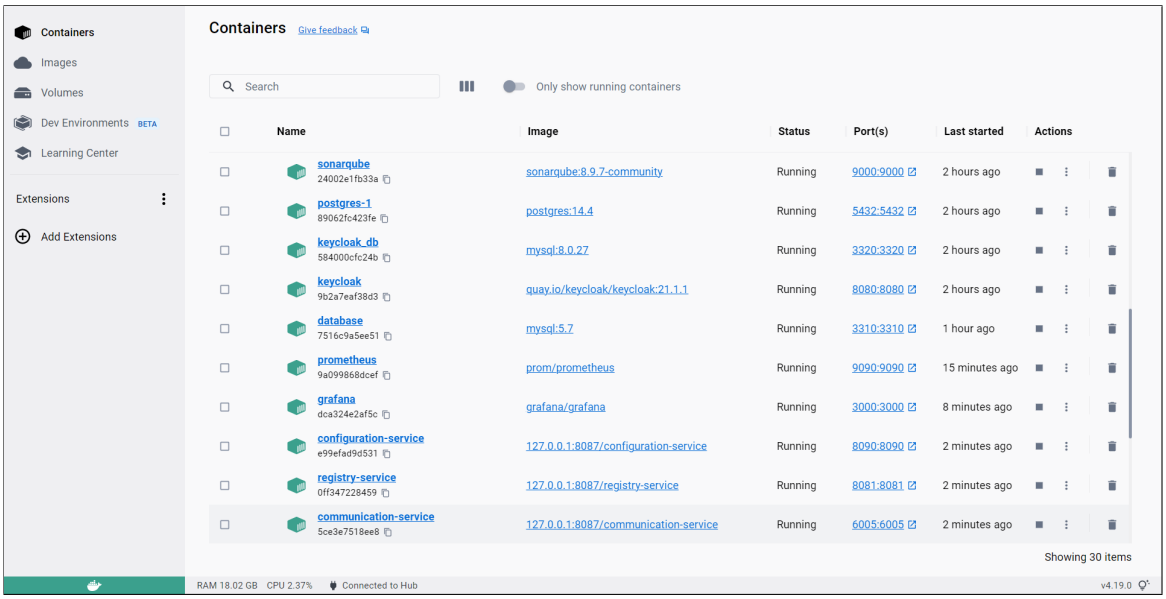


Figure 4.33 : les conteneurs

4.3.3.10 Notification par e-mail

La dernière étape de notre pipeline de déploiement est la notification par e-mail.Je tiens à souligner l'importance de cette étape finale du pipeline,elle joue un rôle essentiel en permettant de communiquer rapidement et efficacement le statut de la construction du pipeline aux parties prenantes. Cette communication transparente facilite la prise de décision et permet une réactivité appropriée en cas de besoin. La capture d'écran à venir illustre comment notre pipeline intègre cette fonctionnalité cruciale pour assurer une communication claire et informée tout au long du processus de développement et de déploiement.

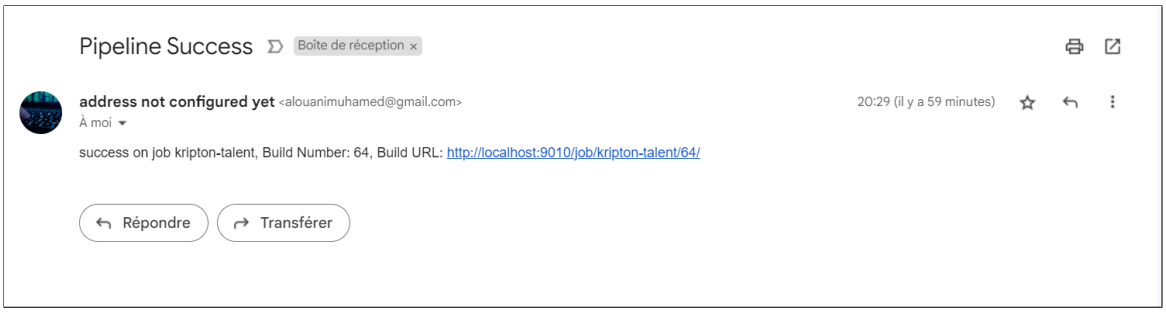


FIGURE 4.34 : Notification par e-mail

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté la réalisation de la deuxième Release "Gestion des applications et la réalisation de des recommandations". Pour ce faire, nous avons passé par l'analyse, la conception et la réalisation de sprint "Gestion des applications et des rendez-vous" puis l'analyse et la réalisation des sprints "Recommandation des candidats et Mailing" et "Dashboard et DevOps".

Conclusion générale

Ce rapport présente notre projet de fin d'étude au sein de Tek-Up University et marque l'aboutissement de notre parcours d'enseignement supérieur. Il nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de notre cursus universitaire, y compris pendant notre stage au sein de l'entreprise Kripton. L'entreprise Kripton nous a proposé de développer une application " Kripton Talent" , ayant pour objectif de simplifier la gestion du personnel et certaines tâches administratives.

Dans ce rapport, nous avons détaillé l'ensemble des étapes de réalisation du projet, pendant lequel nous avons pris soin de construire notre application de façon incrémentale et itérative en utilisant la méthode agile Scrum. Cette méthode, largement utilisée de nos jours notamment par les entreprises numériques innovantes, permet d'obtenir d'améliorer la célérité et la qualité du processus de développement d'un projet et de répondre au mieux à la satisfaction des clients.

Durant le stage réalisé auprès de Kripton Talent, nous avons pu réaliser six modules de l'application Kriptin Talent portant respectivement sur :

- La gestion des utilisateurs et authentification.
- La gestion des candidats et jobs.
- La gestion des taches et projet.
- La gestion des rendez-vous et application.
- La recommendation des candidats et Mailing.
- La réalisation du Dashboard et Devops.

L'ensemble de ces fonctionnalités se trouvant ainsi pris en charge par l'application, la gestion des ressources humaines devient plus simple et plus fluide au quotidien pour les utilisateurs de l'application en question.

Ce projet n'est pas destiné à rester figé dans le temps. Des pistes d'amélioration se dessinent déjà, sous la forme de nouvelles fonctionnalités qui pourraient être ajoutées pour compléter notre application existante. Parmi ces améliorations, nous envisageons de rendre le processus plus automatisé, d'améliorer la gestion des systèmes de mailing et d'ajouter une interface dédiée aux candidats pour qu'ils puissent consulter les offres d'emploi disponibles.

De plus, nous accordons une importance particulière à l'amélioration de l'extraction des données et des recommandations. Nous envisageons également d'intégrer un chatbot textuel pour l'évaluation des candidats.

Ces améliorations contribueront à rendre notre application encore plus performante et conviviale, offrant ainsi une expérience améliorée tant pour les candidats que pour les recruteurs.

Bibliographie

Webographie

[1] « Kripton. » [Accés le 01/04/2023]. (1/04/2023), adresse : https://www.kripton.fr/.

[2] « Jobvite. » [Accés le 01/04/2023]. (1/04/2023), adresse : https://www.Jobvite/.

[3] « GreenHouse. » [Accés le 01/04/2023]. (1/04/2023), adresse : https://www.GreenHouse.com/.

[4] « Taleo. » [Accés le 01/04/2023]. (1/04/2023), adresse : https://Taleo.com/.

[5] « image pour comprendre la méthode Agile Scrum. » [Accès le 02/04/2023]. (2/04/2023), adresse : https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes/.

[6] « présentation spring security. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://www.invivoo.com/securiser-application-spring-boot-spring-security/.

[7] « Architecture Angular. » [Accès le 14/06/2023]. (14/06/2023), adresse : https://www.apcpedagogie.com/structure-et-architecture-dun-projet-angular/.

[8] « Les modules Angular. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://www.learn-angular.fr/les-modules-angular/.

[9] « Architecture logique Python Flask ML. » [Accès le 25/04/2023]. (25/04/2023), adresse : https://www.kdnuggets.com/2019/10/easily-deploy-machine-learning-models-using-flask.html.

[10] « Gitlab. » [Accès le 25/04/2023]. (25/04/2023), adresse : https://about.gitlab.com/.

[11] « Trello. » [Accès le 25/04/2023]. (25/04/2023), adresse : https://trello.com/fr/tour.

[12] « Quest-ce que Microsoft Teams. » [Accès le 25/04/2023]. (25/04/2023), adresse : https://www.theprojectgroup.com/fr/office-365-microsoft-teams-chat.

[13] « C'est quoi Angular ? » [Accès le 25/04/2023]. (25/04/2023), adresse : https://monpetitdev.fr/cest-quoi-angular-definition.

[14] « spring Framework. » [Accès le 25/04/2023]. (25/04/2023), adresse : https://spring.io/projects/spring-framework.

[15] « Flask. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://datascientest.com/avantages-et-fonctionnement-de-flask.

[16] « Postman. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://blog.webnet.fr/presentation-de-postman-outil-multifonction-pour-api-web.

[17] « Keycloak. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://www.keycloak.org/.

[18] « MySQL Database Service. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://www.mysql.com/fr.

[19] « présentation OAuth2.0. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://oauth.net/2/.

[20] « présentation OpenID Connect. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://auth0.com/fr/intro-to-iam/what-is-openid-connect-oidc.

[21] « présentation Jwt. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/json-web-token-jwt/.

[22] « Utilité des bibliothèques. » [Accès le 16/05/2023]. (16/05/2023), adresse : https://snyk.io/advisor/python/resume-parser-upd.

[23] « modèle $en_core_web_md$. » [Accès le 16/05/2023]. (16/05/2023), adresse : https://datascientest.com/spacy.

[24] « 'Objet PhraseMatcher. » [Accès le 16/05/2023]. (16/05/2023), adresse : https://spacy.io/api/phrasematcher.

[25] « Transformé TF-IDF. » [Accès le 16/05/2023]. (16/05/2023), adresse : https://www.capitalone.com/tech/machine-learning/understanding-tf-idf/.

[26] « La similarité cosinus. » [Accès le 16/05/2023]. (16/05/2023), adresse : https://boowiki.info/art/recuperation-d-informations/similarite-cosinus.html.

[27] « Jenkins. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://www.jenkins.io//.

[28] « Nexus. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://www.plutora.com/ci-cd-tools/artifacts-management-tools/nexus.

[29] « SonarQube. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://docs.sonarqube.org/latest/devops-platform-integration/azure-devops-integration/.

[30] « Docker Hub. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://hub.docker.com/.

[31] « Grafana. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://grafana.com/.

[32] « Prometheus. » [Accès le 26/04/2023]. (26/04/2023), adresse : https://prometheus.io/.

Résumé

Le but de ce document est de fournir un résumé du travail réalisé dans le cadre de mon projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme national d'ingénierie logicielle, effectué lors de mon stage chez Kripton. L'objectif principal de ce projet était de développer une application web Kripton Talent pour la gestion de processus de recrutement.

Mots clés : Spring Boot, Angular, Application web,Devops, Machine Learning, Micro-services, Recommandation, Ms-graph, Keycloak

Abstract

The purpose of this document is to provide a summary of the work carried out as part of my final year project to obtain the national diploma in software engineering, completed during my internship at Kripton. The main objective of this project was to develop a web application, Kripton Talent, for managing recruitment processes.

Keywords : Spring Boot, Angular, Web application, Devops, Machine Learning, Micro-services, Recommendation, Ms-graph, Keycloak